

유틸리티업

허민호 minho.hur@daishin.com
박장욱 jangwook.park@daishin.com

투자의견

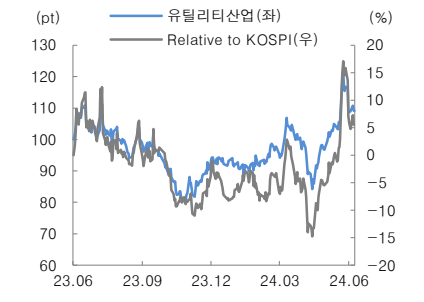
Overweight

비중확대, 신규

Rating & Target

종목명	투자의견	목표주가
두산에너지빌리티	Buy	30,000
한전기술	Buy	97,000
한전KPS	Buy	48,000
비에이치아이	N/R	-
우진	N/R	-

주가수익률(%)	1M	3M	6M	12M
절대수익률	8.1	9.0	18.1	-0.4
상대수익률	9.0	7.2	10.2	-2.7



글로벌 원전 패권전쟁 Phase1 : K-원전, 신형강자로 도약

- 24.07 체코 원전의 우선협상사업자 선정 등 해외 진출 본격화 예상
- K-원전의 가격경쟁력 및 공기준수 능력은 원전 건설자금 조달에도 유리
- Top picks: 두산에너지빌리티(주기기 제작), 한전기술(계통 설계)

Top picks: 두산에너지빌리티, 한전기술, 관심종목: 비에이치아이, 우진

2H24 한국 원전 관련주의 주가 상승 기대. 1) '24년 7월 체코 원전 4기의 우선협상사업자 선정, '25년 체코 원전 수주 계약, '26년 폴란드 원전 2기 수주 계약 등 해외 원전시장 진출 확대 본격화가 예상됨. 2) '27년에는 국내 원전 3기 관련 설계/기자재 수주도 예상. 3) 한국 원전 관련 업체는 '24년 2기, '25년 6기, '26년 8기, '27년 11기를 동시에 설계 및 기자재 제작을 통해 외형성장 및 수익성 개선을 달성할 전망

Top picks으로 두산에너지빌리티(주기기 제작)와 한전기술(계통설계), 관심종목으로는 비에이치아이(보조기기)와 우진(계측기)을 제시. 두산에너지빌리티는 한국 원전 이외에 미국 웨스팅하우스의 원전과 미국 SMR업체에 주기기 기자재를 공급하고 있어 한국과 미국의 글로벌 원전 공략의 최대 수혜주임. 한전기술은 계통설계 업체로 원전 매출 증가에 따른 영업레버리지 효과가 가장 큼

글로벌 원전 패권 전쟁: New Round의 시작

NEA에 따르면, '50년 탄소중립 달성을 위해 원자력 설비용량을 1,160GW로 현재 대비 원전 786GW 증설 필요. 이 중 대형 원전은 410GW 이상 증설될 전망. 24년 4월 현재 발주가 예정되어 있는 원전은 257기, 263GW(건설중 또는 사업자가 확정된 물량 제외)이며, 이 중 원자력 수출 5개국을 제외한 수입국가의 물량은 141기, 130GW임. 향후 원전 공급 사업자 선정 및 입찰 확대 예상

2021년 이후 춘추전국 시대 진입: K-원전의 글로벌 도약

미국, 유럽 등 서방국가들은 1980년대 이후 잇따른 원전 사고 등으로 원전건설이 중단되었음. 2000년대 3.5세대 원전 건설을 재개했으나, 건설기간 지연 및 건설비 증가를 경험하고 있음. 한편 러시아와 중국은 원전 건설을 지속해 옴에 따라 낮은 건설비와 공기 준수가 가능함. 특히 사업비의 80 ~ 90%에 해당하는 공적 차관을 통해 자금문제를 해결해 줌으로써, 2000년 이후 해외 원전 수출 점유율이 각각 53%, 9%를 차지하고 있음

한국 원전은 정부차원의 외교/안보적 지원 측면에서 열위에 있지만, 가격경쟁력 및 공기 준수 능력 등을 통해 러시아/중국의 대항마가 될 것으로 기대

특히 한국 원전의 경제성과 공급망 확보, 한수원의 전략적 투자자 역할 가능성 등은 원전 건설자금 조달 측면에서도 경쟁력을 발휘할 것으로 기대. 최근 한국 정부의 'K-Finance Package' 개발을 통해 향후 5년간('24 ~ '28년) 전략자산의 해외 수출을 위한 공적금융 85조원 지원 결정, 유럽을 중심으로 다양한 Hybrid-G2G PPP 금융조달 모델 개발 등 다국적 공적금융 협력, 민간발전회사와의 파트너십 등을 통해 원전 건설자금 조달이 가능해 질 것으로 예상

Contents

I.	Summary	4
II.	투자전략	10
III.	글로벌 원전 패권 전쟁: New Round의 시작	15
IV.	2000~20년 패권이동: 미국/유럽→러시아/중국	20
V.	2021년 이후 춘추전국 시대 진입	27
VI.	2024년 K-원전의 글로벌 도약	34
VII.	기업분석	37
	1) 두산에너지빌리티	
	2) 한전기술	
	3) 한전KPS	
	4) 비에이치아이	
	5) 우진	

I . Summary

K-원전 ~~ , Top-picks '두산에너지빌리티', '한전기술' 제시

[투자전략] 2H24 이후 한국 원전 관련주의 주가 상승이 기대된다. 1) 이는 '24년 7월 체코 원전 4기에 대한 우선협상사업자 선정, '25년 체코 원전 수주 계약, '26년 폴란드 원전 2기 수주 계약 등 해외 원전시장 진출 확대 본격화가 예상되기 때문이다. 2) '27년에는 국내 원전 3기 관련 설계/기자재 수주도 예상된다. 3) 한국정부는 최근 'K-Finance Package' 개발을 통해 향후 5년간 전략자산의 해외 수출을 위해 85조원의 공적금융을 지원하기로 했으며, 유럽을 중심으로 다양한 Hybrid-G2G PPP 금융조달 모델이 개발되고 있는 등 다국적 공적금융 협력, 민간발전회사와의 파트너십 등을 통해 원전 건설자금의 조달이 가능해 질 것으로 기대된다. 이에 따라 원전 자금조달 우려도 해소될 전망이다.

Top picks으로 두산에너지빌리티(주기기 제작)와 한전기술(계통설계), 관심종목으로는 비에이치아이(보조기기)와 우진(계측기)을 제시한다.

[글로벌 원전 패권 전쟁: New Round의 시작] NEA에 따르면, '50년 탄소중립 달성을 위해서는 원자력 설비용량을 1,160GW로 현재 대비 3배 늘려야한다. 실제로 '23년 12월 개최된 '제28차 유엔 기후변화협약 당사국총회'에서 미국, 프랑스, 영국, 스웨덴, 한국 등 전 세계 22개국은 원전 설비용량을 '50년까지 기존 대비 3배 늘리기로 했다. '50년까지 현재 대비 원전 786GW 증설이 필요하다. 이 중 대형 원전은 410GW 이상 증설될 전망이다. 2024년 4월 현재 건설중 및 건설계획에 있지만 사업자가 결정된 물량을 제외하고, 발주가 예정되어 있는 원전은 257기, 263GW이며, 이 중 원자력 수출 5개국을 제외한 수입국가의 물량은 141기, 130GW이다.

[2000~20년 패권이동: 미국/유럽→러시아/중국] 세계적으로 원전 건설은 1950년대 중반부터 1970년대까지 서방국가와 러시아 중심으로 급증했다. 그러나 미국은 1979년 스리마일섬 원전 사고부터 원전 건설이 급감하기 시작했고, 유럽도 1986년 체르노빌 원전 사고 이후 급감하기 시작했다. 일본은 2011년 후쿠시마 원전 사고 이후 기존 원전의 가동 중단 및 신규 원전 건설을 중단하게 되었다.

2000년대 후반에 들어 미국, 프랑스, 일본 등은 피동형 기술 접목을 통해 사고 안전성이 강화되고 설비용량을 키워 경제성을 확보할 수 있는 3.5세대 가압경수로를 신규 개발하여 원전 르네상스를 꾀하고자 하였으나, 안전 규제 강화, 인허가 지연, 공급망 및 건설 노하우 부족 등으로 건설 지연 및 건설비 증가가 지속되었다. 프랑스 EPR과 미국 AP1000은 유럽과 미국에서 원전 건설기간이 14~17년으로 늘어났다. 원전의 건설기간이 길어질 경우 건설비가 증가하는 데, 이유는 인건비 증가, 물가상승에 따른 기자재비 증가 등으로 순건설비(금융비용을 제외한 건설비), 대규모 자금조달에 따른 금융비용 증가 때문이다. 특히, 유럽과 미국의 인허가 지연, 공급망 및 건설 노하우 부족 등은 심각한 문제이다.

한국 내 원전 건설기간도 기존 5년에서 9 ~ 10년으로 늘어남에 따라 건설비용도 증가했다. 그러나 '23년부터 건설되기 시작한 신한울 3,4호기 원전의 예상 건설비용은 11.7조원으로 APR1400의 첫 상용화 원전인 새울 1,2호기 대비 59% 증가했지만, 설비용량 kWe 당 건설비는 여전히 3,400달러(1,300원/달러 기준)에 불과하다. 이는 '24년 들어 프랑스 정부가 발표한 프랑스 내 신규 원전(EPR)의 예상 건설비 7,500달러/kWe, 미국 WEC의 AP1000으로 건설예정인 폴란드 원전의 예상 건설비 11,100달러/kWe 대비 여전히 30 ~ 45%에 불과하다.

2000년 이후 러시아는 해외 원전 수출시장을 장악하고 있다. 러시아의 건설완료 및 건설 중, 수주 기준 해외 수출 점유율은 53%를 차지하고 있으며, 후발주자인 중국도 9%를 차지하고 있다. 러시아와 중국이 다수의 해외 원전 수출에 성공할 수 있었던 배경은 정부의 정치/외교력, 낮은 가격 및 예산내 공기준수, 기술이전 등의 경쟁력 이외에도 정부의 적극적인 공적차관(사업비의 80 ~ 90% 차관)이 있었기 때문이다.

[2021년 이후 춘추전국 시대 진입] '21년 이후 미국 정부는 '원전 리더십 재건'을 천명하고, 러시아와 중국 원전에 대한 견제, 서방국가(북미 및 유럽, 한국, 일본 등)간의 원전 동맹을 강화하고, 원전 수출에 대한 금융지원을 재개했다. WEC는 이와 같은 미국 정부의 지원에 힘입어 '22년 폴란드 원전 1단계 프로젝트 3기를 수주했으며, '23년에는 불가리아 원전 2기 수주에도 성공했다. 프랑스 정부는 '23년 EDF의 국유화를 통해 원전 건설을 위한 자금 지원력을 강화하고, 엄청난 건설비용 발생, 건설 지연을 일으키고 있는 영국 Hinkley Point C 건설을 지속하고, 영국의 다음 원전인 Sizewell C 프로젝트의 FID를 위한 자금조달을 진행중이다.

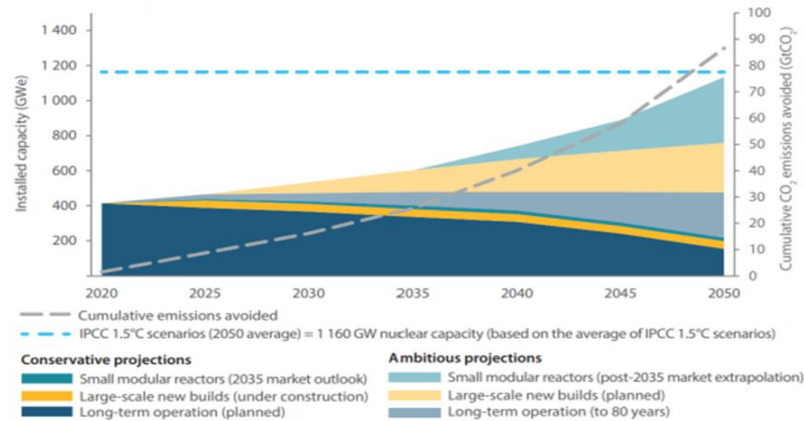
원전 수출의 결정 요소와 한국 원전의 수출 경쟁력을 분석하면, 1) 정부차원의 외교/안보적 지원 측면에서 한국은 열위이지만, 러시아/중국 배제에 따른 수혜가 기대된다. 자본조달 능력 측면에서 보면, 원전 수출사업은 Hybrid G2G-PPP로 변모중이다. 2) 한국정부의 'K-Finance Package' 개발을 통한 전략자산의 수출 지원 확대와 함께, 다수의 원전을 운영하고 있는 한수원의 전략적 투자자(SI)로서 가능성 존재, 3) 높은 경제성, 4) 한국 원전의 공급망 확보 및 관리능력 등은 향후 Hybrid G2G-PPP 시장에서 자금조달 경쟁력을 향상시킬 수 있는 중요한 경쟁력이 될 것으로 기대된다.

[2024년 K-원전의 글로벌 도약] 한국은 '24년 7 ~ 8월 체코 두코바니-터필린 원전 4기 우선협상사업자 선정을 앞두고 있으며, '25년 폴란드 폰트누프 프로젝트 2기 수의계약 체결도 기대하고 있다. 체코는 원전 기수도 1기에서 4기로 늘리는 등 경제성과 함께, 높은 자금조달 능력, 기술 이전 및 산업화 협력 등을 요구하고 있으며, 이미 1단계 프로젝트를 미국에 발주한 폴란드도 2단계 프로젝트는 민간 발전사업자 ZEPAK가 참여한 사업으로 경제성이 가장 중요한 요소인 것으로 보이며, 한국과 단독으로 협의중이다. 즉, 2개 국가 모두 한국이 수주할 가능성이 높다고 판단된다.

해외 원전의 사업비는 1기당 7.61조원, 이 중 순공사비는 4.86조원(사업비 대비 64%)으로 가정했다. 2023년에 수주한 국내 신한울 3,4호기의 수주금액 기준으로 단순 가정할 경우, 체코 원전 4기에 대한 한전기술의 계통설계 수주금액은 1.22조원(순공사비 대비 6.3% 가정), 두산에너지빌리티의 주기기 수주금액은 5.74조원(순공사비 대비 29.5% 가정)으로 예상된다. 두산에너지빌리티는 대우건설과 함께 주설비 공사에도 참여하고 있는데, 주설비 공사 수주금액은 2.81조원으로 기대된다.

Key Chart & Table

그림 1. NEA의 2050년 탄소중립 달성을 위해 필요한 원자력 설비용량 전망



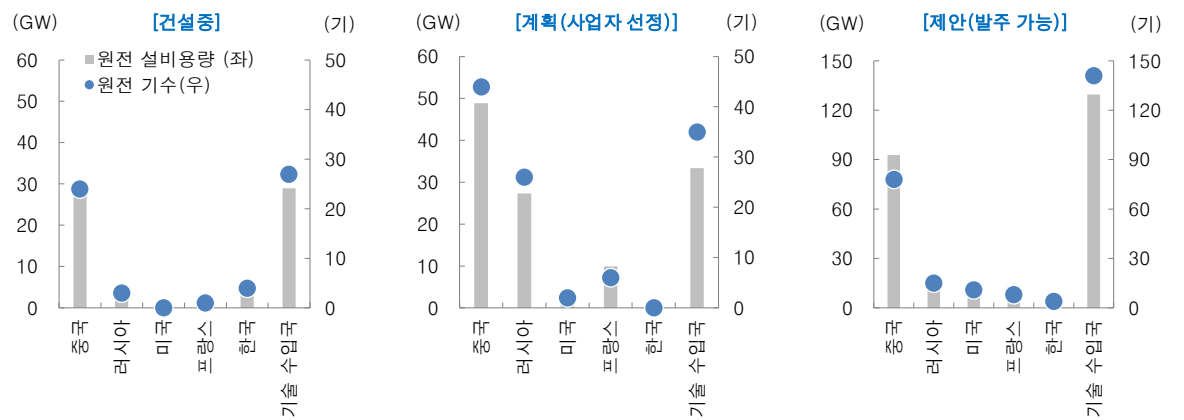
자료: NEA 2022, 대신증권 Research Center

표 1. K-원전 커버리지 및 관심종목의 실적 및 Valuation 요약

				매출액	영업이익	순이익	영업 이익률	ROE	PER	PBR	EV/EBITDA
				(십억원)	(십억원)	(십억원)	(%)	(%)	(배)	(배)	(배)
두산에너지빌리리티	투자의견	매수	2023A	17,590	1,467	56	8.3	0.8	183.0	1.4	8.4
	목표주가	30,000원	2024F	16,976	1,342	463	7.9	6.3	29.1	1.8	10.4
	상승여력	42.9%	2025F	17,855	1,500	526	8.4	6.7	25.6	1.6	9.4
한전기술	투자의견	매수	2023A	545	29	33	5.2	6.0	72.7	4.3	45.1
	목표주가	97,000원	2024F	577	41	42	7.1	7.4	62.4	4.8	41.6
	상승여력	34.9%	2025F	619	56	53	9.1	9.0	49.2	4.6	32.4
한전KPS	투자의견	매수	2023A	1,534	199	163	13.0	13.1	9.4	1.2	5.9
	목표주가	48,000원	2024F	1,523	190	157	12.5	12.0	10.3	1.2	6.3
	상승여력	31.3%	2025F	1,597	203	167	12.7	12.2	9.7	1.2	5.7
비에이치아이	투자의견	N/R	2023A	367	22	14	4.1	12.2	30.4	3.1	14.9
	목표주가	—	2024F	406	31	24	5.5	17.5	19.8	3.2	11.8
	상승여력	—	2025F	464	39	32	6.8	24.7	11.3	2.5	7.9
우진	투자의견	N/R	2023A	129	15	11	11.9	7.2	15.8	1.1	8.4
	목표주가	—	2024F	147	24	16	16.7	9.5	10.6	0.9	4.8
	상승여력	—	2025F	157	30	20	19.1	10.5	8.5	0.9	3.4

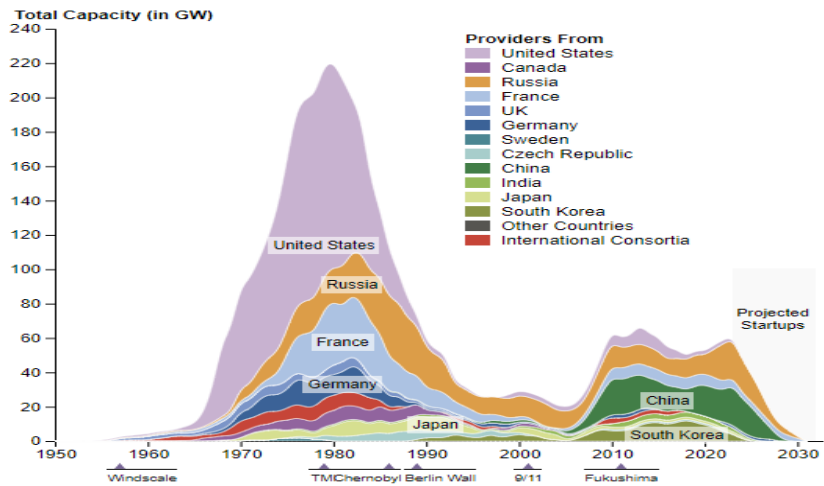
주: 2024년 7월 08일 기준
자료: WISEIn, 대신증권 Research Center

그림 2. 글로벌 원전 기술 보유국과 기술 수입국의 원전 건설 및 계획 현황 (2024.04 기준)



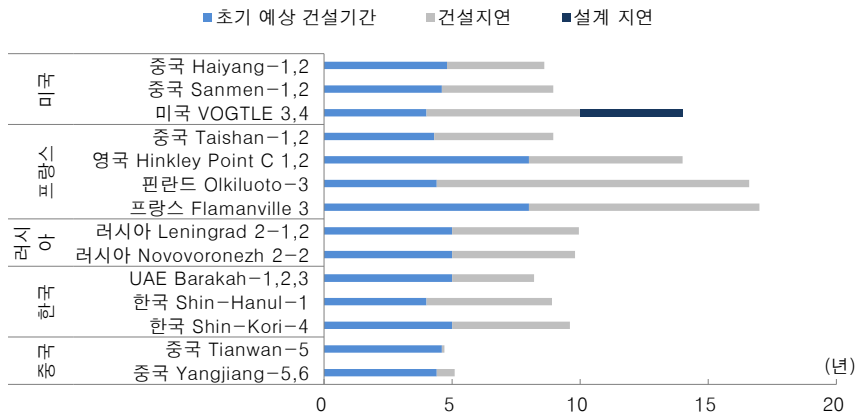
주1: 2024년 들어 발표된 중국, 프랑스, 한국, 체코, 영국의 원전 증설 계획 추가 반영
주2: 제안된 원전은 대부분 대형 3.5세대 대형 원전, 향후 폐기 원전 대안 설비, SMR 등 더 늘어날 것으로 기대
자료: WNA, 언론보도 정리, 대신증권 Research Center

그림 3. 글로벌 주요 국가별 건설중 원전 설비용량 추이



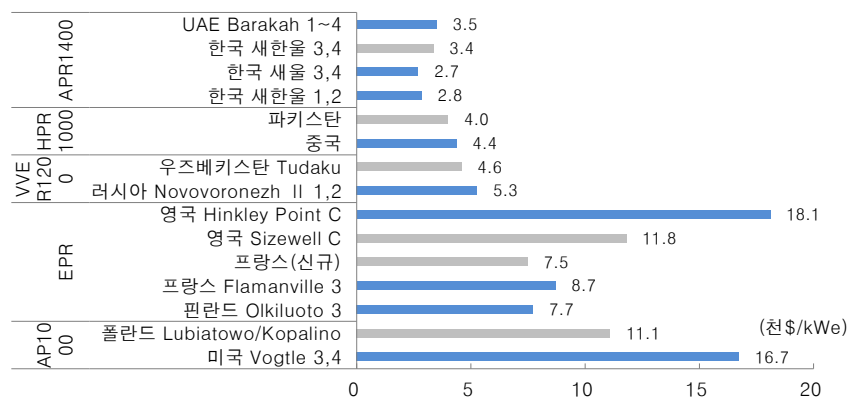
자료: WNA, IAEA PARIS, 대신증권 Research Center

그림 4. 2010년 이후 글로벌 주요 지역별 원전 건설기간(착공 ~ 전력망 연결)



주: 건설기간은 FEED, 환경평가, 디자인 라이선스, 사전 제조, 부지 준비 등의 프로젝트 준비 단계 2~5년은 제외된 것임
자료: IAEA PARIS, 언론보도, 대신증권 Research Center

그림 5. 원자로 노형별의 실제 건설비용 및 최근 발표된 신규 건설비용



자료: WNIIR, IAEA PARIS, 대신증권 Research Center

표 2. 원전 수출국의 경쟁력 비교

	한국	프랑스	미국	러시아	중국
공급(원자로)	한국전력/한수원 (APR1400/1000)	EDF (EPR 1600/1000)	WEC (AP1000)	Rosatom (VVER1200)	CGN (HPR1000)
정부지원 외교/안보	러시아/중국 견제 수혜	러시아/중국 견제 유럽내 강대국	러시아/중국 견제 글로벌 강대국	직접적으로 미국/유럽의 견제에 약한 지역 중심으로 수출 확대	
전략적 투자자 (SI)	다수지분(30~40%) 투자 → 기업금융: 자금 대여, 보증 → 진행단계별 파이낸싱: 완공 이후 Refinancing PF 또는 IPO 가능		소수지분 투자 (10~20%)	다수지분(최대 100%, BOOT) 투자 → 기업금융: 자금 대여, 보증	
자본조달 공공금융 지원	기자재 공급 참여를 통한 다국적 공적수출신용기관과 협력 민간 상업금융에 대한 보증			차관 및 공적수출신용기관을 통해 사업비의 85~90% 지원	
장점/단점	장점: 수익 확보 및 위험 배분 최적화 단점: 다수의 투자자 참여로 느린 의사결정 과정			장점: 차관을 통한 빠른 의사결정 단점: 수입국은 정치/안보/외교 독립성 훼손	
경제성 건설단가 (\$/kWe)	3,400 ~ 4,700	7,500 ~ 11,000	7,800 ~ 11,000	4,500 ~ 7,000	3,700 ~ 4,700
공급망 노하우(기술력)	팀코리아로 수직계열화 경험 풍부	자회사를 통한 수직계열화, 상대적으로 경험 부족	계통설계 강점 보유 제조 및 건설은 이웃소심	자회사를 통한 수직계열화, 경험 풍부	
기술이전 및 산업화	기술이전 및 장기적으로 산업화 고도화 기여 가능		기술이전 가능 장기적으로 산업화 기여 부족	기술이전 및 장기적 산업화 고도화 기여 가능	
연료사이클	어려움	선행/후행 연료사이클 공급 가능 (상업적 목적의 농축, 재처리 가능)			

자료: 산업자료, 대신증권 Research Center

표 3. 한국 원전 수주 성공 시, 사업비/순공사비, 커버리지 원전 관련 기업의 수주금액 추정 (단위: 십억원)

보수적 가정 1: 환율 1,300 원/달러 보수적 가정 2: 물가상승률은 미반영		UAE Barakah 1,2,3,4		국내 신한울 3,4		체코 두코바니/터빌린 4기		폴란드 폰트누프 2기		국내 신규 원전 3기	
		계약 기간	APR 1400	계약 기간	APR 1400	수주 시점	APR 1000	수주 시점	APR 1400	수주 시점	APR 1400
사업비(순공사비, 사업자비용, 금융비용 등, 가정: 1기당 국내 5.8조원 해외 7.6조원)		23,000		11,700		30,421		15,210		17,550	
순공사비 추정(사업비 중 순공사비 비중 가정 해외 64%, 국내 83%)		15,703		9,719		19,438		9,719		14,578	
두산 에너지빌리티	주기기	'10/06~ 24.06	4,657	'23/03~ 33.10	2,870	2025F	5,740	2026F	2,870	2027F	4,305
	주설비 공사	-		'23/12~ 33.10	1,092	2026F	2,807	-		-	
	O&M	N/A		N/A		N/A		N/A		N/A	
	총계	4,657		3,962		8,548		2,870		4,305	
한전기술	계통설계	'10/03~ 24.09	1,016	'16/03~ 33.10	611	2025F	1,223	2026F	611	2027F	917
	LTEA 1 회	'18/01~ 31.01	430			2033~ 2034F	518	2034~ 2035F	259		
	LTEA 3.6 회	2031~ 2078F	1,555			1,871		936			
	총계	3,001		611		3,611		1,806		917	
한전 KPS	시운전/가동전 정비	'13/09~ 24.05	478			2028~ 2029F	592	2029~ 2030F	296		
	정비/LTMS 1 회	'17/06~ 25.12	121			2032~ 2033F	149	2033~ 2034F	75		
	정비/LTMS 7 회	2026~ 2078F	844			1,045		523			
	총계	1,443				1,786		893			

주 1: 국내외 원전 사업비 및 순공사비는 신한울 3,4호기 사업비를 감안해 추정한 것임. 신한울 3,4호기 사업비는 1기당 5.85조원, 순공사비는 1기당 4.86조원
주 2: 참고로 APR1400 원자로의 첫 상용 원전인 새울 1,2호기는 사업비 3.7조원, 순건설비 2.67조원 대비 각각 60%, 80% 증가)으로 추산됨
주 3: 국내 원전 관련 O&M설비교체, LTEA, 경상정비, LTMS 등) 수주금액은 매년 발생하는 것으로 반영하지 않았음
주 4: 한전 KPS의 해외 원전 정비 수주금액은 점유율 100%일 경우임
자료: 각 사, 언론보도, 대신증권 Research Center

II. 투자전략

1. 2024년 하반기 이후 K-원전의 해외시장 진출 확대 본격화

2021년 이후 글로벌
원전 패권전쟁의 시작

2021년 이후 재생에너지의 간헐성 문제 확대, 러시아-우크라이나 전쟁에 따른 에너지 안보의 중요성 재인식, AI 시장 확대에 따른 전력 수요 증가, 안정적인 탄소중립 전력 공급의 필요성 증대 등으로 글로벌 원전수요 확대가 기대되고 있다. 특히 지난 30년간 원전 건설이 중단되었던 미국이 원전에 대한 리더십 재건을 천명하고, 러시아/중국 영향력 확대에 대한 견제, 서방국가(북미 및 유럽, 한국, 일본 등)간의 원전 동맹 강화 등을 추구함에 따라 글로벌 원전 패권전쟁이 시작되었다. 이는 기술, 시기, 지역 등에 따라 중장기적으로 다양한 단계에 걸쳐져 이뤄질 것으로 예상된다.

원전 시리즈 1탄 보고서 '글로벌 원전 패권전쟁 Phase1: K-원전, 신흥강자로 도약'을 통해 2021년 이후 대형 원전 수주전 현황과 K-원전의 수출경쟁력, 변화하고 있는 원전금융 시장에 대해서 분석하고자 한다. 원전 시리즈 2탄으로 '글로벌 원전 패권전쟁 Phase2: SMR 및 *첨단 원자로'(가칭)를 통해 미국과 한국을 중심으로 2030년대 중반부터 본격화가 예상되는 SMR 및 첨단 원자로 전쟁을 분석할 계획이다.

*첨단 원자로: 냉각재로 물 대신에 나트륨, 헬륨 등을 사용하고, 고순도저농축 우라늄을 사용하여 안전성과 효율을 향상시킨 최신 기술 원자로

2021년 한국 원전
관련주 주가 상승

2023년 이후 미국
원전 관련주 주가
상승

한국 원전 관련주는 2021년 5월 해외시장 진출 협력 등의 내용이 담긴 '한미 원전 동맹' 공동 성명, 윤석열 정부의 탈원전 정책 폐기 등으로 큰 폭의 주가 상승을 기록했다. 2023년 하반기 이후에는 미국 원전 관련주가 한국 원전 관련주 대비 주가 퍼포먼스가 좋은 상황이다. 이는 미국 정부의 가동중 원전의 PTC 등 수명연장을 위한 보조금 지불, 핵연료 국산화, SMR 및 첨단 원자로 지원 등 미국 내 원전 생태계 복구 및 R&D 강화 정책으로 인해 주가가 상승하고 있다. 한편 한국 원전 관련주는 가동률 상승, 신한울 3,4호기 재건설 등에 따른 실적개선에도 불구하고, 해외 원전 수주가 부재함에 따라 주가는 미국 원전 관련주 대비 부진한 모습을 보였다.

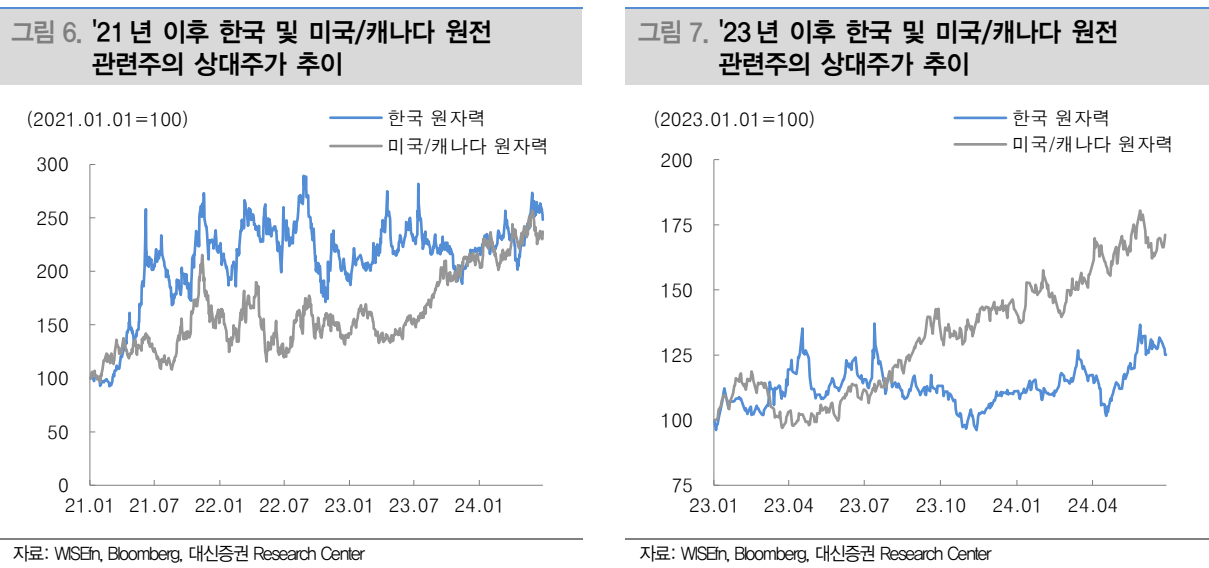
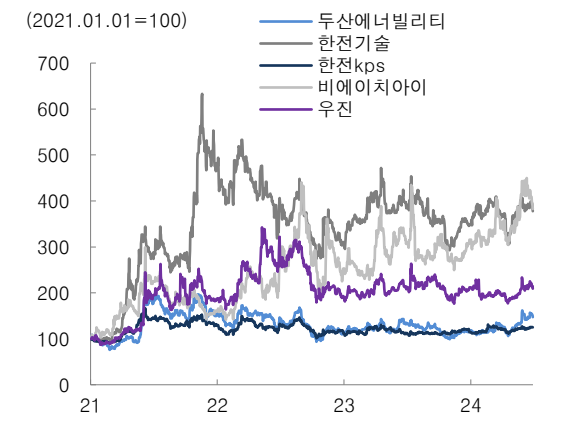
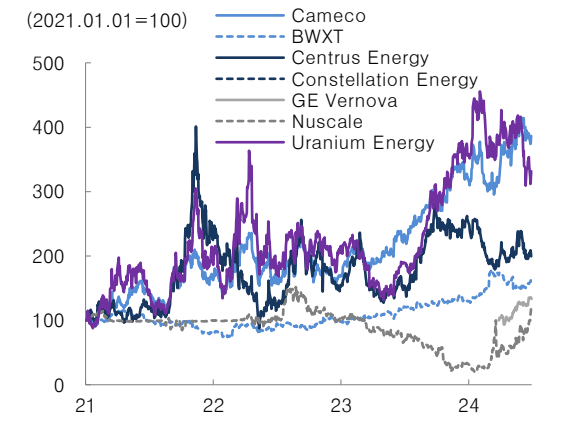


그림 8. '21 년 이후 한국 원전 관련주의 상대주가 추이



자료: WISEn, 대신증권 Research Center

그림 9. '21 년 이후 미국 원전 관련주의 상대주가 추이



자료: Bloomberg, 대신증권 Research Center

표 4. 한국과 미국 원전 관련주의 사업영역

한국 기업	두산에너지빌리티	한전기술	한전 KPS	비에이치아이	우진		
사업영역	주기기 제조 주설비 공사	계통 설계	정비	보조기기 제조	원자로 계통 핵심 계측기		
미국 기업	Cameco	Uranium Energy	Centrus Energy	BWXT	GE	NuScale	Constellation Energy
사업영역	우라늄 채굴 WEC 지분 49% 보유	우라늄 채굴	우라늄 농축	군사용/소형 원자로, 민간 핵 부품 설계/제조	비등경수로 원전 설계/제조/건설, SMR(BWRX) 개발	SMR 설계	원자력 발전

주: WEC는 웨스팅하우스
자료: 각 사, 대신증권 Research Center

'24.07 체코 4기,
25년 폴란드 2기
사업자 선정 등
한국 원전 해외 원전
시장 진출 본격화

2024년 하반기 이후에는 한국 원전 관련주의 주가도 시장을 아웃퍼폼할 것으로 예상된다. 1) 이는 2024년 7월 체코 원전 4기에 대한 우선협상사업자 선정을 시작으로, 2025년 체코 원전 수주 계약, 2026년 폴란드 원전 2기 수주 계약 등 해외 원전시장 진출 확대가 본격화로 높은 밸류에이션이 정당화될 것으로 예상되기 때문이다. 2) 2027년에는 국내 원전 3기 관련 설계/기자재 수주도 예상된다. 3) 2025년 이후 미국 웨스팅하우스의 폴란드/불가리아 원전 관련 일부 부품 공급, 글로벌 원전의 수명연장을 위한 성능개선 투자 관련 수출 확대 등이 추가되며 실적 개선 본격화가 전망된다.

해외 원전 자금조달
불확실성 해소

해외 원전 자금조달 불확실성 관련 우려도 해소될 것으로 예상된다. EU가 'Green Taxonomy'에 원전을 포함시키고, 미국 정부가 원전 수출 금융지원을 재개했음에도 불구하고, 글로벌 상업은행들은 원전 건설 PF 참여를 꺼리고 있는 것은 사실이다.

1) '24 ~ '28년 전략
자산(원전, 방산, 인프라 등)의 수출을 위해
85조원 금융지원

1) 우선 한국 정부는 2024년 7월 경제외교 지원용 'K-Finance Package' 개발을 통해 향후 5년(2024 ~ 2028년)간 전략자산(원전, 방산, 인프라 등)의 해외 수출을 위해 85조원(2019~ 2023년 55.5조원)의 공적금융을 지원하기로 했다. 이미 2월에 수출입은행법 개정을 통해 수출입은행의 법정자본금을 15조원에서 25조원으로 늘렸으며, 공급망 기금 출범, 대외협력기금(EDCF; Economic Development Cooperation Fund) 예산 확대 등의 선제적 재원 확충을 계획하고 있다. 이에 따라 향후 체코, 폴란드 등 K-원전의 해외 진출을 위한 자금조달 불확실성은 해소될 것으로 기대된다.

2) 다양한 Hybrid-G2G PPP 금융조달 모델 개발중

3) 한국 원전의 낮은 건설비와 예산내 적기공사 능력은 외부 금융조달에서도 경쟁력 발휘

2) 또한 향후 서방국가들간 원전 공급망 재건, 수출 지원 등을 위한 공적수출신용기관의 다국적 협력, 안정적인 원전 운영 수익성 확보를 위한 다양한 전력공급계약 모델 개발, 다양한 Hybrid-G2G PPP 금융조달 모델 개발 등 다수의 공적금융 협력, 민간발전회사와의 파트너십 유치 등을 통해 원전 건설자금의 조달이 가능해 질 것으로 기대된다.

3) 특히 한국 원전은 경쟁국 대비 낮은 건설비와 예산 내 적기공사(On time, Within Budget) 경쟁력을 확보하고 있으며, 한수원의 전략적 사업투자자(SI) 역할, 수입국의 원전 산업 고도화 기여 등의 장점도 보유하고 있다. 이에 따라 다수의 공적금융기관 등으로부터 자금조달이 용이할 것으로 기대된다. 경쟁국가 대비 자본조달금액이 줄어들고, 공사기간에 대한 불확실성이 축소될 수 있기 때문이다. 따라서 향후 한국 원전은 춘추전국 시대가 예상되는 글로벌 대형 원전 시장에서 일정 수준 이상의 점유율을 차지할 가능성이 높다.

2. Top picks: '두산에너지빌리티', '한전기술'

K-원전 매출: '24년 2기, '25년 6기, '26년 8기, '27년 11기로 중대

두산에너지빌리티(원전 주기기 제작) 투자의견 '매수', 목표주가 30,000원 (상승여력 42.9%)

한전기술(원전 계통 설계) 투자의견 '매수', 목표주가 97,000원 (상승여력 34.9%)

Top picks으로 두산에너지빌리티, 한전기술, 관심종목으로는 비에이치아이와 우진을 제시한다. 두산에너지빌리티(원전 주기기 제작)와 한전기술(원전 계통 설계)은 2025년부터 2027년까지 순차적으로 체코 4기, 폴란드 2기, 국내 신규 원전 3기의 총 9기의 원전 관련 수주가 전망된다. 2023년에 수주한 신한울 3,4호기까지 감안하면, 2024년 2기, 2025년 6기, 2026년 8기, 2027년 11기의 K-원전 관련 매출이 동시에 발생하며 원전 매출 증가, 규모의 경제 효과 등에 따른 수익성 개선이 기대된다. 특히 11기의 K-원전 매출이 발생하는 2027년에는 수익성 개선이 최고조에 이를 것으로 기대된다.

두산에너지빌리티(투자의견 '매수', 목표주가 30,000원, 상승여력 42.9%)는 1) K-원전 매출 증가와 함께 2026년 이후 미국 WEC(Westinghouse Electric Company)의 폴란드 원전 3기, 불가리아 원전 2기 관련 일부 주기기 공급도 기대된다. 2) NuScale, X-energy 등 미국 SMR과 국내 i-SMR 개발 및 사전 제작 매출도 꾸준히 증가할 전망이다. 3) 또한 380MW H급 가스터빈 자체 개발 성공, 2023년 이후 국내 공급 계약 확대 등 국내 가스발전소 증설 수혜가 예상되며, 해외 진출도 기대되는 점은 긍정적이다. 4) 과거 저가 수주 관련 매출은 2024년에 대부분 마무리되고, 2025년부터 원전 매출 증가 등에 따른 규모경제 효과로 점진적인 수익성 개선이 기대된다.

한전기술(투자의견 '매수', 목표주가 97,000원, 상승여력 34.9%)은 1) 원전 계통 설계 회사로, 사업 특성상 인건비가 대부분의 비용으로 고정비 부담이 크다. 반대로 이야기하면, 유사한 원전의 설계 반복 등에 따른 영업레버리지 효과가 크게 발생할 수 있다. 2025년부터 K-원전 설계 매출 증가에 따른 수익성 개선이 기대된다. 2) 국내 가동 원전의 성능 개선을 위한 계통 설계, 해외 원전의 완공 이후에도 꾸준한 장기 엔지니어링서비스(LTEA) 매출 발생 등 중장기적으로 국내외 K-원전의 가동 기수 증가에 따른 O&M 매출 확대가 예상된다. 또한 3) 국내 i-SMR 및 첨단 원자로의 계통설계 개발 등 중장기 원전 매출의 지속 성장이 기대된다.

비에이치아이: 비에이치아이는 1) 글로벌 에너지 대란에 따른 가스발전 투자 증가, HRSG 시장 확대의 수혜가 2025년의 실적 개선을 이끌 전망이다. 2024년 HRSG 수주금액은 5,000억원 내외, HRSG 매출액은 2,616억원(YoY+133%)을 전망한다. 향후 HRSG부문의 호조에 따른 실적 성장 지속이 예상된다. 2) 2025년 이후 원자력부문의 본격적인 실적 개선이 기대된다. 원자력 보조기기는 주기기 수주 이후, 2년 후 동사의 수주가 이루어진다. 따라서 2025년 신한울 3,4호기(주기기업체 수주는 2023년 12월) 관련 HRSG 수주가 예상된다. 원자력 2기당 수주가능 금액은 1,500억원 내외이다.

우진: 우진은 1) 2024년에도 국내 원전 가동률 회복에 따른 원자력 계측기 교체 매출 증가가 지속될 것으로 예상한다. 2024년 원자력 매출액은 560억원(YoY+60%)을 예상한다. 2022년 이후 국내 원전 가동률은 85% 이상으로, 탈원전 이전 시기 수준으로 회복되었다. 2) 2024 ~ 2025년 새울 3,4호기 상업운전을 포함해 중장기적으로 한국 원전의 국내외 가동기수 증가함에 따라 신규 및 교체용 계측기 매출액 증가가 지속될 전망이다. 계측기는 신규 원전 건설시 2개 호기당 280~300억원 발생하며, 원전 가동중에는 60년마다 제품별로 5, 10년, 20년 주기로 교체수요가 발생한다.

표 5. K-원전 커버리지 및 관심종목의 실적 및 Valuation 요약

				매출액 (십억원)	영업이익 (십억원)	순이익 (십억원)	영업 이익률 (%)	ROE (%)	PER (배)	PBR (배)	EV/ EBITDA (배)
두산에너지리 리티	투자의견	매수	2023A	17,590	1,467	56	8.3	0.8	183.0	1.4	8.4
	목표주가	30,000원	2024F	16,976	1,342	463	7.9	6.3	29.1	1.8	10.4
	상승여력	42.9%	2025F	17,855	1,500	526	8.4	6.7	25.6	1.6	9.4
한전기술	투자의견	매수	2023A	545	29	33	5.2	6.0	72.7	4.3	45.1
	목표주가	97,000원	2024F	577	41	42	7.1	7.4	62.4	4.8	41.6
	상승여력	34.9%	2025F	619	56	53	9.1	9.0	49.2	4.6	32.4
한전KPS	투자의견	매수	2023A	1,534	199	163	13.0	13.1	9.4	1.2	5.9
	목표주가	48,000원	2024F	1,523	190	157	12.5	12.0	10.3	1.2	6.3
	상승여력	31.3%	2025F	1,597	203	167	12.7	12.2	9.7	1.2	5.7
비에이치아이	투자의견	N/R	2023A	367	22	14	4.1	12.2	30.4	3.1	14.9
	목표주가	-	2024F	406	31	24	5.5	17.5	19.8	3.2	11.8
	상승여력	-	2025F	464	39	32	6.8	24.7	11.3	2.5	7.9
우진	투자의견	N/R	2023A	129	15	11	11.9	7.2	15.8	1.1	8.4
	목표주가	-	2024F	147	24	16	16.7	9.5	10.6	0.9	4.8
	상승여력	-	2025F	157	30	20	19.1	10.5	8.5	0.9	3.4

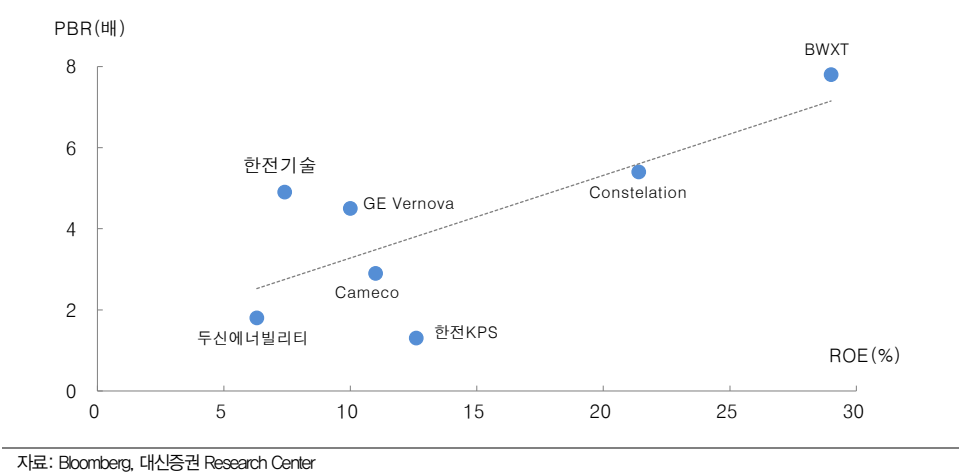
주: 2024년 7월 08일 기준
자료: WISEIn, 대신증권 Research Center

표 6.글로벌 원전 밸류체인 Peer 의 Valuation 비교 (단위: 백만달러, 배, %)

	시가 총액	PER			PBR			EV/EBITDA			ROE			EPS Growth		
		23A	24F	25F	23A	24F	25F	23A	24F	25F	23A	24F	25F	23A	24F	25F
Constellation Energy	66,197	22.4	27.0	24.8	3.4	5.4	4.8	11.0	17.5	16.1	15.4	21.4	23.1	-	48.4	8.8
GE Vernova	47,329	-	51.5	31.8	-	4.5	4.0	-	21.2	15.8	-	10.0	12.3	-	-	61.3
Cameco	21,636	-	62.7	34.6	4.0	2.9	-	49.7	22.4	18.1	6.1	11.0	10.5	-	-	81.0
BWXT	8,617	27.6	29.7	27.5	7.5	7.8	6.9	17.2	19.5	17.9	30.3	29.0	26.4	-0.4	14.0	7.8
Nuscale	2,656	-	-	-	8.5	6.0	5.0	-	-	-	-56.1	-	-	-	-	-
Uranium Fuels	2,395	196.8	158.4	32.0	4.4	-	-	121.2	347.9	27.5	1.4	6.0	20.0	-	102.2	394.6
Centrus Energy	672	9.7	15.6	15.5	26.4	-	-	11.9	9.7	8.7	-	-	-	63.9	-53.1	1.0

주: 2024년 7월 08일 기준
자료: Bloomberg, 대신증권 Research Center

그림 10. 글로벌 전력 Peer PBR/ROE 비교 (2024F)



III. 글로벌 원전 패권 전쟁: New Round의 시작

1. 글로벌 대형 원전 수요 확대: 2050년까지 신규로 410GW 설치 전망

2050년 탄소중립 달성을 위한 원자력 수요는 1,160GW ('24.06 대비 3배) 예상

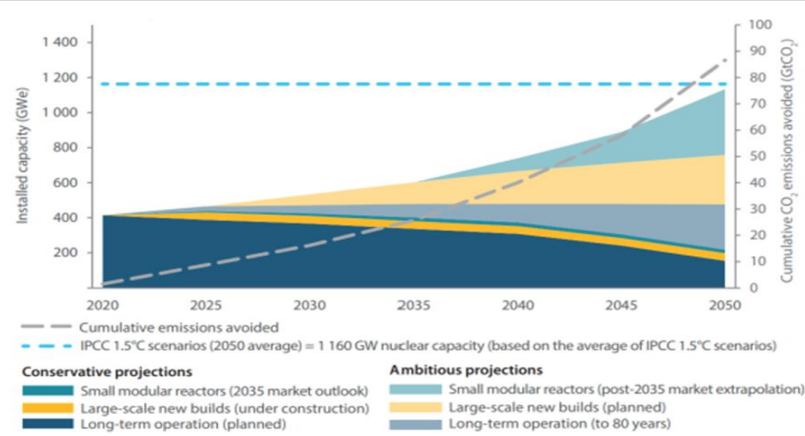
2021년 이후 재생에너지의 간헐성 문제가 커지면서, 또 하나의 중요한 탄소중립 에너지 원으로서 원자력 에너지가 재부각되고 있다. 또한 2021년말 러시아-우크라이나 전쟁으로 에너지 안보의 중요성이 재인식되었으며, 2023년 이후에는 AI와 데이터센터 시장 확대에 따른 전력 수요 증가 및 안정적이면서 탄소중립인 전력 공급에 대한 요구가 커지고 있다. 이에 따라 글로벌 원전 르네상스가 예상되고 있다.

2024년 6월 운영중인 원자력 발전소는 총 416개, 설비용량은 374GW로, 전 세계 전력의 약 10%를 공급하고 있다. NEA에 따르면, 2050년 탄소중립 달성을 위해서는 원자력 설비용량을 1,160GW로 현재 대비 3배 늘려야한다. 이는 IEA가 2021년에 발표한 2050년 원자력 수요 전망치 810GW 대비 350GW가 더 필요한 것이다. 실제로 2023년 12월 개최된 '제28차 유엔 기후변화협약 당사국총회'(COP28)에서 미국, 프랑스, 영국, 스웨덴, 한국 등 전 세계 22개국은 'Net-Zero Nuclear Initiative'를 통해 원전 설비용량을 2050년까지 기존 대비 3배 늘리기로 했다.

2050년까지 현재 대비 원전 786GW 증설 필요. 이 중 대형 원전은 410GW 이상 증설

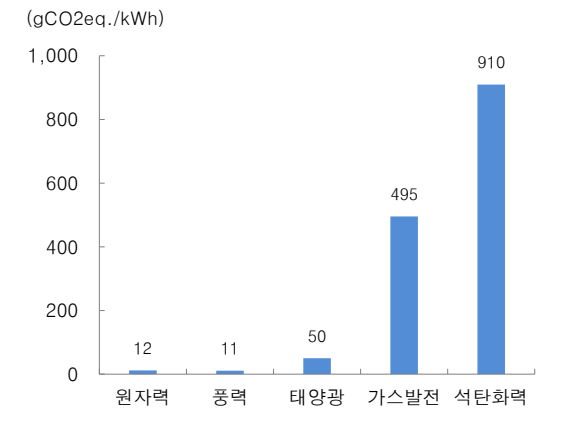
NEA(Nuclear Energy Agency; 원자력기구)는 2050년 1,160GW 중 대형 원전은 785GW, SMR은 375GW로 추정하고 있으며, 현재 대비 대형 원전과 SMR을 포함해 총 786GW 증설이 필요하다. SMR의 경우, 2030년대 초부터 최초의 상용원자로(FOAK: first of a kind)가 설치되기 시작해, 2035년부터 본격적으로 설치가 폭발적으로 증가할 것으로 기대하고 있다. 즉, 현재 대규모로 증설이 가능한 원전은 대형 원전이다. 앞으로 25년여간 증설할 대형 원전의 설비용량은 410GW로 지난 70여년간 설치한 원자력 설비용량 수준이다. 이는 기존 디자인 수명이 만료되는 원전을 모두 수명연장한다는 가정하에 추정한 수치이다. 디자인 수명이 만료되는 원전 중 일부는 해체될 가능성도 존재하는 점을 감안할 경우, 신규 원전의 증설 규모는 더 커질 수 있다.

그림 11. NEA의 2050년 탄소중립 달성을 위해 필요한 원자력 설비용량 전망



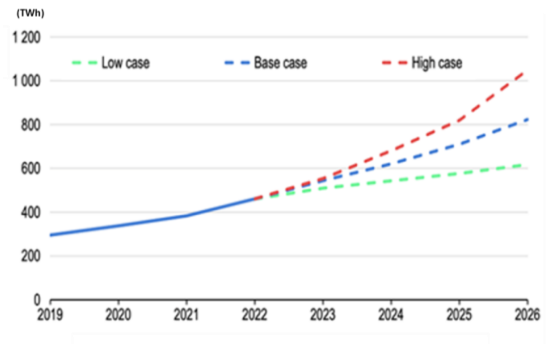
자료: NEA 2022, 대신증권 Research Center

그림 12. 주요 에너지원별 탄소배출량



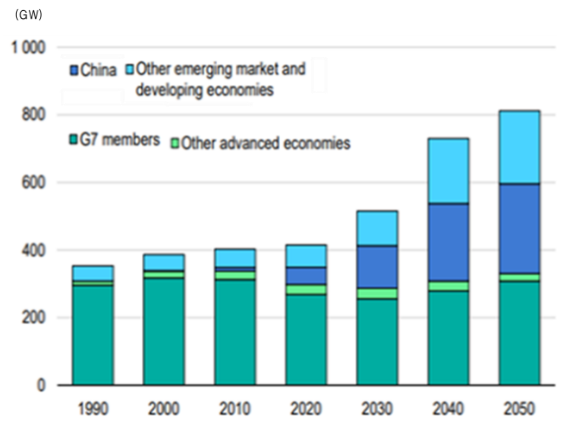
자료: GIEC, ADEME, 대신증권 Research Center

그림 13.글로벌 데이터센터/AI/암호화폐 전력수요 전망



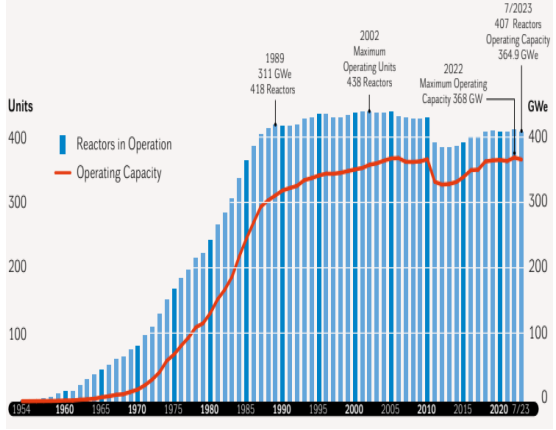
자료: IEA(2024), 대신증권 Research Center

그림 14. IEA의 글로벌 원전 설비용량 추이 및 전망



자료: IEA 2021, 대신증권 Research Center

그림 15.글로벌 원전 설비용량, 기수 추이



자료: WINSR, IEA PARIS, 대신증권 Research Center

2024년 6월 현재,
글로벌 발주예정인
원전 물량은 263GW
(256기), 향후 추가로
늘어날 것

IAEA(International Atomic Energy Agency; 국제원자력가기관)와 언론에 보도된 각 국가의 원전 증설 계획을 정리하면, 향후 증설이 예정되어 있는 설비용량은 총 451GW이다. 미국의 정부 목표치 2050년 200GW 증설, 아직 구체적인 원전 증설 목표를 발표하지 않은 국가의 목표치를 등이 제외되어있는 점을 감안하면, 향후 더 늘어날 것으로 기대된다. 현재 건설중인 원전 설비용량은 66GW, 이미 사업자가 선정(계획)된 설비용량은 122GW이며, 발주예정(제안)인 설비용량은 263GW(256기)이다. 이는 대부분 대형 원전으로 구성되어 있다.

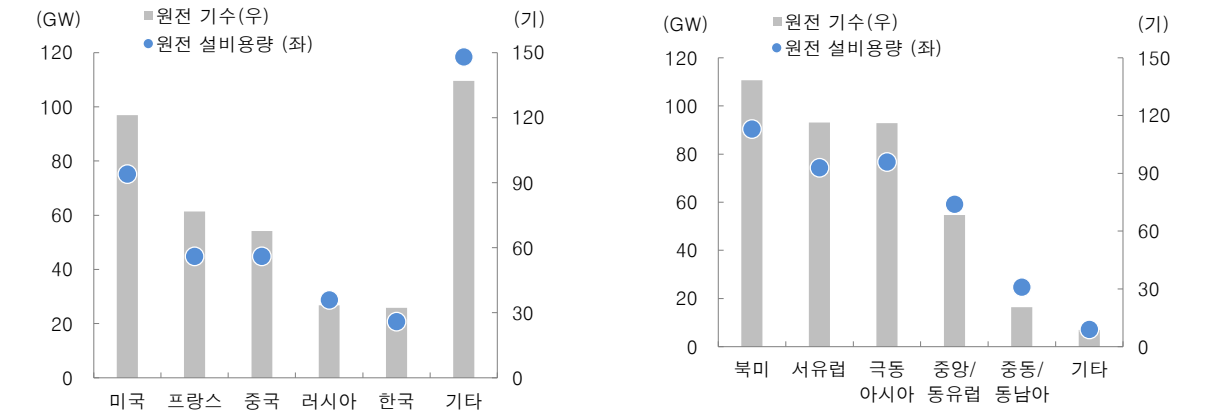
2024년 6월 현재,
원전 수입국가의 발주
예정인 원전 물량은
141기, 130GW

현재 발주가 예정되어 있는 원전 257기, 263GW 중 원자력 수출 5개국을 제외한 수입국
가의 발주예정인 물량은 141기, 130GW이다. 그 동안 원전에 대해서 부정적이었던 유럽
도 러시아-우크라이나 전쟁을 계기로 원전 확대로 돌아섰다. 유럽은 폐쇄 예정이던 원전
을 수명연장하고, 신규 원전을 증설할 계획이다. 최근 유럽 '원자력 에너지에 대한 협력
을 위한 동맹'을 통해 회원국 14개국은 2050년까지 원전을 50GW를 증설하기로 했다.
프랑스 증설 물량 25GW를 제외하면, 유럽 원전 수입국의 증설 물량은 25GW에 이른
다.

참고로 원전 설치용량 969GW로 글로벌 최대 설치 국가인 미국은 현재 계획 또는 제안
된 설비용량은 약 10.5GW에 불과하지만, 이 중 현재 구체적으로 계획잡힌 원전은 터키
포인트 6, 7호기 2.5GW만 진행되고 있다. 미국 정부는 향후 증설 목표 물량 200GW 대
부분은 SMR 및 첨단 원자로에 집중될 것으로 예상된다.

그림 16. 국가별 원전 운영 설비용량 현황 ('24.06 기준)

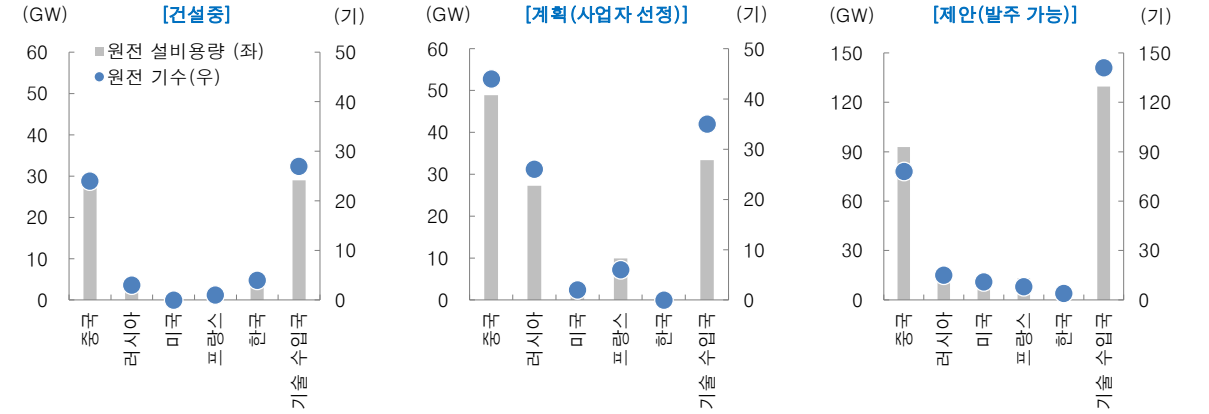
그림 17. 지역별 원전 운영 기수 현황 ('24.06 기준)



주: 2024.06 기준 글로벌 총 원자력 설비는 416기, 374GW가 운영중이며, 현재 가동이 중단된 원자력 설비를 합할 경우 440기, 396GW임
자료: IAEA PARIS, 대신증권 Research Center

주: 2024.06 기준 글로벌 총 원자력 설비는 416기, 374GW가 운영중이며, 현재 가동이 중단된 원자력 설비를 합할 경우 440기, 396GW임
자료: IAEA PARIS, 대신증권 Research Center

그림 18. 글로벌 원전 기술 보유국과 기술 수입국의 원전 건설 및 계획 현황 (2024.04 기준)



주1: 2024년 들어 발표된 중국, 프랑스, 한국, 체코, 영국의 원전 증설 계획 추가 반영
주2: 제안된 원전은 대부분 대형 3.5세대 대형 원전, 향후 폐기 원전 대안 설비, SMR 등 더 늘어날 것으로 기대
자료: WNA, 언론보도 정리, 대신증권 Research Center

표 7.글로벌 원전 수출국과 수입국의 원전 건설 및 계획 현황 (2024.04 기준) (단위: 기, MW)

	건설중		원전 건설계획 (EPC사업자 선정)		원전 건설제안 (발주 가능)	
	기수	설비용량	기수	설비용량	기수	설비용량
원전 수출국 총계	32	37,179	78	88,334	116	133,276
중국	24	27,229	44	48,910	78	92,850
러시아	3	2,700	26	27,290	15	14,080
미국	0	0	2	2,234	11	8,266
프랑스	1	1,650	6	9,900	8	13,200
한국	4	5,600	0	0	4	4,880
원전 수입국 총계	27	28,958	35	33,352	141	129,584
인도	7	5,900	12	8,400	28	32,000
일본	2	2,756	1	1,385	8	11,562
폴란드	0	0	3	3,750	26	10,000
터키	4	4,800	0	0	8	9,600
우크라이나	2	1,900	2	2,500	7	8,750
브라질	1	1,405	0	0	8	8,000
캐나다	0	0	2	400	9	5,700
이란	1	1,057	2	1,417	6	5,200
체코	0	0	1	1,200	4	4,000
사우디아라비아	0	0	0	0	2	2,900
UAE	0	0	0	0	2	2,800
방글라데시	2	2,400	0	0	2	2,400
남아프리카공화국	0	0	0	0	2	2,400
우즈베키스탄	0	0	0	0	2	2,400
영국	2	3,440	2	3,340	12	12,000
멕시코	0	0	0	0	2	2,000
네덜란드	0	0	0	0	2	2,000
카자흐스탄	0	0	0	0	1	1,200
슬로바키아	1	471	0	0	1	1,200
슬로베니아	0	0	0	0	1	1,200
아르메니아	0	0	0	0	1	1,060
아르헨티나	1	29	1	1,150	1	750
루마니아	0	0	2	1,440	6	462
벨라루스	0	0	0	0	0	0
벨기에	0	0	0	0	0	0
불가리아	0	0	2	2,300	0	0
이집트	4	4,800	0	0	0	0
핀란드	0	0	0	0	0	0
헝가리	0	0	2	2,400	0	0
파키스탄	0	0	1	1,170	0	0
스페인	0	0	0	0	0	0
스웨덴	0	0	2	2,500	0	0
스위스	0	0	0	0	0	0
총계	59	66,137	113	121,686	256	262,860

주: 2024년 들어 발표된 중국, 프랑스, 한국, 체코, 영국의 원전 증설 계획 반영
자료: WNA, 언론보도 정리, 대신증권 Research Center

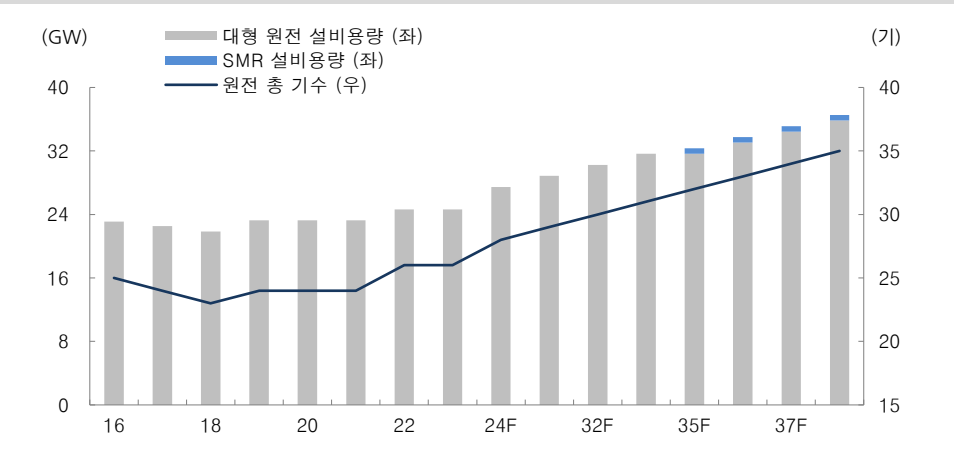
2. 국내 원전 건설 시장 전망: 2026 년 이후 7.7GW 증설

한국: 2038년까지
신한울 3,4호기 +
대형 원전 3기,
SMR 1기 추가 예상

최근 발표된 '11차 전력수급기본계획 실무안'에 따르면, 한국은 2038년까지 대형 원전 3기(1,400MW x 3기), SMR 1기(680MW: 170MW x 4기)을 증설할 계획이다. 2023년 건설이 재개된 신한울 3,4호기까지 감안하면, 2026 ~ 2038년 신규 증설물량은 6기, 7.7GW로 예상된다. 이는 탈원전 정책이 시작되기 직전인 2016년 대비 10기(2017 ~ 2018년 2기 폐쇄), 12.7GW(1.3GW 폐쇄)가 늘어나는 것이다.

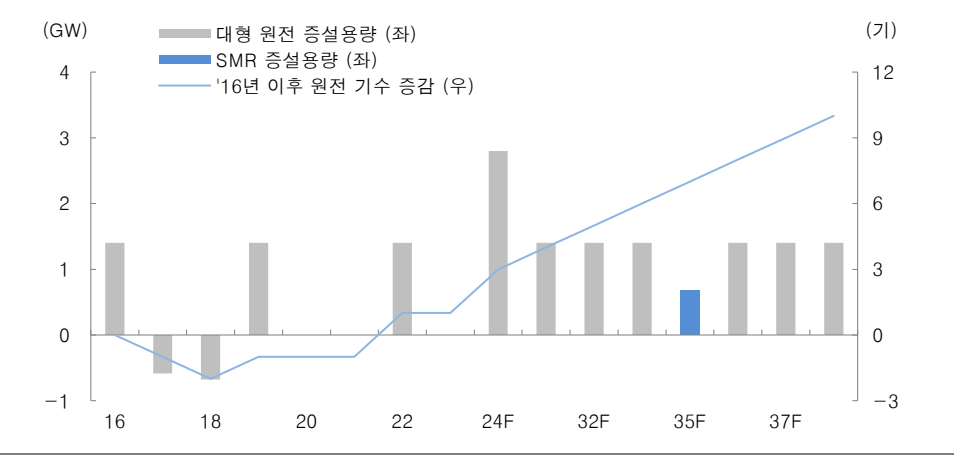
이로 탈원전 정책으로 둔화되었던 국내 원전 생태계의 복원 속도가 조금 더 빨라질 수 있을 것으로 기대된다.

그림 19. 국내 원전 설비용량 추이 및 전망 (11 차 전력수급기본계획 실무안 반영)



자료: 산업통상자원부, 한국수력원자력, 대신증권 Research Center

그림 20. 국내 원전 증설 설비용량, 기수 추이 및 전망



자료: 산업통상자원부, 한국수력원자력, 대신증권 Research Center

IV. 2000~20년 패권이동: 미국/유럽→러시아/중국

1. 1980년대 이후: 미국/유럽 원전 건설 암흑기

미국은 1979년
스리마일섬
원전 사고,
유럽은 1986년
체르노빌 원전 사고
이후 원전 건설 급감

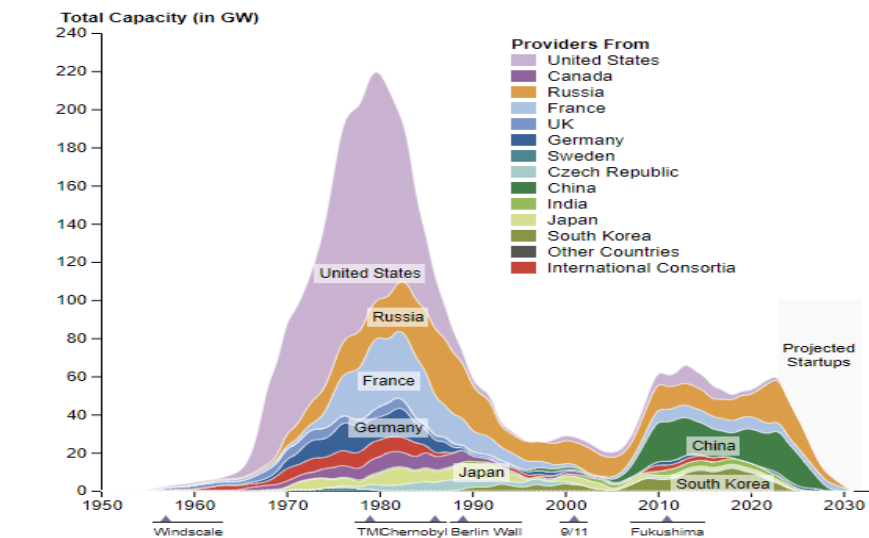
세계적으로 원전 건설은 1950년대 중반부터 1970년대까지 서방국가와 러시아 중심으로 급증했다. 그러나 미국은 1979년 스리마일섬 원전 사고부터 원전 건설이 급감하기 시작했고, 유럽도 1986년 체르노빌 원전 사고 이후 급감하기 시작했다. 일본은 2011년 후쿠시마 원전 사고 이후 기존 원전의 가동 중단 및 신규 원전 건설을 중단하게 되었다. 한국은 지속적인 2017년 탈원전 정책으로 건설이 중단되었지만, 22년 이후 건설이 재개되었다. 한편 러시아는 체르노빌 원전사고에도 원전 건설을 지속해왔으며, 중국, 인도, UAE 등 개발도상국들의 원전 건설은 지속되어 왔다.

이와 같은 원전 건설 중단 및 지속은 글로벌 원전 건설 경쟁력 및 공급망의 큰 변화를 가져오게 되었다. 자체 원자로 기술을 보유하고 수출이 가능한 국가는 미국, 프랑스, 한국, 러시아, 중국 등에 불과하다. 캐나다는 중수로 원자로 기술을 보유하고 있지만, 중수로 기반 원전은 가압경수로에 밀려 사양된 상황이다. 인도도 자국 내 자체 원자로를 건설하여 운영하고 있지만, 여전히 해외 원자로를 수입하여 건설하고 있는 등 수출까지 할 수 있는 기술력을 확보하고 있지 않다.

미국/유럽의
원전 건설기간은
5년 → 10년 →
14년 ~ 17년으로
연장

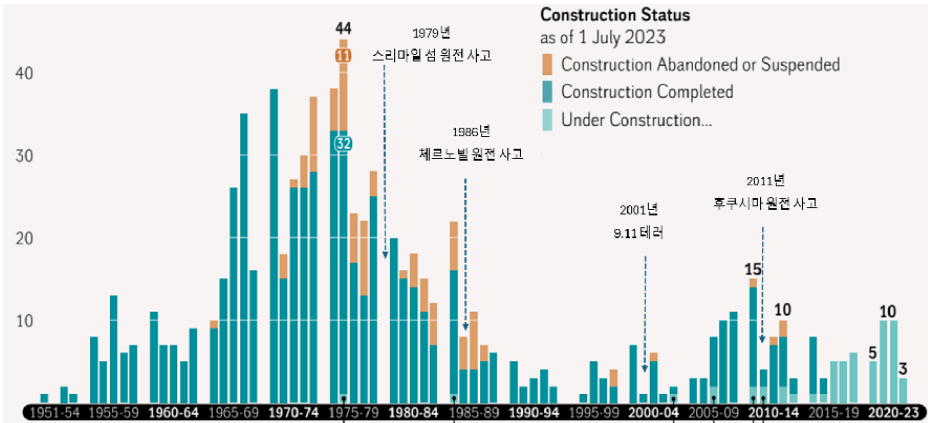
프로젝트 준비 단계 2~5년 제외한 착공부터 전력망 연결까지의 건설기간은 1980년 이전 일반적으로 5년 내외였다. 서방선진국가들은 1980년대 이후 3번 큰 대형 원전 사고, 2001년 9.11테러 발생 등에 따른 안전 규제 강화, 인허가 지연, 공급망 및 노하우 감소 등으로 건설기간이 10년 이상 걸리고 있으며, 최근에는 14~17년으로 연장되었다. 한편, 러시아를 포함한 신흥국은 러시아를 포함한 신흥국들은 중앙집권적 정치체도로 인해 빠른 인허가, 지속적인 건설을 통한 공급망 및 노하우 확보 등을 통해 5년 내외의 건설기간을 유지해 왔으며, 2011년 후쿠시마 원전사고 이후 건설이 지연되었지만 8~9년 수준에서 유지하고 있다.

그림 21. 글로벌 주요 국가별 건설중 원전 설비용량 추이



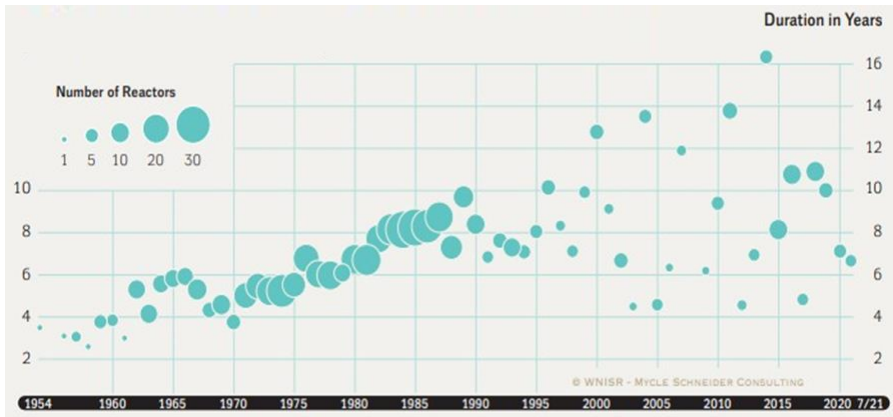
자료: WNIIR, IAEA PARIS, 대신증권 Research Center

그림 22. 글로벌 원전 착공, 완공, 건설 포기/지연 기수 추이



자료: WNISR, IAEA PARIS, 대신증권 Research Center

그림 23. 글로벌 시기별 원전 건설기간(착공 ~ 전력망 연결)



주: 건설기간은 FEED, 환경평가, 디자인, 라이선스, 사전 제조, 부지 준비 등의 프로젝트 준비 단계 2~5년은 제외된 것임
자료: WNISR, IAEA PARIS, 대신증권 Research Center

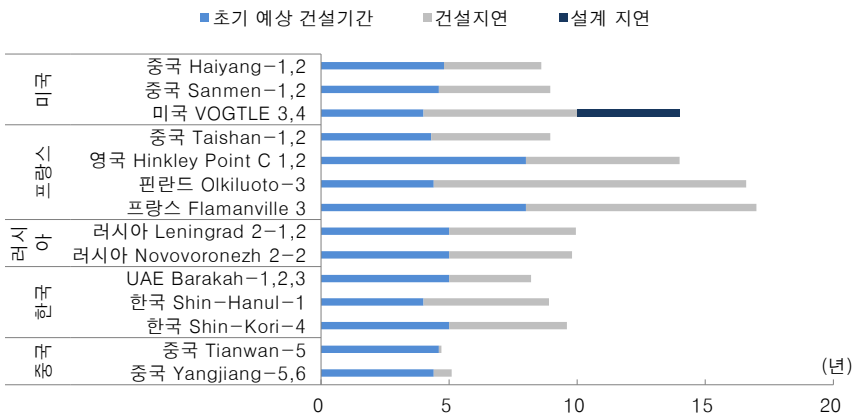
한국 원전은 국내, UAE에서 모두 8 ~ 10년 이내 건설하는 등 서방국가 경쟁사 대비 뛰어난 공기준수 능력 확보

2000년대 후반에 들어 미국, 프랑스, 일본 등은 피동형 기술 접목을 통해 사고 안전성이 강화되고 설비용량을 키워 경제성을 확보할 수 있는 3.5세대 가압경수로를 신규 개발하여 원전 르네상스를 꾀하고자 하였으나, 앞서 설명한 바와 같이 안전 규제 강화, 인허가 지연, 공급망 및 건설 노하우 부족 등으로 건설 지연이 지속되었다.

특히 유럽과 미국의 인허가 지연, 공급망 및 건설 노하우 부족 문제는 심각한 문제이다. 이는 프랑스 EPR과 미국 AP1000은 유럽과 미국에서 원전 건설기간이 14 ~ 17년 걸린 반면에, 중국에서는 중국 규제기관의 빠른 인허가 통과, 중국 내 풍부한 원전 공급망 및 건설 노하우 등을 통해 원전을 9년만에 완공했다.

한편, 서방국가 중 한국은 국내에서 원전 건설기간이 9 ~ 10년으로 늘어났지만, 원전 공급망 및 인프라가 부족한 UAE에서도 Barakah 원전을 8 ~ 9년 이내로 완공하였다. 해외에서도 원전의 공급망 및 건설 프로젝트 관리 능력을 입증한 것이다.

그림 24. 2010년 이후 글로벌 주요 지역별 원전 건설기간(착공 ~ 전력망 연결)



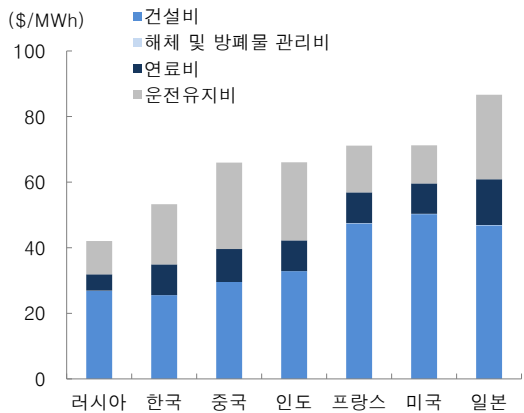
주: 건설기간은 FEED, 환경평가, 디자인, 라이선스, 사전 제조, 부지 준비 등의 프로젝트 준비 단계 2~5년은 제외된 것임
자료: IAEA PARIS, 언론보도, 대신증권 Research Center

한국전력의 차입금 비율은 '02년 이후 개선(3~4년)과 악화(6~7년) 반복

원전의 전력생산가격을 의미하는 LCOE(Levelized Cost of Electricity; 균등화 발전비용)는 크게 건설비, 해체 및 방폐물 관리비, 연료비, 운전유지비로 구성되어 있다. 이 중 가장 많은 비중을 차지하는 부분은 건설비이다. 건설비는 대규모 투자와 장기간의 건설기간이 필요하므로, 공사기간과 할인율(이자율)에 따라 차이가 커지며, 원전기술 및 공사지역마다 큰 차이가 발생하고 있다. IEA에 따르면, 원전의 공사기간을 7년, 할인율을 7%를 가정했을 경우, LCOE 내 건설비(Investment Cost; 투자비용) 비중은 평균 60%이며, 한국은 48%, 프랑스는 67%, 미국은 71%로 추정된다. 또한 할인율이 10%일 경우, LOCE 내 건설비 비중은 평균 70%로 상승할 수 있다.

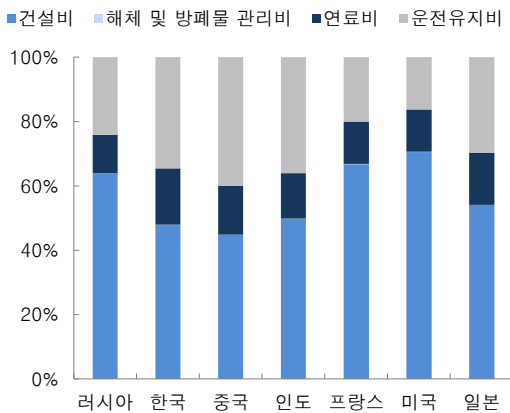
원전의 건설기간이 길어질 경우 건설비가 증가하는 이유는 인건비 증가, 물가상승에 따른 기자재비 증가 등으로 순건설비(Overnight Cost; 금융비용을 제외한 건설비), 대규모 자금조달에 따른 금융비용 증가 때문이다.

그림 25. 주요 국가별 원전 LCOE (2020년 추정 기준)



주1: 주요 가정은 할인율 7%, 건설기간 7년, 운전기간 60년, 가동률 85%임
주2: 건설비와 투자비용은 동일한 의미로 사용
자료: IEA/NEA 2020, 대신증권 Research Center

그림 26. 주요 국가별 원전 LCOE의 항목별 구성비중



주1: 주요 가정은 할인율 7%, 건설기간 7년, 운전기간 60년, 가동률 85%임
주2: 건설비와 투자비용은 동일한 의미로 사용
자료: IEA 2020, 대신증권 Research Center

한국전력의 차입금
비율은 '02년 이후
개선(3~4년)과 악화
(6~7년) 반복

IEA(2020)에 따르면, 할인율 7%, 건설기간 7년일 경우 총건설비에서 이자비용이 차지하
는 비중은 22%이다. 한국 원전의 순건설비는 2,157달러/kW로 프랑스 4,013달러/kW,
미국 원전 4,250달러/kW 대비 50% 수준이다. NEA에 따르면, 7년 내 건설될 경우 평균
원전의 순건설비 내 현장노동 비중 25%, 프로젝트 관리 서비스(디자인 및 건축 엔지니
어링, 라이선싱, 프로젝트 엔지니어링, 건설관리 등) 10%를 차지한다. 건설기간이 길어지
면, 현장노동 비용 이외에도 대부분 고급인력의 인건비로 구성되어 있는 프로젝트 관리
서비스 비용이 증가한다.

선진국은 기본적으로 고급인력의 인건비가 비쌀 뿐만 아니라, 지난 30년간 원전건설이
중단됨에 따라 고급 원전 엔지니어링 및 인허가 서비스 인력이 부족하다. 이에 따라 인
허가 및 건설 지연 등으로 인건비 비중이 큰 폭으로 증가할 수 밖에 없다. 미국 웨스팅
하우스는 AP1000에 대한 잦은 설계 조정으로 착공도 하기전에 비용이 큰 폭으로 증가
했다. 프랑스 EDF는 동일한 EPR 원자로를 건설함에도 불구하고, 핀란드와 프랑스, 영국에서
각각 다른 건설비가 발생했으며, 특히 영국에서 가장 큰 폭의 건설 지연과 건설비용 증
가를 경험하고 있다.

표 8.주요 국가별 원전 건설비 (IEA와 NEA의 2020년 추정 기준) (단위: US\$/kWe)

	원자로	순설비용량 (MWe)	순건설비	할인율에 따른 금융비용			할인율에 따른 총 건설비용(자본비용)		
				3%	7%	10%	3%	7%	10%
한국	ALWR	1,377	2,157	239	602	909	2,396	2,759	3,066
러시아	VVER	1,122	2,271	252	633	957	2,523	2,904	3,228
중국	LWR	950	2,500	277	697	1,054	2,777	3,197	3,554
인도	LWR	950	2,778	308	774	1,171	3,086	3,552	3,949
일본	ALWR	1,152	3,963	439	1,105	1,670	4,402	5,068	5,633
프랑스	EPR	1,650	4,013	446	1,119	1,692	4,459	5,132	5,705
미국	LWR	1,100	4,250	471	1,185	1,791	4,721	5,435	6,041

주: 주요 가정은 할인율 7%, 건설기간 7년
주: 순건설비(Overnight Cost)는 금융비용을 제외한 건설비임. 직접비, 간접비(사업자비용 포함)로 구분됨
자료: IEA/NEA 2020, 대신증권 Research Center

표 9.원전 순건설비(Overnight Cost)의 활동별/용역별

	활동별 분류		용역별 분류	
직접비 66%	건설 및 설치 작업	61%	장비	48%
	원자로 설비	28%	원자력 증기 공급 시스템	12%
	터빈 및 발전기 설비	15%	전기 및 발전 장비	12%
	보조기기	18%	기계 장비	16%
	디자인 및 건축 엔지니어링 및 라이선싱	5%	계측 및 제어 시스템	8%
			건축자재	12%
간접비 34%	프로젝트 엔지니어링, 조달, 건설 관리	7%	현장노동	25%
	부지개발 및 토목공사	20%	프로젝트 관리 서비스	10%
	운송	2%	첫번째 연료 적재	3%
	시운전 및 최초 연료 장전	5%	기타 서비스	2%
	총계	100%	총계	100%

자료: NEA 2020, 대신증권 Research Center

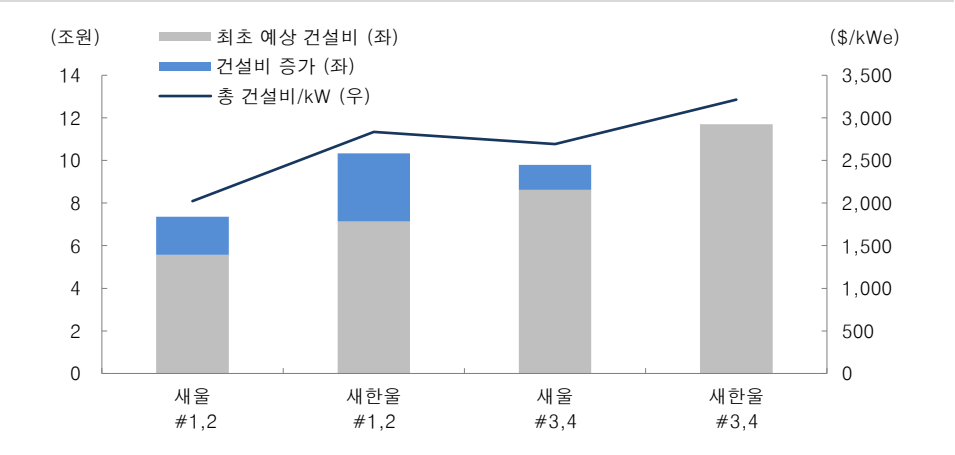
새로 발표된
원전 건설비용 비교:

- 한국
\$3,400/kWe
- 프랑스 \$7,500/kWe
(영국 Sizewell C
\$11,800/kWe)
- WEC의 폴란드원전
\$11,100/kWe

한국 내 원전 건설기간(2 ~ 3년간의 프로젝트 준비단계 제외)도 기존 5년에서 9 ~ 10년으로 늘어남에 따라 건설비용도 증가했다. 그러나 2023년부터 건설되기 시작한 신한울 3,4호기 원전의 예상 건설비용은 11.7조원으로 APR1400의 첫 상용화 원전인 새울 1,2호기 대비 59% 증가했지만, 설비용량 kWe당 건설비는 여전히 3,400달러(1,300원/달러 기준)에 불과하다. 이는 2024년 들어 프랑스 정부가 발표한 프랑스 내 신규 원전(EPR)의 예상 건설비 7,500달러/kWe(영국 Sizewell C의 예상 건설비는 11,800달러/kW), 미국 WEC의 원자로(AP1000)로 건설예정인 폴란드 Lubiatowo/Kopalino 원전 11,100달러/Kw(건설기간 5~7년 가정) 대비 여전히 30 ~ 45%에 불과하다.

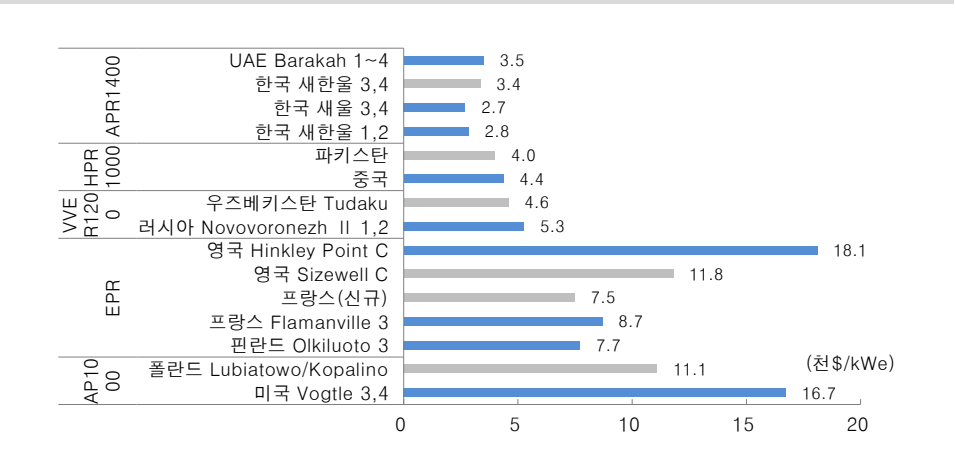
프랑스 EDF와 미국 웨스팅하우스의 건설비용은 상용화 첫 호기 이후 몇번의 건설과정을 통해 어느 정도 학습비용을 지불하고 나서 발표된 건설비용인 점을 감안하면, 한국 대형 원전의 독보적인 가격경쟁력을 다시 한번 확인할 수 있다.

그림 27. 국내 APR1400의 실제 건설비용(순건설비 + 금융비용) 추이



주: 환율 1,300원/달러 가정
자료: 한국수력원자력, 대신증권 Research Center

그림 28. 원자로 노형별의 실제 건설비용 및 최근 발표된 신규 건설비용



주1: 건설비는 순건설비와 금융비용 포함, 환율 1,300원/달러 가정
주2: 빨간색 막대는 신규 건설예정인 원전의 건설비용 발표치임
자료: WNNIS, IAEA PARIS, 대신증권 Research Center

2. 2000 ~ 2020 년: 러시아와 중국의 해외 원전 수주 장악

2000년 이후
러시아와 중국의
해외 점유율
(설비용량 기준)은
각각 53%, 9%

2000년 이후 러시아는 해외 원전 수출시장을 장악하고 있다. 러시아의 건설완료 및 건설 중, 수주(우선협상사업자 선정 및 계약체결) 기준 해외 수출 점유율은 53%(설비용량 MW 기준)를 차지하고 있다. 중국도 자체 원자로 개발 성공을 기반으로 9%를 차지하고 있다. 2021년 이후 미국의 강력한 정치력과 금융지원 약속을 기반으로 수주한 폴란드 원전 3기, 불가리아 원전 2기를 제외할 경우, 러시아와 중국 점유율은 각각 57%, 10%에 이른다. 또한 미국과 유럽의 견제에도 불구하고, 2022년 이후에도 여전히 해외에서 원전 건설 계약에 성공하고 있다.

러시아와 중국은
해외 원전건설 시
사업비의 80 ~ 90%
차관 제공

이와 같이 러시아와 중국이 다수의 해외 원전 수출에 성공할 수 있었던 배경은 정부의 정치/외교력, 낮은 가격 및 예산 내 공기준수, 기술이전 등의 경쟁력 이외에도 정부의 적극적인 공적차관(사업비의 80 ~ 90% 차관)이 있었기 때문이다. 예를 들면, 서방의 경제 제재에도 불구하고, 러시아가 계약체결에 성공한 헝가리 원전의 경우 건설비 170억달러 중 80%에 해당하는 140억달러를 러시아가 차관해주기로 했다. 중국은 파키스탄, 아르헨티나 원전 건설비의 85%를 차관해주며 계약에 성공했다.

표 10. 2000 년 이후 주요 원전기술 보유국의 해외/국내 건설 및 수주 현황

		건설 완료		건설중		수주		잠정계획 (계약 협상중)		해외 점유율 (완료+건설중+수주)	
		(기)	(MW)	(기)	(MW)	(기)	(MW)	(기)	(MW)	가수	MW
러시아	해외	10	10,095	20	22,994	7	8,250			53.6%	52.6%
	국내	37	27,727	3	2,700	26	27,290	15	14,080		
중국	해외	6	2,012	1	1,000	5	4,200	1	1,000	17.4%	9.2%
	국내	55	53,286	24	27,229	44	48,910	78	92,850		
미국	해외	4	4,800	0	0	5	6,000	15	18,000	13.0%	13.8%
	국내	2	2,234	0	0	0	0	2	2,234		
프랑스	해외	3	6,850	2	3,400	0	0	2	3,340	10.1%	17.3%
	국내	1	1,650	0	0	0	0	14	23,100		
한국	해외	4	5,600	0	0	0	0	2	2,800	5.8%	7.1%
	국내	10	11,600	4	5,600	0	0	3	4,200		

주: 수주는 우선협상사업자 선정 및 계약체결 기준임
자료: WNA, 언론보도, 대신증권 Research Center

표 11. 러시아의 주요 해외 원전 수주 및 금융조달 현황

지역	수주 일정	원전 프로젝트	설비용량 (MW)	사업비 (십억\$)	금융조달 및 사업방식
튀르키예(터키)	2010.05	Akkuyu 1,2,3,4	1,200 x 4	22.0	BOO(Build, Own, Operate)으로 진행, 사업비는 러시아가 부담
벨라루스	2012.07	Ostrovets 1,2	1,194 x 2	11.0	25년간 최대 100억달러 차관 (사업비 90% 지원)
방글라데시	2011.02	Rooppur 1,2	1,200 x 2	12.7	최초호기 건설비 90% 지원 위해 20억달러 차관
헝가리	2014.01	Paks 5,6	1,200 x 2	17.0	2022년 계약체결, 사업비용 80%(140억달러)에 대한 차관 제공
이란	2014.11	Bushehr 2,3	1,050 x 2	9.6	BOO, 사업비용의 49% 이상을 러시아가 부담
이집트	2015.11	El-Dabaa 1,2,3,4	1,200 x 4	33.0	사업비 85%(250억달러, 금리 3%)에 대한 차관 제공
우즈베키스탄	2019.03	Lake Tudakul	1,200 x 2	11.0	사업비 대부분에 대한 차관 제공 예정
	2024.05	-	55 x 6	0.5	사업비 90%(4억달러)에 대한 차관 제공

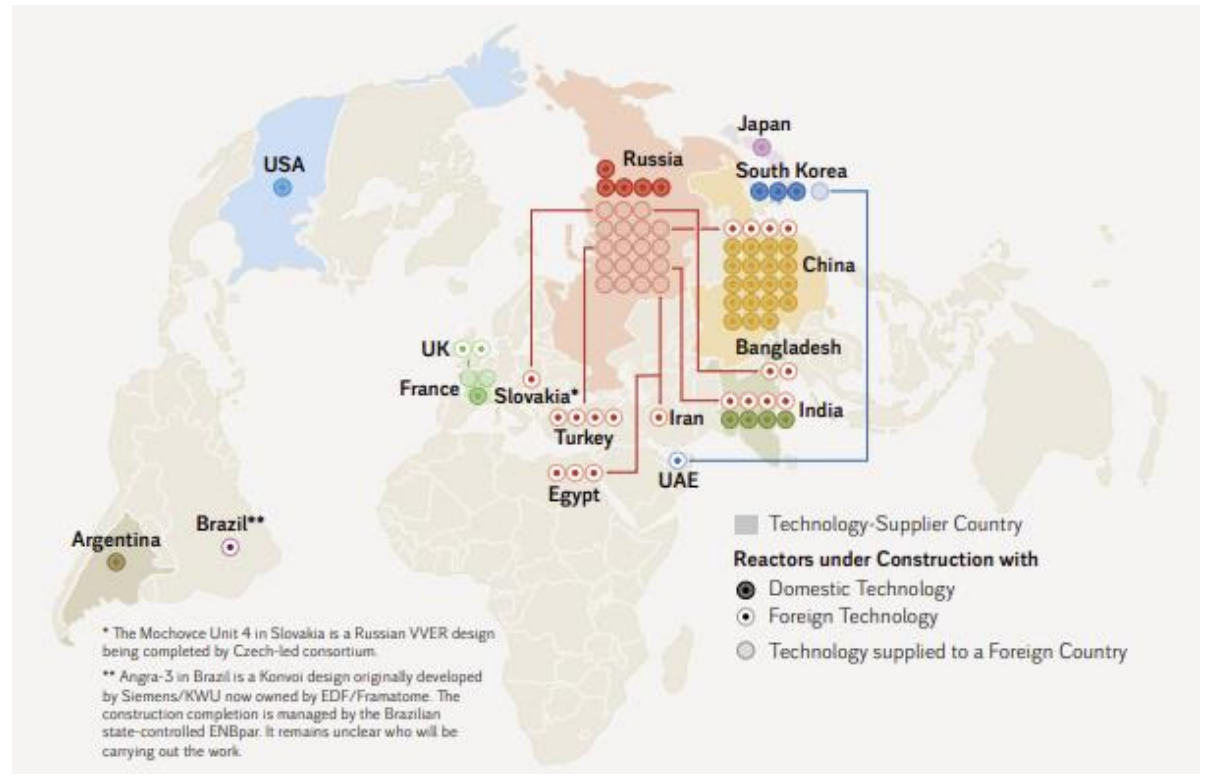
자료: 언론보도, 대신증권 Research Center

표 12. 중국의 주요 해외 원전 수주 및 금융조달 현황

지역	수주 일정	프로젝트	설비용량 (MW)	사업비 (십억\$)	금융조달 및 사업방식
파키스탄	—	Chashma 3,4	300x2	2.4	중국수출입은행(Exim-Bank), 사업비의 82%(19 억달러) 자금지원
	2019.06	Karachi Coastal 2,3	1,100x2	9.6	사업비의 82%(78 억 달러) 자금지원
	2023.06	Chashma 5	1,200x1	4.8	자금지원 예정
아르헨티나	2019.04	Atucha 3	1,200x1	9.0	중국공상은행(CBC), 사업비의 85%(약 79 억 달러, 이자율 5.5%) 자금지원
	논의중	Atucha 4	1,200x1	7.0	중국공상은행(CBC), 사업비의 85%(약 60 억 달러) 자금지원

자료: 언론보도, 대신증권 Research Center

그림 29. 글로벌 원자로별 건설 현황 (2023.7월 기준)



자료: WNSR, with IAEA-PRIS, 2023, 대신증권 Research Center

V. 2021년 이후 춘추전국 시대 진입

1. 2021년 이후: 미국/프랑스/한국 vs. 러시아/중국 진영으로 분열

미국의 정치적 및
금융지원 등을 통해
WEC는 폴란드,
불가리아 대형 원전
수주 확보

2021년 이후 미국 정부는 '원전 리더십 재건'을 천명하고, 러시아와 중국 원전에 대한 견제, 서방국가(북미 및 유럽, 한국, 일본 등)간의 원전 동맹을 강화하기 시작했다. 미국 정부가 집중하고 있는 원전은 SMR과 첨단 원자로이지만, SMR과 첨단 원자로가 상업화에 성공하기까지 시간이 걸리는 점을 감안해, 대형 원전에 대해서도 해외 금융지원을 재개했다.

특히 폴란드, 불가리아, 루마니아 등 러시아 원전이 독점하고 있던 동유럽 시장에서 미국 정부의 정치적, 금융적 지원은 적극적이다. 미국 WEC는 이와 같은 미국 정부의 지원에 힘입어 2022년 폴란드 원전 1단계 프로젝트인 Lubiatoowo/Kopalino 6기 중 우선적으로 3기를 수주했으며, 2023년에는 불가리아 Kozloduy 원전 2기 수주에도 성공했다.

2021년 이후 핀란드,
영국은 러시아와 중국
원전 계약 취소 및
배제 결정

영국 정부는 중국 CNC가 보유하고 있던 Sizewell C 원전 프로젝트의 지분 20% 전량과 EDF energy의 지분 80% 중 30%를 매입하여 총 지분 50%를 확보했다. 또한 원래 중국 원전 기술로 건설하기로 했던 Bradwell B 프로젝트(지분: 프랑스 33%, 중국 67%)의 사업을 취소하고, 중국기업을 배제하기로 했다. 2022년 핀란드는 러시아와 건설계약을 체결했던 Hanhikivi 1호기 프로젝트 계약을 해지했다. 이를 감안하면, 향후 유럽에서는 러시아와 중국은 원전사업에 참여하기 어려운 상황이다.

영국은 Hinkley Point C 원전 프로젝트에서 엄청난 건설비용 발생(현재 원전 2기 건설비 580억달러 예상), 건설 지연(17년 예상)을 경험하고 있다. 또한 378억달러의 건설비가 예상되는 EDF의 Sizewell C 원전 프로젝트도 지분을 50% 인수, 규제자산기반(RAB) 모델을 도입하여 수익의 안전성을 강화하려고 하고 있다. 그만큼 서유럽에서의 EDF 원전의 입지는 견고한 상황이다.

표 13. 미국 WEC의 원전 건설 및 수주 현황

지역	현황	프로젝트	설비용량 (MW)	사업비 (십억\$)	비고 (2017년 파산 후, 2018년 캐나다 Brookfield Partner에 인수)
미국	건설완료	Vogtle 3, 4	1,117x2	37.4	2023.3/2024.4 전력망 연결, 미국 정부 보증 및 PTC 지급
	제안 단계	Turkey Point 6, 7	1,128x2	-	미정
중국	건설완료	Sanmen 1, 2	1,157x2	7.1	2018년 전력망 연결, 중국에 기술이전, 중국산 부품 사용 31%
	건설완료	Haiyang 1, 2	1,170x2	13.0	2018년 전력망 연결, 중국에 기술이전, 중국산 부품 사용 72%
폴란드	수주 (2022년)	Lubiatoowo /Kopalino	1,117x3	37.2	2028년 착공, 2036년 1호기, 2039 ~ 2040년 2, 3호기 가동 목표 WEC(설계)/Bechtel(건설)은 지분 10% 이내 투자 의사 자금조달: 폴란드 부담 30%, 해외 대출 70%(미국 수출입은행 등)
불가리아	수주 (2023년)	Kozloduy 7,8	1,117x2	-	건설부문은 현대건설이 단독 입찰 진행중

자료: 언론보도, 대신증권 Research Center

표 14. 프랑스 EDF의 원전 건설 및 수주 현황

지역	현황	프로젝트	설비용량 (MW)	사업비 (십억\$)	비고 (2023년 국유화로 정부 지분 100%)
프랑스	건설완료	Flamanville 3	1,630x1	13.9	2024년 전력망 연결
	제안 단계	신규 원전 1	1,630x6	73.2	—
		신규 원전 2	1,630x8	—	2024년 신규 원전 추가 건설 발표
중국	건설완료	Taishan 1,2	1,660x2	—	2018/2019 전력망 연결
핀란드	건설완료	Olkiluoto 3	1,630x1	12.6	2022.12 상업운전
영국	건설중	Hinkley Point C 1,2	1,630x2	58.0	지분 EDF energy 66.5%, CGN 33.5%, 발전차액정산(CfD) 계약
	FID 이전	Sizewell C 1,2	1,630x2	37.8	지분: EDF energy 50%, 영국 정부 50%(19달러 투자 예정), 규제자 산기반모델(RAB) 도입 예정
					자금조달 위해 연기금 등 민간투자자들, UAE의 ENEC(원자력공사), Mubadala(국부펀드 운영) 등과 협의중
불가리아		Belene	1,000x2	—	러시아의 VVER-1000 원자로를 통한 건설재개 타당성 조사

자료: 언론보도, 대신증권 Research Center

2. 해외 원전 수출경쟁력 비교

1. 정부차원의 외교/
안보적 지원:
한국은 열위이지만,
러시아/중국
배제 수혜

원전 수출의 결정 요소와 한국 원전의 수출 경쟁력 분석하면, 다음과 같다.

첫째는 가장 영향력이 큰 요소는 정부차원의 외교/안보적 지원이다. 원전은 에너지 사업 이면서 동시에 방위산업이기도 하다. 원전 수출은 정치적, 군사적 동맹까지도 연결될 수 있다. UAE의 사례에서 볼 수 있듯이, 원전 수출은 원전에서 그치지 않고 다른 인프라 사업 수출, 무기 수출, 군사적 파견까지도 이어질 수 있다. 따라서 원전 도입국 입장에서 경제성만으로 사업자를 선정하지 않는다. 외교/안보적 정부지원 측면에서 한국이 열위에 있는 것은 사실이다. 그러나 유럽과 일부 중동지역에서는 러시아와 중국의 영향력이 배제되고 있는 점은 긍정적이다.

2. 자본조달 능력:
원전 수출사업은
Hybrid G2G-PPP로
변모중

한국정부는 향후 5년
간('24 ~ '28년) 전략
자산의 해외수출을
위해 정책금융
85조원 지원 예정

두번째는 자본조달 능력이다. 원전 사업은 정부 주도의 인프라 사업이어서 EPC (Engineering Procurement Construction) 턴키 계약 형태로 진행되었다. 2000년 이후에는 정부의 재정적 부담으로 인해, 자체 원전기술을 보유하고 있는 원전 사업이 국유화되어 있는 프랑스를 제외하고 점점 Hybrid G2G-PPP(Public Private Partnership) 사업으로 변하고 있다. 향후 원전 수출국 정부를 중심으로 기자재 수출을 위한 다국적 공적수출신용 기관(ECA: Export Credit Agency)의 공적 금융지원 협력이 확대될 것으로 기대된다. 또한 원전 운영의 수익성 보장하고, 위험을 분산할 수 있는 다양한 금융모델 개발을 통해 민간 상업은행의 참여를 유도할 것으로 예상된다.

한국 정부는 2024년 7월 경제외교 지원용 'K-Finance Package' 개발을 통해 향후 5년 (2024 ~ 2028년)간 전략자산(원전, 방산, 인프라 등)의 해외 수출을 위해 85조원(2019~2023년 55.5조원)의 공적금융을 지원하기로 했다. 이미 2월에 수출입은행법 개정을 통해 수출입은행의 법정자본금을 15조원에서 25조원으로 늘렸으며, 공급망 기금(5조원) 출범, EDCF 예산 확대(2조원에서 2.5조원) 등의 선제적 재원 확충을 계획하고 있다. 이에 따라 한국 원전의 자본조달 경쟁력도 업그레이드될 것으로 기대된다.

3. 한국 원전의 높은 경제성 → 외부 자본조달 가능성 향상

세번째는 경제성이다. 즉, 낮은 순건설비와 예산 내 적기준공을 통한 전체 건설비를 낮추는 능력이다. 이는 수입국 입장에서 전력생산단가를 낮추는 효과 이외에도 자본조달에 큰 영향을 미치는 요소이다. 순건설비가 낮으면, 자금을 조달해야 하는 금액이 작아지고, 예산내 적기준공 레퍼런스는 향후 추가 조달금액 증가 불확실성을 낮추므로 자본조달이 용이해질 수 있다. 첫 발주물량은 정치적 결단으로 사업자가 선정될 수 있지만, 후속 발주물량은 경제성과 자본조달 가능성이 점점 중요해질 것으로 기대된다. 한국 원전의 경제성은 향후 중요한 수출경쟁력이 될 것이다.

4. 공급망 확보 및 관리능력 → 수입국의 기술이전, 산업화 기여

넷째는 공급망 확보 및 기술이전, 산업화 기여이다. 원전은 첨단기술도 중요하지만, 무엇보다 안전성과 인허가 절차가 중요한 사업이다. 관련 노하우를 보유하고 있는 고급인력을 확보하지 못 할 경우, 인허가 지연, 공기지연 가능성이 높아질 수 있다. 장기간 다수의 원전 건설 경험과 공급망 관리 능력 통해 수입국의 기술이전 및 산업화 기여 요구에 맞출 수 있다. 이는 빠른 속도로 원전 기술 확보와 안정적 운영에 성공한 한국이 강점을 가질 수 있는 부분이기도 하다.

5. 서방국가는 비핵확산 조약으로 우라늄 농축 및 재처리 수출 사업 영위 불가능

다섯번째는 연료사이클 공급이다. 서방국가는 비핵확산 조약으로 우라늄 농축 및 재처리 수출 사업 영위는 불가능하다. 러시아 Rosatom은 우라늄 농축 기술 수출도 가능하며, 사 용후핵연료와 방사성 폐기물을 회수하여, 재처리하고 저장하기 위해 러시아로 보낼 수 있는 시스템을 구비하고 있다. 자국 내 방폐장을 건설하지 않기를 원하거나, 우라늄을 보유하고 있어 핵연료 선행주기 사업을 영위하고 싶은 수입국의 입장에서 러시아는 매력적 수출국이다.

표 15. 원전 수출국의 경쟁력 비교

		한국	프랑스	미국	러시아	중국
공급사(원자로)		한국전력/한수원 (APR1400/1000)	EDF (EPR 1600/1000)	WEC (AP1000)	Rosatom (VVER1200)	CGN (HPR1000)
정부지원	외교/안보	러시아/중국 견제 수혜	러시아/중국 견제 유럽내 강대국	러시아/중국 견제 글로벌 강대국	직접적으로 미국/유럽의 견제에 약한 지역 중심으로 수출 확대	
자본조달	전략적 투자자 (SI)	다수지분(30~40%) 투자 → 기업금융: 자금 대여, 보증 → 진행단계별 파이낸싱: 완공 이후 Refinancing PF 또는 IPO 가능		소수지분 투자 (10~20%)	다수지분(최대 100%, BOOT) 투자 → 기업금융: 자금 대여, 보증	
	공공금융 지원	기자재 공금 참여를 통한 다국적 공적수출신용기관과 협력 민간 상업금융에 대한 보증			차관 및 공적수출신용기관을 통해 사업비의 85~90% 지원	
	장점/단점	장점: 수익 확보 및 위험 배분 최적화 단점: 다수의 투자자 참여로 느린 의사결정 과정			장점: 차관을 통한 빠른 의사결정 단점: 수입국은 정치/안보/외교 독립성 훼손	
경제성	건설단가 (\$/kWe)	3,400 ~ 4,700	7,500 ~ 11,000	7,800 ~ 11,000	4,500 ~ 7,000	3,700 ~ 4,700
공급망 노하우(기술력)		팀코리아로 수직계열화 경험 풍부	자회사를 통한 수직계열화, 상대적으로 경험 부족	계통설계 강점 보유 제조 및 건설은 이웃소싱	자회사를 통한 수직계열화, 경험 풍부	
기술이전 및 산업화		기술이전 및 장기적으로 산업화 고도화 기여 가능		기술이전 가능 장기적으로 산업화 기여 부족	기술이전 및 장기적 산업화 고도화 기여 가능	
연료사이클		어려움	선행/후행 연료사이클 공급 가능 (상업적 목적의 농축, 재처리 가능)			

자료: 산업자료, 대신증권 Research Center

3. 'Hybrid-G2G-PPP 자금조달' 모델 개발

민간 상업은행은
원전 PF 참여
쉽지 않음 →
수익을 고정시키고,
위험을 분산할 수
있는 다양한 방식의
금융모델 개발

민간 상업금융은 원전에 PF(Project Finance)방식으로 투자하기 쉽지 않은 것은 사실이다. 수입국 또는 수출국 정부의 보증이 있을 때, 소규모 자금을 투자하는 수준이다. 원전 프로젝트는 1) 60년의 장기간 운영을 통한 투자회수 위험, 2) 장기간의 건설기간 및 건설 지연 위험, 3) 정치적 위험(탈원전 정책 등), 4) 사용후 핵연료 처리, 5) 중대사고(원전사고) 위험 등 민간금융이 접근하기 쉽지 않은 리스크가 존재한다.

4), 5)의 리스크는 기존 금융계약에서도 상업 금융기관의 책임은 배제되어 있다. 사용후 핵연료 처리장은 정부가 담당할 역할이며, 관련 비용은 전력판매단가를 통해서 보상된다. 중대사고 리스크도 대주단의 개입권 배제를 통해 핵사고손해배상 관련 대주단의 책임 위험을 원천적으로 차단하는 계약이 이루어지고 있다. 그러나 주로 5 ~ 7년의 투자회수 기간을 목표로 하는 상업은행 입장에서는 1), 2), 3)의 문제가 여전히 존재한다. 이를 해결하기 위해 운영기간 동안의 수익을 고정시키고, 위험을 분산할 수 있는 다양한 방식의 금융 모델이 접목된 Hybrid 모델이 채택될 것으로 예상된다.

1) 기저재 수출 지원
목적의 다국적 공적
수출신용기관
연계를 통한 공적
대출자금 확대

1) 원전기술 수입국 내 전력공기업(정부)과 민간발전회사(IPP)의 원자력 발전회사 설립과 원전 수출국 정부의 대출 자금조달이 연계된 G2G(Government to Government)-PPP 사업이 확대될 것으로 기대된다. 2000 ~ 2020년 동안 러시아와 중국이 사업비의 80 ~ 90%에 해당하는 공적자관을 통해 해외 원전 수출시장을 장악했던 것처럼, G2G-PPP와 관련하여 원전 수출국 정부의 공적 대출금 지원은 핵심적인 역할을 할 것이다.

다국적 공적수출신용기관의 기저재 수출을 위한 대출 공유, 공적 보증을 통한 상업은행 대출 유도 등 다수의 금융기관으로부터 금융조달이 이루어질 것으로 예상된다. 서방국가들은 공적수출신용 및 해외투자금융 관련 국제협약(OECD Guidelines) 및 BIS 비율 등을 준수해야 하므로, 러시아와 중국 수준의 대규모, 장기간, 저금리 대출을 다수의 국가에 쉽지 않을 수 있다. 이에 따라 다국적 협력이 필요할 것으로 예상된다. 참고로 UAE 국부펀드는 한수원과 해외 원전시장 진출 관련 금융조달 협력 MOU를 체결한 바있으며, 현재 영국 Sizewell C 원전의 지분투자도 고려중이다.

2) 원전 수출 기업의
SI 투자, 프로젝트
단계별 금융조달
방식 접목

2) 원전 수출 기업이 전략적 투자자(SI)로서의 지분투자 및 대여금 투자 형태의 기업금융, 프로젝트 단계별 금융조달 방식도 접목이 확대될 것으로 예상된다. 다수의 기존 원전 운영을 통한 안정적인 현금흐름을 바탕으로 건설기간 동안 자금을 조달하고, 완공 후 리파이낸싱, IPO 등을 통해 자금 회수가 가능해 수 있다. 전략적 투자자로서 역할하기 위해서는 최소 30 ~ 40%의 지분 투자가 필요한데, 이는 한국과 프랑스에 원전발전 사업을 영위하고 있는 한국 한수원, 프랑스 EDF가 유리하다.

폴란드 정부는 원전수출사업자의 SI 역할을 강조하는 PNP(Polish Nuclear Power) 프로그램을 계획한 바있다. 그러나 폴란드 루비아토브-코팔리노 원전 3기를 수주한 WEC/Bechtel 컨소시엄은 지분 10% 이내 투자 의사를 밝히면서 동 모델이 적용되지 못했다. 향후 이와 같은 모델을 도입하려는 원전 프로젝트의 경우, 한국과 프랑스의 원전 컨소시엄이 채택될 가능성이 높다. 이미 영국 원전 프로젝트에서 대규모 자본투자를 진행하고 있는 EDF는 향후 동 프로젝트의 IPO 계획을 밝힌 바있다.

3) '원자력 녹색채권' 발행금액 증가

3) 2024년 5월 미국과 유럽에서 '원자력 녹색채권'의 누적 발행금액은 34억달러로 증가했다. 2023년 12월 EDF는 을 발행해 10.7억달러(금리 3.75%, 만기 2027년)를 조달했다. 미국 Constellation Energy도 '원자력 녹색채권'을 통해 9억달러(30년 만기)를 조달한 바있다. 민간 상업금융회사는 원전 프로젝트 PF에 직접투자하기는 쉽지 않지만, 원전발전사업자의 안정적인 신용을 기반으로 한 채권 투자는 늘리고 있는 것이다. 한수원도 '원자력 녹색채권'을 발행할 계획인 것으로 알려져 있다. 향후 '원자력 녹색채권'도 또 하나의 중요한 원전 건설 금융조달 수단이 될 것으로 기대된다.

4) 산업 수요자의 원전 프로젝트 지분 참여

4) 다수의 산업 수요자가 건설 초기단계에서부터 원전 프로젝트에 지분을 투자하고, 투자 비율에 따라 생산원가로 투자자에게 전력을 판매하는 모델도 진행되고 있다. 이를 Mankala 모델이라고 부르며, 리투아니아 Visaginas, 핀란드 Hanhikivi, Olkiluoto 원전 프로젝트에서 적용되고 있다.

5) CfD, RAB 등 고정적 수익 보장 모델 개발

5) 최근 영국에서는 원전 프로젝트에 PPA(Power Purchase Agreement) 이외에도 CfD(Contract-for-Difference, 발전차액정상제도, Hinkley Point C 원전 적용 예정), RAB(규제자산기반 모델, Sizewell C 원전 적용 예정) 등 일정수준 이상의 고정적인 수익성을 보장할 수 있는 전력판매가격 모델도 개발되고 있다.

표 16. 원전 프로젝트 개발방법별 금융조달 방안과 특징

개발방법	금융방식	차주	채권보전	위험부담
정부주도형	정부차관 또는 상업차관	도입국 정부 또는 프로젝트 회사	정부지급보증	도입국 정부
발전기업 주도형	기업금융(소구)	발전(공)기업	자체 신용 또는 정부신용보강(대출, 보증)	발전(공)기업
기술-투자 연계형	기업금융(소구) 또는 하이브리드 PF	프로젝트 회사	사업주(투자자) 보증 또는 (정부) 신용보강	사업주(vendor 포함), vendor financier, 정부
PPP 형(민관 JV)	하이브리드 PF	프로젝트 회사	PF 채권보전 방식 (단, 정부의 면책부여 또는 지급보증 등 신용보강 필요)	민간 + 정부 (정부지원 필수)
산업협력형	기업금융(소구) 또는 변형된 PF	사업주 또는 프로젝트 회사	사업주신용(소구) 또는 신용보강	민간, 정부(?)

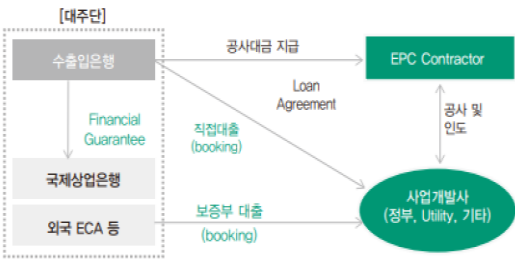
주 1: 소구금융(recourse financing): 상환의 재원이 프로젝트 자체 수익성이 아닌 모기업 또는 제 3자의 자산과 신용도를 기반으로 보증 등 담보를 제공함으로써 신용공여자의 미상환위험을 제거하는 기업금융
주 2: 제한/비소구(limited/non recourse): 사업의 수익성과 미래 현금흐름에 기초하여 상환의 확실성을 판단하는 한편, 각종 사업 계약에서 차주가 보유한 권리, 사업의 자산, SPC의 지분 등을 패키지화한 채권보전장치를 보완적 담보로 사용하는 PF 방식
자료: KNA, 김영기(2020), 대신증권 Research Center

표 17. 수출입은행의 해외수출 관련 금융지원제도

	수출기반자금	수출이행자금	해외투자자금대출
대상 거래	외국인 등 수출 관련 거래에 기여하는 자를 대상으로 수입결제자금, 시설운영자금 등	수출목적물의 제작 이행 및 대금회수시 까지 필요한 자금	국내기업의 외국법인에 자본금 출자 또는 국내기업이 출자한 외국법인에 대한 대여금 자금
대상 기업	국내기업, 외국정부 또는 외국기업	지원대상물품 등을 수출 또는 생산 (해외건설공사 제외)하거나 수출목적물의 생산에 필요한 원부자재 등을 공급하는 국내기업 (중소기업 포함)	투자예정 업종에 대한 사업 경력 3년 이상인 국내기업
자금 용도	외국정부 또는 외국기업의 수입결제자금, 시설자금, 운영자금, 기타 사업수행에 필요한 자금	-	해외직접투자 또는 국내 모기업의 해외자 회사에 대한 대출기간 1년 미만의 대출
대출 금액	소요자금의 90% 이내 (단, 수입결제자금은 OECD 수출신용협약에서 정한 한도 내)	(수출계약금액 - 기수령금액) × 90% 이내 에서 생산 또는 수출에 필요한 금액	소요자금의 80% 이내, 중소중견기업의 경우 100% 이내
대출 기간	운영자금: 최초 대출 취급일로부터 3년 이내(기타: 30년 이내)	최종 수출대금 결제기일에 30일을 가산 한 기간 이내	30년 이내
상환 방법	연 1 회 이상 정기분할상환, 거치기간 3년 (대출기간이 10년 이상인 경우 5년) 이내	분할상환(원리금 또는 원금) 또는 일시상환	1 회 이상 정기분할상환, 거치기간 3년 (대출기간이 7년 이상인 경우 5년, 10년 이상인 해외자원개발 사업의 경우 7년) 이내

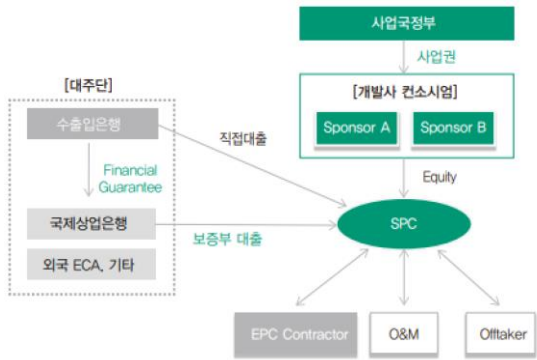
자료: 수출입은행, 대신증권 Research Center

그림 30. 정부차관 방식의 수출금융구조



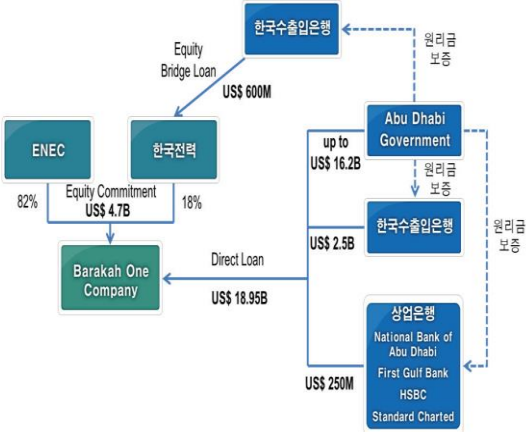
자료: KNA, 김영기(2020), 대신증권 Research Center

그림 31. PF 방식의 수출금융구조



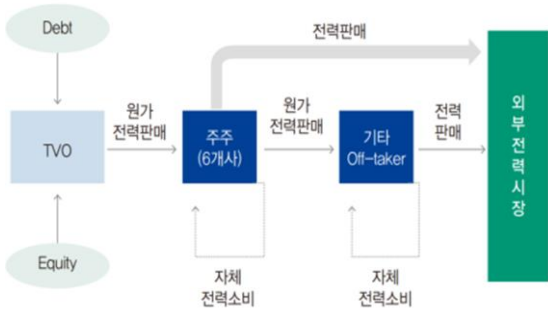
자료: KNA, 김영기(2020), 대신증권 Research Center

그림 32. Hybrid-Turnkey (UAE Barakah 원전)



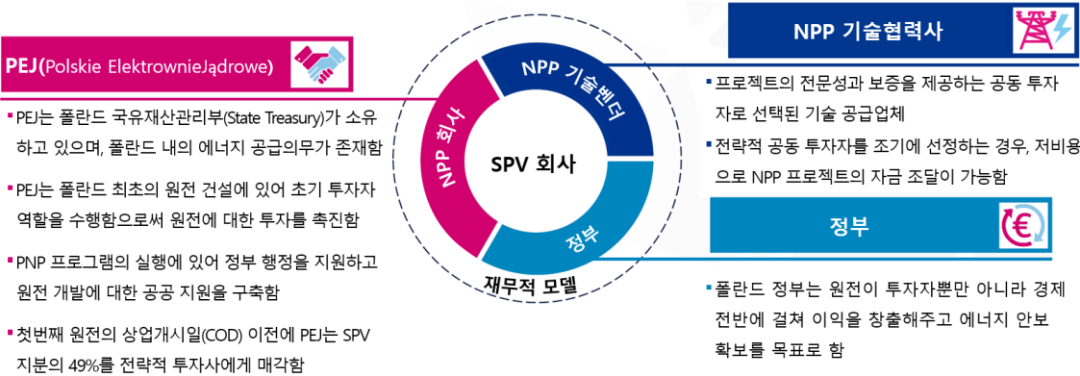
자료: KNA, 김영기(2020), 대신증권 Research Center

그림 33. 만칼라 사업구조 (핀란드 Olkiluoto 원전)



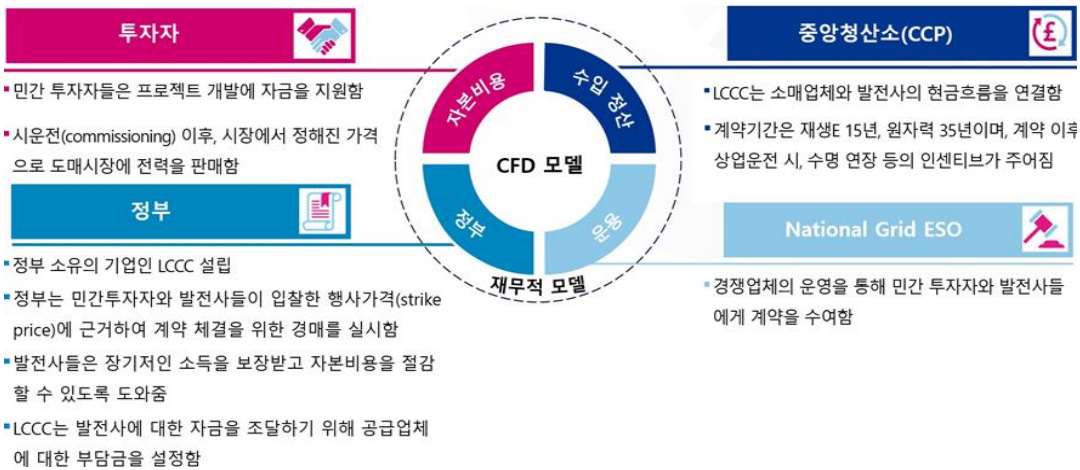
자료: KNA, 김영기(2020), 대신증권 Research Center

그림 34. 폴란드의 PNP(Polish Nuclear Power)



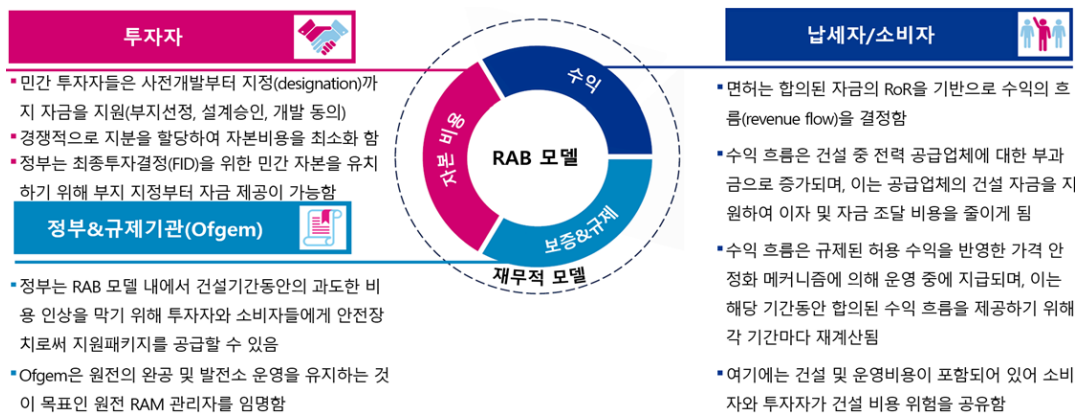
주: SPV(Special Purpose Vehicle, 특수목적법인)
주: 폴란드 정부는 Lubiatowo/Kopalno 원전에 PNP를 적용하려고 했으나, WEC/Bechtel의 지분 10% 이내 투자회사 표시로 적용하지 못 함
자료: Baringa(2022), 에너지경제연구원, 대신증권 Research Center

그림 35. 영국의 CfD(contract-for-difference) 모델 (Hinkley Point C 원전)



자료: Baringa(2022), 에너지경제연구원, 대신증권 Research Center

그림 36. 영국의 RAB(Regulated Asset Base) 모델 (Sizewell C 원전 적용 예정)



자료: Baringa(2022), 에너지경제연구원, 대신증권 Research Center

VI. 2024년 K-원전의 글로벌 도약

1. 한국 원전 수출 추진 현황

2024년 7 ~ 8월
체코 원전 4기
우선협상사업자 선정

2025년 폴란드 원전
2기 수의계약 체결

2027년 이후 UAE,
네덜란드, 영국, 튀르
키에 우선협상사업자
선정 예상

한국은 윤석열 정부 들어 '2030년까지 원전 수출 10기' 목표를 핵심 국정과제에 포함하
는 등 원전 수출을 위해 적극적인 지원 정책을 펼치고 있다. 2024년 7 ~ 8월 체코 두코바
니-터필린 원전 4기 우선협상사업자 선정을 앞두고 있으며, 우선협상사업자로 선정 시
2025년 체코 원전 수주 계약, 2026년에는 폴란드 폰트누프 프로젝트 2기 수의계약을 기
대하고 있다. 2개 국가 모두 한국이 수주할 가능성이 높다고 판단된다.

체코 정부는 2024년 들어 입찰후보자에서 WEC를 배제하고 원전 기수도 1기에서 4기로
늘렸다. 언론보도에 따르면, 원자력 기술 이전 및 산업화 협력(현지화 40% 이상), 지분
30~40% 투자도 요구할 가능성이 높다. 이에 가장 부합할 수 있는 수출국은 한국이라고
생각한다. 또한 폴란드 원전 프로젝트는 민간 발전사업자 ZEPAK(지분 50%)가 참여한
사업으로 경제성이 가장 중요한 요소일 것으로 기대된다. 이미 수의계약 형태로 진행중
인 만큼, 수주금액과 금융조달 구축 등 세부사항의 협의가 잘 이루어질 경우 한국이 수
주할 가능성이 높다. 향후 UAE, 네덜란드, 영국, 튀르키예 등에서도 입찰이 진행될 예정
이다. 우선협상사업자 선정은 2027년 이후 가능할 것으로 예상된다. 동 국가들은 한국
원전의 경쟁력이 발휘될 수 있는 지역이다.

표 18. K-원전의 주요 수출 잠재국가의 원전 추진 현황-1

국가	사업자 선정 예상 시기	예상 규모	추진 현황
체코	2024년 7~8월	4기	2021.04 Dukovany 신규원전 입찰에 중국과 러시아 제한 발표, 2022.06 체코 총리, 에너지 독립을 위해 CEZ社 주요 발전 부문 자산의 경영권 100% 인수 계획 발표 2022.11 CEZ社, 러시아 소유주로부터 Skoda JS(원전 건설 및 유지보수) 인수, 2023.03 CEZ社, Dukovany 원전 핵연료 공급사 TVEL社에서 WEC社로 변경 - 두코바니 5,6호기, 터필린 3, 4호기 총 4기 건설(사업비 66억 유로, 2029년 착공, 2036년 가동목표) 추진. 기존 EPC 터키 사업에서 PPP 투자사업으로 변경 가능성 존재 - 프랑스, 한국 2파전(2021년 중국과 러시아의 입찰 제한, 2023년 미국은 입찰에서 탈락), 핵심 요소는 원자력 기술 이전 및 산업화 협력(현지화 40% 이상), 지분 30~40% 투자 요구 가능성 존재
폴란드	2025년	2기	1 단계: 루비아토브-코팔리노 프로젝트(총 6기 건설, 사업비는 약 51조원 수준, 정부 주도) 2022년 10월 미국 웨스팅하우스는 6기 중 3기 수주 성공(사업비는 372억달러, 2028년 착공, 2040년 가동 목표) 2 단계: 폰트누프 프로젝트(총 2~4기 건설, 폴란드전력공사 PGE(지분 50%)와 민간 발전사 ZE PAK(지분 50%) 주도), 현재 한수원 단독으로 기술타당성조사중, 2025년 최종계약 예정
UAE	2H24 ~ 2027	2기	'UAE Energy Strategy 2050'을 통해 2050년 에너지 믹스 중 원전 비중을 현재 3.6%에서 6%로 확대할 예정 - 걸프협력기구 전력망 연결사업(북부-남부 연결 완료, 향후 기타지역으로 확대 예정)을 통해 전기수출 목적 존재 2024년 바라카 원전 5,6호기(2032년 5호기 가동 목표) 입찰 시작 예정
네덜란드	2025 ~ 2027	2기	- 보르셀(Borssele) 원전 2기(1GW 이상 x 2기) 건설 추진, 2028년 착공, 2035년 가동 목표 - 원자력 발전비중 상향(3%→13%)을 위해 원전건설 지원 예산(50억 유로) 배정 완료 - 현재 미국 웨스팅하우스, 프랑스 EDF, 한국 한수원이 기술타당성 조사 중
영국	NA	2기	'Civil Nuclear: Roadmap to 2050' 발표: 원전을 2021년 6GW(발전비중 15%)에서 2050년 24GW(25%)로 확대 2030~2044년 기간 중 매 5년마다 3~7GW 규모의 신규 원전(대형원전, SMR) 투자 예정, 전력시장 구조는 100% 민간 사업자의 경쟁시장, 컨소시엄 구성을 통해 사업자로 진출 - Hinkley Point C 원전(EPR 1,670MW x 2기) 건설중, Sizewell C 원전(1,670MW x 2기) 건설 승인 - 영국정부는 중국 CGN이 보유중이던 Sizewell C 원전 지분 20% 매입, 중국 원자로로 건설 예정이던 Bradwell B 원전 건설 사업 중단, 향후에도 중국 배제 결정. 향후 기존에 취소된 6개 부지 12GW의 사업자를 재선정 예정
튀르키예 (터키)	NA	4기	- 러시아 로사토크이 최초 원전인 Akkuyu 원전 4개호기(1,200MW x 4기) 건설중, 2050년까지 20GW 증설 목표 - Sinop 원전 4기, Igneada 원전 4기 건설 추진, Sinop 원전은 한국, 러시아, Igneada 원전은 중국과 협상 진행

자료: 언론보도, 대신증권 Research Center

표 19. K-원전의 주요 수출 잠재국가의 원전 추진 현황-2

국가	사업자 선정 예상 시기	예상 규모	추진 현황
사우디	NA	2기	• Vision 2030의 일환인 사우디아라비아 국가원자력프로젝트(SNAEP) 추진. 대형 원전 및 SMR, 연료주기(우라늄/토륨 생산 및 핵연료제조) 사업 계획 • 우라늄 매장량 9만톤 이상(세계 매장량 1.4~5%) 보유. 2023.9 IAEA와 전면안전조치협정(CSA: 모든 핵 관련 시설의 사찰 허용) 채택. 그러나 우라늄 농축 및 사용후핵연료 재처리 허용 요구 • 코어듀바이인 원전 2기 건설 추진. 한국·프랑스·중국·러시아 경쟁. 향후 추가로 대형 원전 16기 발주 예정
우간다	NA	2기	• 부엔데 원전 1.5 ~ 2GW(1~2기) 신설계획(2031년 가동 목표) 추진. 사업비 90억달러로 추산. • 현재 한국, 러시아와 협상 진행중
남아공	NA	2기	• 현재 Koeberg 원전 2기 가동중. 향후 Duynfontein 또는 Thyspunt 원전 2기(총 2,500MW) 건설 예정 (2032/2033년 가동 목표), 사업비 15조원 목표 • 한국, 프랑스, 중국, 러시아 4파전 예상
필리핀	NA	2기	• '2023-2050 필리핀 에너지계획에 원전 포함. 원자력발전을 2032년까지 1,200MW, 2035년까지 2,400MW, 2050년까지 4,800MW 목표 • 건설 중단된 바탄 원전 프로젝트 재개 검토. 또한 4년 내 SMR 건설 착공 예정. 미국과 MOU 체결

자료: 언론보도, 대신증권 Research Center

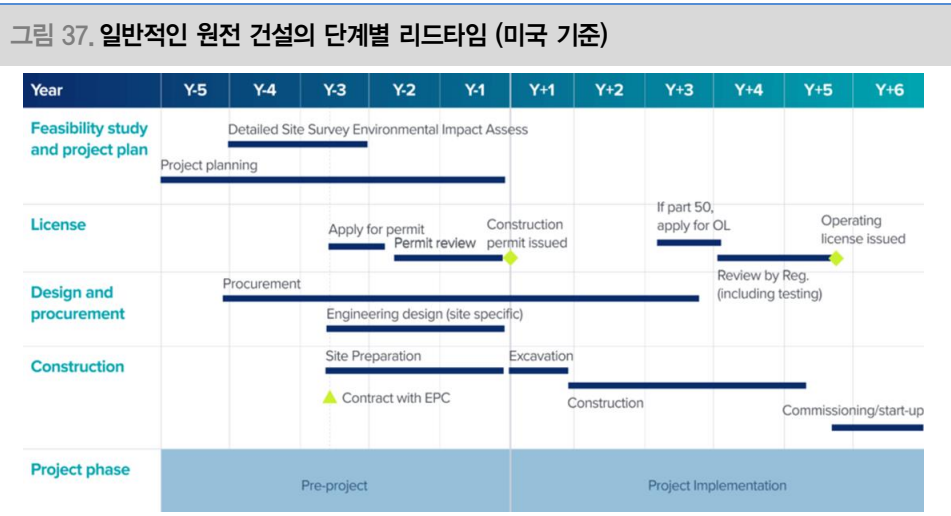
2. K-원전 밸류체인의 2025 ~ 2027년 수주금액 추정

체코 원전 4기
우선협상사업자
선정시, 실제 계약은
2025년 체결

2024년 7월 체코 원전 4기(APR 1000) 우선협상사업자로 선정될 경우, 추가 자세한 협의, 금융조달 등의 과정을 거친 후 실제 계약은 2025년에 체결될 것으로 보인다. 일반적으로 착공이 이루어지기 전에 2 ~ 4년 전부터 상세 부지 환경영향평가, 주기기 제작, 설계, 부지 준비, 각종 인허가 등의 필요하다. 이에 따라 한수원이 계약 체결 이후 곧 주기기 및 계통설계가 발주될 것으로 예상된다.

한전기술의 계통설계
수주금액은 1.22조원
두산에너지빌리티
주기기 수주금액은
2.87조원, 주설비
공사 수주금액은
2.81조원 예상

해외 원전의 사업비(투자비 = 순공사비, 사업자비용, 금융비용 등)는 1기당 7.61조원, 이중 순공사비는 4.86조원(사업비 대비 64%)으로 가정했다. 2023년에 수주한 국내 신한울 3,4호기의 수주금액 기준으로 단순 가정할 경우, 체코 원전 4기에 대한 한전기술의 계통설계 수주금액은 1.22조원(순공사비 대비 6.3% 가정), 두산에너지빌리티의 주기기 수주금액은 5.74조원(순공사비 대비 29.5% 가정)으로 예상된다. 두산에너지빌리티는 대우건설과 함께 주설비 공사에도 참여하고 있는데, 주설비 공사 수주금액은 2.81조원으로 기대된다.



자료: DOE, 대신증권 Research Center

가동 이후에도
운영기간 60년간
O&M 매출 발생

가동 이후에도 O&M을 위한 수주가 예상되는 데, UAE 바라카 원전 사례를 참고하여 추정해보면, 한전기술은 운영기간인 60년간 2.39조원, 한전KPS는 시운전 및 가동전 정비, 가동후 정비 등 60년 이상 1.79조원의 수주가 예상된다. 두산에너지빌리티도 원전 운영중에 공급한 설비에 대한 교체수요가 발생하는데, 구체적인 금액은 알려져 있지 않아 추정하지 못 했다.

표 20. 한국 원전 수주 성공 시, 사업비/순공사비, 커버리지 원전 관련 기업의 수주금액 추정 (단위: 십억원)

보수적 가정 1: 환율 1,300 원/달러 보수적 가정 2: 물가상승률은 미반영		UAE Barakah 1,2,3,4		국내 신한울 3,4		체코 두코바니/터필린 4기		폴란드 퐁트누프 2기		국내 신규 원전 3기	
		계약 기간	APR 1400	계약 기간	APR 1400	수주 시점	APR 1000	수주 시점	APR 1400	수주 시점	APR 1400
사업비(순공사비, 사업자비용, 금융비용 등, 가정: 1기당 국내 5.8조원, 해외 7.6조원)		23,000		11,700		30,421		15,210		17,550	
순공사비 추정(사업비 중 순공사비 비중 가정 해외 64%, 국내 83%)		15,703		9,719		19,438		9,719		14,578	
두산 에너지빌리티	주기기	'10/06~ '24.06	4,657	'23/03~ '33.10	2,870	2025F	5,740	2026F	2,870	2027F	4,305
	주설비 공사	-		'23/12~ '33.10	1,092	2026F	2,807	-		-	
	O&M	N/A		N/A		N/A		N/A		N/A	
	총계	4,657		3,962		8,548		2,870		4,305	
한전기술	계통설계	'10/03~ '24.09	1,016	'16/03~ '33.10	611	2025F	1,223	2026F	611	2027F	917
	LTEA 1 회	'18/01~ '31.01	430			2033~ 2034F	518	2034~ 2035F	259		
	LTEA 3.6 회	2031~ 2078F	1,555			1,871		936			
	총계	3,001		611		3,611		1,806		917	
한전 KPS	시운전/가동전 정비	'13/09~ '24.05	478			2028~ 2029F	592	2029~ 2030F	296		
	정비/LTMS 1 회	'17/06~ '25.12	121			2032~ 2033F	149	2033~ 2034F	75		
	정비/LTMS 7 회	2026~ 2078F	844			1,045		523			
	총계	1,443				1,786		893			

주 1: 국내외 원전 사업비 및 순공사비는 신한울 3,4호기 사업비를 감안해 추정한 것임. 신한울 3,4호기 사업비는 1기당 5.85조원, 순공사비는 1기당 4.86조원

주 2: 참고로 APR1400 원자로의 첫 상용 원전인 새울 1,2호기는 사업비 3.7조원, 순건설비 2.67조원 대비 각각 60%, 80% 증가)으로 추산됨

주 3: 국내 원전 관련 O&M설비교체, LTEA, 경상정비, LTMS 등) 수주금액은 매년 발생하는 것으로 반영하지 않았음

주 4: 한전 KPS의 해외 원전 정비 수주금액은 점유율 100%일 경우임

자료: 각 사, 언론보도, 대신증권 Research Center

기업분석

두산
에너지빌리티
(034020)

허민호

minho.hur@dashin.com

투자 의견

BUY

매수, 신규

6개월
목표주가

30,000

신규

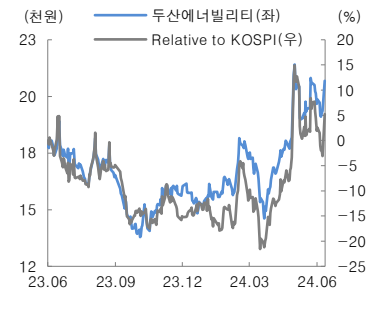
현재주가
(24.07.08)

21,000

유틸리티업종

KOSPI	2,857.76
시가총액	13,452십억원
시가총액비중	0.58%
자본금(보통주)	3,267십억원
52주 최고/최저	21,800원 / 13,420원
120일 평균거래대금	1,132억원
외국인지분율	
주요주주	두산 외 26 인 30.67% 국민연금공단 6.85%

추가수익률(%)	1M	3M	6M	12M
절대수익률	9.5	26.9	35.0	20.7
상대수익률	4.4	20.7	21.3	6.7



Initiation

한국과 미국의 글로벌 원전 공략의 최대 수혜주

- 목표주가는 에너지빌리티 부문의 '27년 EBITDA x EV/EBTIDA 18배 적용
- 한국과 미국 원전의 주기기 기자재 공급, 국내 가스터빈 수주 확대
- 에너지빌리티 부문의 영업이익률은 '24F 3.6%, '25F 5.0%, '27F 8.6%

투자 의견 '매수', 목표주가 30,000원(상승여력 42.9%) 제시

목표주가 30,000원은 에너지빌리티 부문의 '27년 EBITDA에 목표 EV/EBTIDA 18배 적용 등을 통해 산출. 당사는 K-원전 이외에도 미국 WEC의 원전향으로도 일부 주기기 공급, NuScale, X-energy 등의 SMR 공동 개발 등 한국과 미국의 글로벌 원전 시장 공략의 핵심 수혜 기대

한국과 미국 원전의 주기기 기자재 공급 + 국내 가스터빈 수주 확대

동사는 1) 한국이 '24년 체코 우선협상사업자 선정, '26년 폴란드 원전 수주 계약 성공 시, 대형 원전 주기기(K-원전, WEC의 원전) 관련 수주금액은 '23년 2.87조원, '25년 5.74조원, '26년 3.93조원, '27년 5.0조원으로 확대 전망. 2) SMR 관련 소재 및 주기기 관련 수주금액은 '24년 0.4조원, '26년 0.7조원, '27년 1조원으로 증가 기대. 3) 최근 동사는 '23년 ~ '28년 가스발전소 주기기(가스터빈 등) 수주금액 목표를 7조원에서 9.9조원(국내 8.1조원, 해외 1.8조원)으로 상향하는 가스터빈 사업 호조 등을 예상

에너지빌리티 부문은 '25년 이후 의미있는 수익성 개선 본격화 예상

에너지빌리티 부문은 '22년 ~ '23년 구조조정을 마무리하고, '24년 영업이익 2,531억원(+12%), 영업이익률 3.6%로 실적 다지기에 성공할 전망. '25년 이후에는 정상마진의 수주 물량 매출 증가, 원전 매출 확대 등으로 의미있는 수익성 개선 본격화 기대, 특히 원전 및 가스터빈의 예상 수주가 모두 매출로 인식되는 '27년에는 매출액 8.8조원, 영업이익률 8.6% 달성 전망

영업실적 및 주요 투자지표

(단위: 십억원, 원, %)

	2022A	2023A	2024F	2025F	2026F
매출액	15,421	17,590	16,976	17,855	19,046
영업이익	1,106	1,467	1,342	1,500	1,752
세전순이익	-186	738	1,217	1,282	1,580
총당기순이익	-453	518	868	966	1,189
지배지분순이익	-772	56	463	526	694
EPS	-1,247	87	722	821	1,083
PER	NA	183.0	29.1	25.6	19.4
BPS	11,481	11,120	11,872	12,732	13,856
PBR	1.3	1.4	1.8	1.6	1.5
ROE	-11.7	0.8	6.3	6.7	8.1

주: EPS와 BPS, ROE는 지배지분 기준으로 산출
자료: 두산에너지빌리티, 대신증권 Research Center

1. Valuation: 투자 의견 '매수', 목표주가 30,000 원

목표주가는 2027년
예상 EBITDA 기준
영업가치와 자회사
(두산밥캣, 두산퓨어셀)
가치 등을 합하여 산출

두산에너지빌리티는 원전 주기기 및 가스/풍력터빈 제조, 발전소 시공을 주사업으로 하고 있으며, 두산그룹의 중간지주회사로 두산밥캣(미국 중소형 건설기계) 지분 46.1%, 두산퓨어셀(국내 연료전지) 지분 30.3% 등을 보유하고 있다. 2023년 기타 손실(내부거래 등)을 제외한 연결기준 영업이익 1.62조원(기타손실 반영된 영업이익은 1.47조원) 중 에너지빌리티 부문 비중은 13.9%, 밥캣 부문 비중은 86.0%, 퓨어셀 부문 비중은 0.1%이다. 향후 에너지빌리티 부문의 실적 개선으로 에너지빌리티 부문의 이익기여도 확대가 전망된다.

동사에 대해 투자 의견 '매수', 목표주가 30,000원으로 커버리지를 개시한다. 목표주가는 에너지빌리티의 영업가치 16.94조원과 자회사의 지분가치 3.51조원, 2027년 에너지빌리티의 예상 순차입금 1.39조원을 합한 19.06조원을 발행주식수로 나누어 산출했다. 영업가치는 2027년 예상 EBITDA 9,227억원에 목표 EV/EBITDA 18배를 적용하여 산출했다. 2027년 실적을 적용한 이유는 현재 설계를 진행중인 국내 신한울 3,4호기와 함께 체코 4기, 폴란드 2기, 국내 신규 원전 3기의 매출이 모두 반영하는 시기이기 때문이다.

목표 EV/EBITDA는
18배로 미국/캐나다
원전 Peer의 2024F
평균 EV/EBITDA
20배 대비 10% 할인

목표 EV/EBITDA 18배는 미국/캐나다 원전 Peer의 2024년 예상 실적 기준 평균 EV/EBITDA 20배 대비 10% 할인했다. 미국/캐나다 원전 Peer의 2024년 예상 실적 기준 평균 EV/EBITDA 20배이다. 미국/캐나다 원전 Peer는 군사용 원자로 설계 및 민간 원자력 부품/서비스(BWXT), 우라늄 채굴 및 WEC 지분 49% 보유(Cameco), 가스/풍력발전 및 중수로 원전(GE Vernova), 원자력 발전(Constellation Energy) 업체이다.

미국은 당분간 대형원전 증설 계획이 아직 없고, 기존 대형 원전 수명 연장과 SMR/첨단 원전 개발에 집중하고 있는 점을 감안하면, 해외 원전 시장 진출 확대가 예상되는 동사의 성장성이 더 높을 것으로 기대된다. 다만, 아직 해외 원전 수주 및 수익성 개선 모습이 확인되지 못 했으며, 원전 이외의 가스발전 및 풍력 사업은 후발주자로서 해외 Peer(GE Vernova 등) 대비 경쟁력이 부족한 점 등을 감안해 20% 할인했다.

동 목표주가는 2Q24F ~ 1Q25F 기준 EV/EBITDA로는 43배에 해당하지만, 2023년 구조조정 마무리 이후, 아직 과거 저가 수주물량이 매출로 인식되고 있으며, 원전 주기기 사업도 원전 2개 호기(현재 2023년 12월 수주한 신한울 3,4호기만 반영, 공정율이 96% 수준인 새울 3,4호기는 제외)만 제작하고 있어, 고정비 부담을 감안하면 본연의 수익성을 제대로 보이고 있지 못하고 있기 때문이다. 2027년에는 총 11기의 원전을 동시에 제작함에 따라 높은 수익성을 시현할 것으로 예상된다.

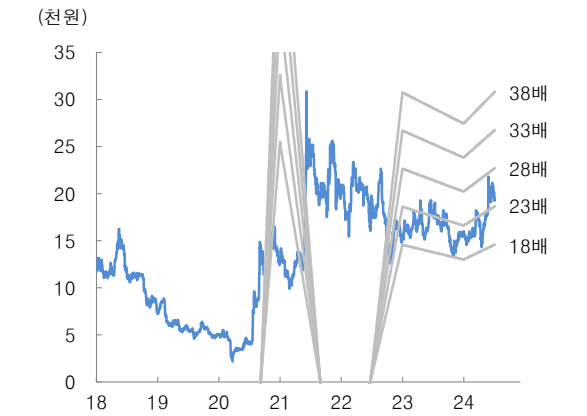
표 21.두산에너지빌리티의 Valuation

(단위: 십억원, 배, 원, %)

	Value		비고
	2024F~1Q25F	2027F	
(A) 영업가치	17,522	16,940	에너지빌리티 부문의 2027F EBITDA 적용(2027년 체코, 폴란드, 국내 신규 원전 매출을 모두 반영)
EBITDA	407	923	미국 원전 Peer의 2024F 실적 기준 EV/EBITDA 20배 적용 대비 10% 할인
EV/EBITDA	43	18	미국 원전 Peer는 우라늄 채굴, 군수용원자로/민간 핵부품/서비스, 원자력 발전 업체로, 동사의
(B) 지분가치	3,511	3,511	중장기 성장성이 더 큼. 해외 원전 수주 확정, 수익성 개선 확인 시 할인율(불확실성) 축소 가능
두산밥캣	2,302	2,302	지분가치는 두산밥캣 시가총액 x 지분율 46.1%, 두산퓨얼셀 시가총액 x 지분율 30.3%, 비상장 자회사 장부가치로 계산
두산퓨얼셀	410	410	
비상장 자회사	798	798	
(C) 기업가치	21,033	20,451	
(D) 순차입금	1,970	1,388	순차입금은 두산에너지빌리티 부문 기준
(E) 주주가치	19,063	19,063	주주가치는 (E) = (A) + (B) + (C) - (D)
목표주가		30,000	발행주식수 640.6백만주, 목표주가는 2027F PER 22배에 해당
현재주가		21,000	
상승여력		42.9	

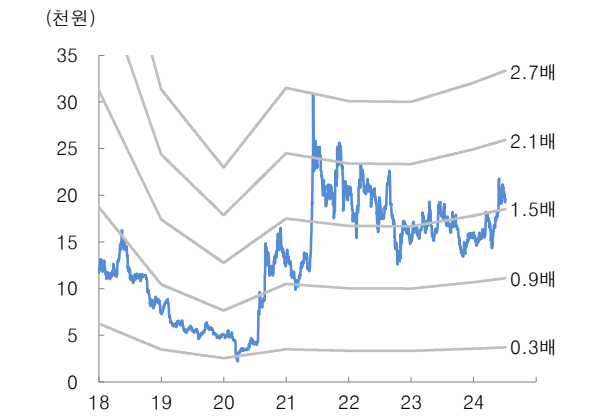
자료: 대신증권 Research Center

그림 38. 두산에너지빌리티의 12MF PER 밴드



자료: WISEIn, 대신증권 Research Center

그림 39. 두산에너지빌리티의 12MF PBR 밴드



자료: WISEIn, 대신증권 Research Center

표 22.글로벌 원전 밸류체인 Peer의 Valuation 비교 (2024년 7월 08일 기준)

(단위: 백만달러, 배, %)

	시가 총액	PER			PBR			EV/EBITDA			ROE			EPS Growth		
		23A	24F	25F	23A	24F	25F	23A	24F	25F	23A	24F	25F	23A	24F	25F
Constellation Energy	66,197	22.4	27.0	24.8	3.4	5.4	4.8	11.0	17.5	16.1	15.4	21.4	23.1	-	48.4	8.8
GE Vernova	47,329	-	51.5	31.8	-	4.5	4.0	-	21.2	15.8	-	10.0	12.3	-	-	61.3
Cameco	21,636	-	62.7	34.6	4.0	2.9	-	49.7	22.4	18.1	6.1	11.0	10.5	-	-	81.0
BWX	8,617	27.6	29.7	27.5	7.5	7.8	6.9	17.2	19.5	17.9	30.3	29.0	26.4	-0.4	14.0	7.8
NuScale	2,656	-	-	-	8.5	6.0	5.0	-	-	-	-56.1	-	-	-	-	-
Uranium Fuels	2,395	196.8	158.4	32.0	4.4	-	-	121.2	347.9	27.5	1.4	6.0	20.0	-	102.2	394.6
평균(NuScale, Uranium Fuels 제외)		25.0	42.7	29.7	5.0	5.2	5.2	26.0	20.2	17.0	17.3	17.9	18.1	(0.4)	31.2	39.7

자료: Bloomberg, 대신증권 Research Center

2. 투자 포인트

투자 포인트 1)
체코, 폴란드 원전
수주 성공시,
대형 원전 주기기
관련 수주금액은
'23년 2.87조원,
'25년 5.74조원,
'26년 3.93조원,
'27년 5.0조원 전망

투자 포인트는 다음과 같다.

첫째, 동사는 2023년 국내 신한울 3,4호기 주기기 2.87조원, 주설비 공사 1.1조원을 수주한 바있다. 2025년부터 2027년까지 순차적으로 체코 4기, 폴란드 2기, 국내 신규 원전 3기, 총 9기의 원전 주기기설비 또는 주설비 공사 수주가 전망된다. 또한 2026년 이후 미국 WEC(Westinghouse Electric Company)의 폴란드 원전 3기, 불가리아 원전 2기 관련 일부 주기기 기자재 공급도 기대된다. 체코 원전의 주기기 수주금액은 5.74조원(순공사비 대비 29.5% 가정)로 예상된다. 동사는 대우건설과 함께 체코 원전의 주설비 공사에도 참여하고 있는데, 주설비 공사 수주금액은 2.81조원으로 기대된다.

이에 따라 대형 원전 주기기 관련 수주금액은 2023년 2.87조원, 2025년 5.74조원, 2026년 3.93조원, 2027년 5.0조원으로 늘어날 전망이다. 매출은 수주 이후 5 ~ 7년에 걸쳐서 발생될 것으로 기대된다.

그림 40. 에너지빌리티 부문의 사업분야별 제품 및 역무 현황

	원자력		가스/수소	신재생	기타 단품 / 서비스
제품	대형원전 주기기 (NSSS, T/G)	원자로, 증기발생기 가압기, 냉각재펌프 터빈/발전기 계측제어시스템 기타 주기기/보조기기	· 가스 터빈 (최대 380MW 생산) · 수소혼소 터빈 (300MW 개발중) · 수소전소 터빈 (400MW 개발 계획)	· 양수 터빈/발전기 · 육상 풍력터빈(최대 3.3MW) · 해상 풍력터빈(5.5MW, 8MW) · 풍력 실적: 국내 340MW(97기) · 풍력 점유율: 용량 기준 20%	· 발전/선박/제철기계 등의 주조/단조 소재 제작 · 신사업: 3D부품, 리튬회수
	SMR NSSS	VOYGR(미국 NuScale) Xe-100(미국 X-Energy) i-SMR(한국 혁신형 SMR)			
EPC	대형원전 주기기 시공		가스/수소 발전소 시공	양수/풍력/연료전지 발전소 시공	건설(도로, 철도, 항만, 산업단지)

주 1: NSSS(Nuclear Steam Supply System): 핵증기공급계통, 원자로, 증기발생기, 가압기, 냉각재 펌프로 구성
주 2: T/G(TBN/GEN System): 터빈발전기계통, Xe-100: X-energy사의 고온가스로형 SMR
자료: 두산에너지빌리티, 대신증권 Research Center

표 23. 한국 원전 수주 성공 시, 두산에너지빌리티의 주기기 및 주설비 공사 수주금액 추정 (단위: 십억원)

보수적 가정 1: 환율 1,300원/달러 보수적 가정 2: 물가상승률은 미반영	UAE Barakah 1,2,3,4		국내 신한울 3,4		체코 두코바니/터필린 4기		폴란드 폰트누프 2기		국내 신규 원전 3기	
	계약 기간	APR 1400	계약 기간	APR 1400	수주 시점	APR 1000	수주 시점	APR 1400	수주 시점	APR 1400
사업비(순공사비, 사업자비용, 금융비용 등, 가정: 1기당 국내 5.8조원, 해외 7.6조원)		23,000		11,700		30,421		15,210		17,550
순공사비 추정(사업비 중 순공사비 비중 가정: 해외 64%, 국내 83%)		15,703		9,719		19,438		9,719		14,578
주기기	'10/06~'24.06	4,657	'23/03~'33.10	2,870	2025F	5,740	2026F	2,870	2027F	4,305
주설비 공사		-		1,092	2026F	2,807		-		-
O&M		N/A		N/A		N/A		N/A		N/A
총계		4,657		3,962		8,548		2,870		4,305

주 1: 국내외 원전 사업비 및 순공사비는 신한울 3,4호기 사업비를 감안해 추정한 것임. 신한울 3,4호기 사업비는 1기당 5.85조원, 순공사비는 1기당 4.86조원
주 2: 참고로 APR1400 원자로의 첫 상용 원전인 새울 1,2호기는 사업비 3.7조원, 순건설비 2.67조원 대비 각각 60%, 80% 증가)으로 추산됨
자료: 각 사, 언론보도, 대신증권 Research Center

투자 포인트 2)

SMR 관련 소재 및 주기기 관련 수주금액은 '24년 4,000억원, '26년 7,000억원, '27년 1조원으로 증가 기대

둘째, NuScale, X-energy 등 미국 SMR과 국내 i-SMR 개발 및 사전 제작 수주도 꾸준히 증가할 전망이다. SMR 관련 소재 및 주기기 관련 수주금액은 2023년 2,400억원이 발생한 바있으며, 2024년에도 4,000억원, 2025년 5,000억원, 2026년 7,000억원, 2027년 1조원으로 증가할 것으로 기대된다. SMR은 미국 정부의 강력한 개발 보조금 및 프로젝트 금융지원, 가동 시 PTC(발전량당 보조금) 30달러/MWh 지급 등과 함께 기존 대형 원전과 달리 빠른 인허가를 진행하고 있다.

최근 NuScale의 2023년 11월 미국 UAMPS(Utah Associated Municipal Power Systems) 462MW(77MWx6기) 프로젝트는 높은 발전단가로 인해 중단되었지만, 여전히 루마니아 462MW는 진행중에 있으며, 2025년 2단계 FEED 마무리 이후 2026년 착공, 2029년 가동을 목표로 하고 있다. 그 이외 지역에도 현재 프로젝트 논의가 진행중인 것으로 알려져 있다. SMR 관련해서는 향후 원전 시리즈 2탄으로 '글로벌 원전 패권전쟁 Phase2: SMR 및 첨단 원자로'(가칭)를 통해 자세히 다루고자 한다.

참고로 루마니아 SMR 프로젝트는 미국 정부가 인허가/부지평가 140만달러, FEED 1,400만달러를 지원하고, 사업비 59억달러 중 미국 EXIM, DFC 등이 40.9억달러를 지원하는 프로젝트(해외 SMR 수출 지원 위한 FIRST Program(2021년 법안 통과), EXIM SMR Financing Toolkit(2023년 법안 통과) 등의 일환)이다.

표 24. NuScale 의 루마니아 SMR 프로젝트 현황

프로젝트 소유주 (지분)	SMR 설계	부지	단계	본계약	가동 목표
Nuclearelectrica(국영원자력전력회사, 50%) Nova Power & Gas(천연가스 유통, 50%)	NuScale	Doicești 석탄발전소	FEED2	2025 년	2029 년
설비용량 (MW)	사업비 (억달러)	파이낸싱 (억달러)			
		미국 EXIM	미국 DFC	미국/일본/한국 /UAE 파트너	루마니아
462 (77 x 6)	59.0	20.0	20.0	2.8	16.3

자료: Nuclearelectrica, 언론보도, 대신증권 Research Center

투자 포인트 3)

2023년 ~ 2028년
가스발전소 주기기
(가스터빈 등)
수주금액 목표를
7조원에서 9.9조원
(국내 8.1조원, 해외
1.8조원)으로 상향

셋째, 380MW 규모의 H급 가스터빈의 자체 개발 성공으로 향후 국내 가스발전소 증설에 따른 수혜가 예상된다. 향후 국내에서의 레퍼런스와 가격경쟁력을 바탕으로 해외 시장 진출도 기대된다. 동사는 2023 ~ 2028년 가스발전 주기기 수주금액 목표를 7조원에서 9.9조원(국내 8.1조원, 해외 1.8조원)으로 상향하는 만큼 자신감을 표출하고 있다. 실제로 동사가 주기기설비(가스터빈, 스팀터빈, 배열회수보일러 등)를 공급한 김포열병합소가 2023년 7월 상업 가동에 성공함에 따라 2023년 보령신복합발전소 1호기 주기기설비(2,800억원), 2024년 안동복합발전소 2호기(2,800억원), 분당복합발전소(2,600억원)향 주기기설비 공급계약을 체결하는 등 국내 가스발전소향 주기기 수주가 늘어나고 있다.

투자 포인트 4)

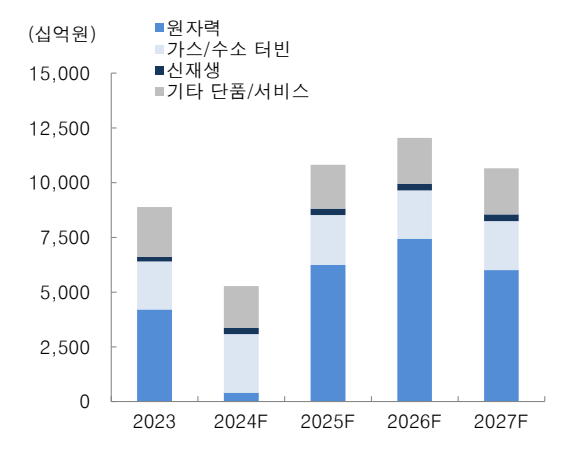
에너지빌리티 부문은
2025년 이후
의미있는 수익성
개선 본격화,
2027년 매출액
8.8조원,
영업이익률 8.6%
달성 전망

넷째, 2025년 에너지빌리티 부문의 영업이익률은 5.1%로 2023년 2.9% 대비 2.2% 개선되며 의미 있는 수익성 개선이 본격화될 것으로 전망된다. 특히 2027년에는 영업이익률이 10% 이상으로 상승이 기대된다. 이는 2027년 한국 원전 11기의 주기기 제조, WEC의 일부 주기기 제조, 루마니아향 SMR 주기기 공급 확대, 2023년 ~ 2024년 수주한 가스터빈 공급 등으로 그 동안 준비해왔던 사업이 동시에 매출로 실현되기 때문이다.

동사는 2022년 ~ 2023년의 구조조정이 마무리된 이후, 2024년에는 아직 과거 저가 수주 물량이 매출로 인식되고 있어 3 ~ 4%의 영업이익률에 머무를 것으로 예상된다. 원전 주기기 사업도 현재 원전 2개 호기만 제조하고 있어, 본연 수익성을 제대로 보이고 있지 못하고 있다. 2025년 이후에는 정상마진의 수주물량 매출 확대와 함께 한국의 APR1400/1000 6기(국내 2기, 체코 4기), 2026년 8기(국내 2기, 체코 4기, 폴란드 2기), 2027년 11기(국내 5기, 체코 4기, 폴란드 2기)의 주기기의 매출이 인식되고, WEC의 AP1000은 2026년 3기(폴란드 3기), 2027년 5기(폴란드 3기, 불가리아 2기)의 일부 주기기 기자재 매출 등 원전 관련 매출이 확대될 것으로 기대된다.

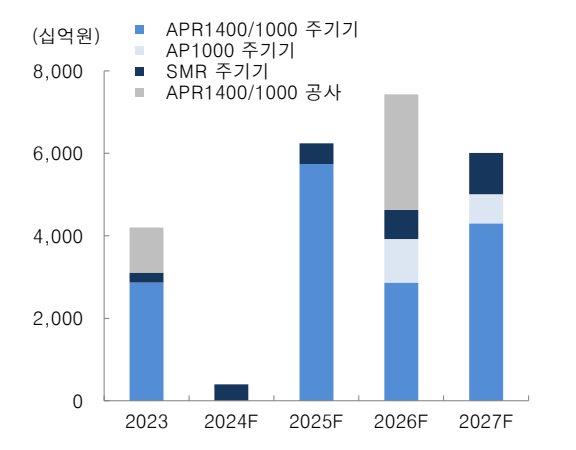
이를 통해 에너지빌리티 부문은 2027년 매출액 8.8조원, 영업이익 7,551억원, 영업이익률은 8.6%를 실현할 것으로 전망된다.

그림 41. 에너지빌리티 부문의 분야별 수주금액 전망



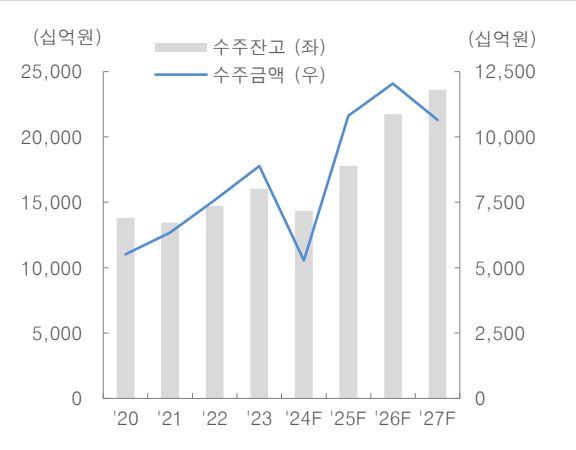
자료: 두산에너지빌리티, 대신증권 Research Center

그림 42. 에너지빌리티 부문의 원자력 수주금액 전망



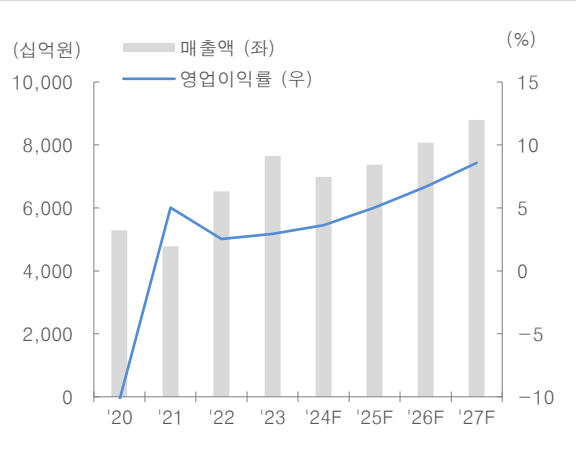
자료: 두산에너지빌리티, 대신증권 Research Center

그림 43. 에너지빌리티 부문의 수주금액, 수주잔고 전망



자료: 두산에너지빌리티, 대신증권 Research Center

그림 44. 에너지빌리티 부문의 매출액, 영업이익률 전망



자료: 두산에너지빌리티, 대신증권 Research Center

3. 실적 전망

2024년 연결기준
영업이익 1,34조원
(-8% YoY) 전망

2024년 2분기 연결기준 매출액은 4.2조원(+7%, 이하 YoY), 영업이익은 3,781억원(-24%)으로 예상된다. 연결기준 실적 부진이 예상하는 이유는 밥캣부문의 실적 부진 때문이다. 에너지빌리티 부문의 매출액은 1.58조원(-13%)로 부진하지만, 영업이익은 449억원(+34%)으로 개선될 것으로 기대된다. 이는 전년도 분기중 수익성이 가장 낮았던 것에 대한 기저효과가 예상되기 때문이다.

2024년 연간 매출액은 16,98조원(-4%, 이하 YoY), 영업이익은 1.34조원(-8%)을 전망한다. 가장 중요한 에너지빌리티 부문의 매출액은 6.98조원(-9%), 영업이익은 2,531억원(+12%)으로 예상한다. 이는 2022년 ~ 2023년 단행된 구조조정의 효과가 나타나며 수익성 개선이 기대되기 때문이다. 2024년 에너지빌리티 부문의 영업이익률은 3.6%로 전년 대비 0.7%p 개선을 예상한다.

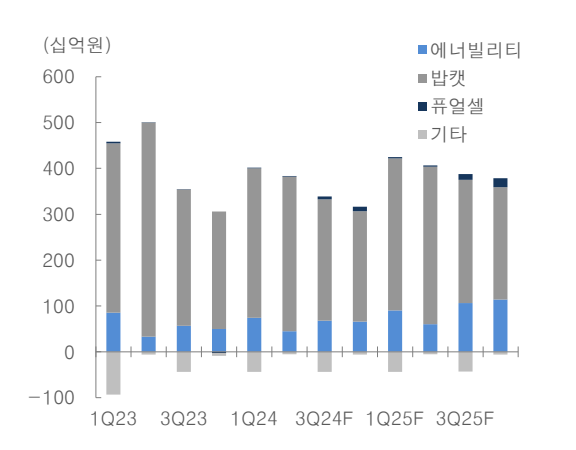
2024년 지배지분 순이익은 4,627억원으로 전년 대비 4,071억원 증가할 것으로 예상된다. 특히 에너지빌리티 부문의 순이익은 1,395억원으로 2023년 -2,688억원 대비 흑자전환에 성공할 것을 예상된다. 지배지분 내 비중도 30%로 상승할 전망이다.

표 25.두산에너지빌리티의 실적 추이 및 전망 (연결기준) (단위: 십억원, %)

	1Q23	2Q23	3Q23	4Q23	1Q24	2Q24F	3Q24F	4Q24F	2023	2024F	2025F	2026F	2027F
수주금액	4,305	859	710	3,012	634	900	1,300	2,444	8,886	5,278	10,811	12,043	10,659
수주잔고	17,458	16,373	15,395	16,050	14,984	14,309	13,985	14,345	16,050	14,345	17,779	21,744	23,604
매출액	4,041	4,539	4,155	4,855	4,098	4,202	4,068	4,609	17,590	16,976	17,855	19,046	19,768
에너지빌리티	1,663	1,806	1,770	2,413	1,700	1,575	1,624	2,084	7,652	6,984	7,376	8,078	8,799
밥캣	2,405	2,672	2,366	2,316	2,395	2,555	2,354	2,354	9,759	9,657	9,905	10,261	10,261
퓨얼셀	50	49	46	116	32	59	116	161	261	368	607	738	738
기타	(77)	12	(26)	9	(29)	12	(26)	10	(82)	(33)	(32)	(31)	(30)
영업이익	365	495	311	297	358	378	296	311	1,467	1,342	1,500	1,752	1,970
에너지빌리티	85	33	57	50	74	45	68	66	225	253	370	539	755
밥캣	370	467	298	256	326	337	264	241	1,390	1,168	1,189	1,249	1,249
퓨얼셀	3	0	1	(3)	2	2	6	10	2	20	39	62	62
기타	(94)	(6)	(44)	(6)	(44)	(6)	(43)	(6)	(149)	(99)	(98)	(97)	(96)
세전이익	288	415	197	(161)	369	327	246	274	738	1,217	1,282	1,580	1,814
순이익	171	263	120	(36)	261	230	188	189	518	868	966	1,189	1,366
순이익(지배)	70	107	22	(143)	144	116	89	113	56	463	526	694	871
에너지빌리티	37	(3)	(46)	(258)	72	11	29	27	(269)	139	190	323	499
밥캣	96	142	87	100	100	106	86	76	425	368	391	426	426
퓨얼셀	1	(0)	(0)	(3)	(0)	(1)	1	1	(3)	2	6	12	12
기타	(63)	(32)	(20)	17	(28)	(1)	(27)	9	(98)	(47)	(61)	(67)	(66)
영업이익률	9.0	10.9	7.5	6.1	8.7	9.0	7.3	6.7	8.3	7.9	8.4	9.2	10.0
에너지빌리티	5.1	1.8	3.2	2.1	4.4	2.8	4.2	3.2	2.9	3.6	5.0	6.7	8.6
밥캣	15.4	17.5	12.6	11.1	13.6	13.2	11.2	10.2	14.2	12.1	12.0	12.2	12.2
퓨얼셀	6.4	1.0	1.4	(2.3)	5.2	2.7	5.5	6.2	0.6	5.3	6.4	8.4	8.4
지배지분율	40.7	40.9	18.1	393.7	55.2	50.4	47.5	59.9	10.7	53.3	54.4	58.3	63.7

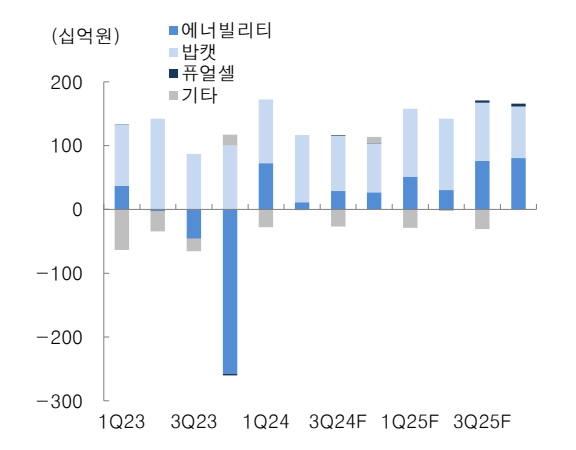
주 1: 수주금액 및 수주잔고는 에너지빌리티 부문만 반영, 지배지분율은 당기순이익 대비 지배지분 당기순이익 비율임
주 2: 기타부문은 중간지주회사 사업을 영위하는 두산에너지빌리티의 자회사로부터의 배당수익, 기타 자회사 실적 등으로 구성
주 3: 두산밥캣, 두산퓨얼셀 실적 전망치는 WISEn, 컨센서스임
자료: WISEn, 두산에너지빌리티, 대신증권 Research Center

그림 45. 부문별 영업이익 추이 및 전망



주: 영업이익은 연결기준임
자료: WSEIn, 두산에너지빌리티, 대신증권 Research Center

그림 46. 부문별 지배지분 순이익 추이 및 전망



주: 지배지분 순이익은 연결기준임
자료: WSEIn, 두산에너지빌리티, 대신증권 Research Center

표 26.두산에너지빌리티의 부문별 실적비중 추이 및 전망 (연결기준) (단위: %)

	1Q23	2Q23	3Q23	4Q23	1Q24	2Q24F	3Q24F	4Q24F	2023	2024F	2025F	2026F	2027F
매출액 비중													
에너지빌리티	41.2	39.8	42.6	49.7	41.5	37.5	39.9	45.2	43.5	41.1	41.3	42.4	44.5
가스	59.5	58.9	56.9	47.7	58.4	60.8	57.9	51.1	55.5	56.9	55.5	53.9	51.9
퓨얼셀	1.2	1.1	1.1	2.4	0.8	1.4	2.9	3.5	1.5	2.2	3.4	3.9	3.7
기타	(1.9)	0.3	(0.6)	0.2	(0.7)	0.3	(0.6)	0.2	(0.5)	(0.2)	(0.2)	(0.2)	(0.2)
영업이익 비중													
에너지빌리티	23.4	6.8	18.2	16.8	20.7	11.9	23.1	21.2	15.3	18.9	24.7	30.7	38.3
가스	101.4	94.3	95.6	86.3	91.0	89.2	89.4	77.6	94.7	87.0	79.3	71.3	63.4
퓨얼셀	0.9	0.1	0.2	(0.9)	0.5	0.4	2.2	3.2	0.1	1.5	2.6	3.5	3.1
기타	(25.7)	(1.2)	(14.0)	(2.2)	(12.2)	(1.5)	(14.7)	(2.0)	(10.2)	(7.4)	(6.5)	(5.5)	(4.9)
지배지분순이익 비중													
에너지빌리티	52.9	(2.4)	(209.3)	180.0	50.2	9.6	32.4	23.9	(483.5)	30.1	36.1	46.5	57.3
가스	137.6	132.2	401.0	(69.9)	69.3	91.4	96.4	67.3	764.2	79.6	74.3	61.4	48.9
퓨얼셀	0.8	(0.1)	(1.1)	2.0	(0.1)	(0.4)	1.3	1.3	(4.6)	0.4	1.1	1.7	1.4
기타	(91.3)	(29.7)	(90.6)	(12.0)	(19.4)	(0.6)	(30.1)	7.6	(176.1)	(10.2)	(11.5)	(9.6)	(7.6)

자료: WSEIn, 두산에너지빌리티, 대신증권 Research Center

재무제표

포괄손익계산서	(단위: 십억원)				
	2022A	2023A	2024F	2025F	2026F
매출액	15,421	17,590	16,976	17,855	19,046
매출원가	12,865	14,573	14,090	14,749	15,572
매출총이익	2,556	3,017	2,886	3,107	3,474
판매비와관리비	1,450	1,550	1,544	1,607	1,722
영업이익	1,106	1,467	1,342	1,500	1,752
영업이익률	7.2	8.3	7.9	8.4	9.2
EBITDA	1,578	1,934	1,886	2,095	2,368
영업외손익	-1,293	-729	-126	-218	-172
관계기업손익	-230	-39	-38	-38	-38
금융수익	747	595	461	137	133
외환관련이익	0	0	0	0	0
금융비용	-1,225	-863	-605	-253	-191
외환관련손실	631	329	261	261	261
기타	-585	-422	57	-64	-77
법인세비용차감전순손익	-186	738	1,217	1,282	1,580
법인세비용	-147	-221	-349	-316	-391
계속사업순손익	-333	518	868	966	1,189
중단사업순손익	-120	0	0	0	0
당기순이익	-453	518	868	966	1,189
당기순이익률	-2.9	2.9	5.1	5.4	6.2
비배지분순이익	319	462	405	441	495
지배지분순이익	-772	56	463	526	694
매도가능금융자산평가	0	0	0	0	0
기타포괄이익	33	2	0	0	0
포괄순이익	-119	537	869	966	1,189
비배지분포괄이익	436	538	406	441	495
지배지분포괄이익	-554	-1	463	526	694

Valuation 지표	(단위: 원, 배, %)				
	2022A	2023A	2024F	2025F	2026F
EPS	-1,247	87	722	821	1,083
PER	NA	183.0	26.9	25.6	19.4
BPS	11,481	11,120	11,872	12,732	13,856
PBR	1.3	1.4	1.6	1.6	1.5
EBITDAPS	2,546	3,022	2,944	3,271	3,696
EV/EBITDA	10.5	8.4	9.9	9.4	8.3
SPS	24,889	27,483	26,502	27,875	29,734
PSR	0.6	0.6	0.8	0.8	0.7
CFPS	3,113	3,226	4,056	4,241	4,547
DPS	0	0	0	0	0

재무비율	(단위: 원, 배, %)				
	2022A	2023A	2024F	2025F	2026F
성장성					
매출액 증가율	40.3	14.1	-3.5	5.2	6.7
영업이익 증가율	27.2	32.7	-8.5	11.7	16.8
순이익 증가율	적전	흑전	67.7	11.3	23.0
수익성					
ROIC	13.5	7.0	6.4	7.3	8.2
ROA	4.7	6.2	5.4	5.9	6.6
ROE	-11.7	0.8	6.3	6.7	8.1
안정성					
부채비율	128.7	127.3	118.0	108.8	98.1
순차입금비율	37.6	22.3	19.4	16.4	11.3
이자보상배율	4.3	4.6	4.2	5.9	9.2

자료: 두산에너지리티, 대신증권 Research Center

재무상태표	(단위: 십억원)				
	2022A	2023A	2024F	2025F	2026F
유동자산	8,099	9,642	9,948	10,600	11,566
현금및현금성자산	1,396	2,620	2,689	2,478	2,654
매출채권 및 기타채권	3,024	3,351	3,445	3,734	4,007
재고자산	2,459	2,539	2,652	3,068	3,399
기타유동자산	1,220	1,132	1,162	1,319	1,506
비유동자산	14,951	14,999	15,300	15,570	15,680
유형자산	5,022	5,225	5,554	5,822	5,928
관계기업투자지급	356	317	298	304	311
기타비유동자산	9,573	9,457	9,448	9,444	9,442
자산총계	23,050	24,641	25,248	26,170	27,246
유동부채	8,059	9,597	9,299	9,564	9,539
매입채무 및 기타채무	5,133	6,119	6,034	6,318	6,450
차입금	1,434	1,187	982	972	963
유동성채무	771	1,576	1,561	1,545	1,391
기타유동부채	722	714	722	729	736
비유동부채	4,910	4,203	4,365	4,109	3,952
차입금	2,707	1,952	2,147	1,872	1,697
전환증권	0	0	0	0	0
기타비유동부채	2,203	2,251	2,219	2,237	2,255
부채총계	12,969	13,799	13,664	13,673	13,490
자배지분	7,113	7,117	7,605	8,204	9,030
자본금	3,256	3,267	3,267	3,267	3,267
자본잉여금	2,870	1,713	1,713	1,713	1,713
이익잉여금	59	1,185	1,647	2,221	3,021
기타자본변동	928	953	977	1,003	1,029
비배지분	2,967	3,724	3,979	4,293	4,725
자본총계	10,080	10,842	11,584	12,497	13,755
순차입금	3,793	2,414	2,250	2,088	1,479

현금흐름표	(단위: 십억원)				
	2022A	2023A	2024F	2025F	2026F
영업활동 현금흐름	625	2,071	2,053	2,127	2,384
당기순이익	-453	518	868	1,015	1,295
비현금항목의 가감	2,382	1,547	1,730	1,702	1,758
감가상각비	471	467	543	595	615
외환손익	153	13	-9	-9	-9
지분법평가손익	230	39	39	39	39
기타	1,527	1,029	1,157	1,077	1,113
자산부채의 증감	-747	645	40	-85	-129
기타현금흐름	-557	-639	-585	-505	-541
투자활동 현금흐름	-71	-817	-846	-915	-799
투자자산	-189	-178	-15	-42	-45
유형자산	-338	-387	-728	-719	-338
기타	455	-252	-103	-154	-176
재무활동 현금흐름	-1,132	-53	1,343	1,068	1,029
단기차입금	-2,368	-242	-204	-10	-10
사채	-32	509	-5	-125	-25
장기차입금	897	255	200	-150	-150
유상증자	1,708	-1,125	0	0	0
현금배당	-88	-80	0	0	0
기타	-1,250	630	1,353	1,353	1,214
현금의 증감	-513	1,224	69	-211	175
기초 현금	1,909	1,396	2,620	2,689	2,478
기말 현금	1,396	2,620	2,689	2,478	2,654
NOPLAT	1,978	1,028	958	1,181	1,426
FCF	1,906	894	664	948	1,355

한전기술
(052690)

허민호 minho.hur@dashn.com

투자의견

BUY

매수, 신규

6개월

97,000

목표주가

신규

현재주가

71,900

(24.07.08)

유틸리티업종

Initiation

2010년으로 회귀하는
한국 원전집 첫째 아들

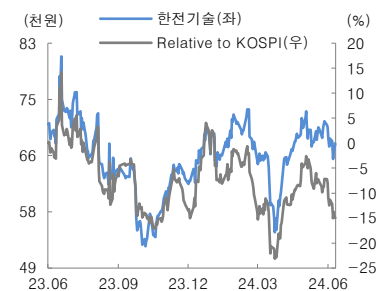
- 목표주가 97,000원은 '27년 EBITDA에 목표 EV/EBTIDA 28배 적용
- 체코/폴란드 원전 수주 성공 시, '27년 높은 수익성 시험 기대
- 체코 원전 관련 수주는 '25년 설계 1.22조원, LTEA 등 총 3.51조원

투자의견 '매수', 목표주가 97,000원(상승여력 34.9%) 제시

목표주가 97,000원으로 커버리지 개시. 목표주가는 '27년 EBITDA에 목표 EV/EBTIDA 28배 적용 등을 통해 산출. '10년 UAE 원전 4기 수주 당시 평균 EV/EBTIDA는 30배였음. 올해 7월 체코원전의 우선협상사업자 선정 성공을 시작으로, 해외 및 국내 원전 수주 확대 예상. 원전 11기의 동시 설계가 예상되는 2027년에는 2010년에 근접하는 수익성 개선 기대

KOSPI	2,857.76
시가총액	2,748십억원
시가총액비중	0.12%
자본금(보통주)	8십억원
52주 최고/최저	81,000원 / 52,300원
120일 평균거래대금	120억원
외국인지분율	7.50%
주요주주	한국전력공사 외 1 인 53.06% 국민연금공단 7.28%

주가수익률(%)	1M	3M	6M	12M
절대수익률	0.0	2.0	3.8	-1.3
상대수익률	-6.0	-3.3	-6.5	-11.1



체코/폴란드 원전 수주 성공 시, '27년 원전 11기 동시 설계

동사는 1) 체코 및 폴란드 원전 수주 성공 시, '24년 2기, '25년 6기, 2026년 8기, '27년 11기의 원전 동시 설계로 매출 성장 및 높은 수익성 개선이 전망 됨. '27년 매출액 7,121억원('23년 대비 +31%), 영업이익률 15%('23년 대비 +10%p) 예상. 2) 체코 원전 관련 수주는 '25년 건설단계 설계 1.22조원(1기 당 10년, 4기는 12 ~ 13년간), '33 ~ '34년 LTEA 0.52조원(1회당 13년, 총 3 ~ 4회) 등 약 70년에 걸쳐서 총 3.51조원의 수주 기대

2Q24F 영업이익 91억원(-18% YoY), '24F 영업이익 407억원(+43%)

2Q24 매출액 1,274억원(+6% YoY), 영업이익 91억원(-18% YoY) 예상. 2024년 매출액 5,768원(+6% YoY), 영업이익 407억원(+43% YoY) 전망. 2Q24까지 해외 공사 관련 원자재 및 외주비용 부담 증가 등으로 수익성 하락, 하반기에는 비용 부담 감소, 원전 설계 매출 증가에 따른 고정비 부담 감소 등으로 수익성 개선 예상

영업실적 및 주요 투자지표

(단위: 십억원, 원, %)

	2022A	2023A	2024F	2025F	2026F
매출액	505	545	577	619	676
영업이익	14	29	41	56	86
세전순이익	26	44	54	69	100
총당기순이익	18	33	42	53	76
지배지분순이익	18	33	42	53	76
EPS	470	854	1,087	1,378	1,979
PER	116.2	72.7	62.4	49.2	34.3
BPS	14,218	14,320	14,894	15,620	16,772
PBR	3.8	4.3	4.8	4.6	4.3
ROE	3.4	6.0	7.4	9.0	12.2

주: EPS와 BPS, ROE는 지배지분 기준으로 산출

자료: 한전기술, 대신증권 Research Center

1. Valuation: 투자 의견 '매수', 목표주가 97,000 원

목표주가는 2017년
예상 EBITDA x 목표
EV/EBTIDA 28배
(2010년 동사의 평균
EV/EBTIDA 30배
대비 10% 할인)

한전기술은 한국전력의 자회사(지분 51.0% 보유)로 원전 계통설계 업체이다. 2023년 매출액 5,451억원 기준 매출비중은 원자력(원전 종합설계) 및 원자로(원자로설계) 69.3%, 에너지신사업(화력발전, 환경, 신재생에너지 설계 및 EPC) 24.6%이다.

동사에 대해 투자 의견 '매수', 목표주가 97,000원으로 커버리지를 개시한다. 목표주가는 영업가치 3.41조원과 2027년 예상 순현금 0.31조원을 합한 3.72조원을 발행주식수로 나누어 산출했다. 영업가치는 2027년 예상 EBITDA 1,235억원에 목표 EV/EBTIDA 28배를 적용하여 산출했다. 이다. 2027년 실적을 적용한 이유는 현재 설계를 진행중인 국내 신한울 3,4호기와 함께 체코 4기, 폴란드 2기, 국내 신규 원전 3기의 매출이 모두 반영하는 시기이기 때문이다.

목표 EV/EBTIDA 28배는 2010년 동사의 평균 EV/EBTIDA 30배 대비 10% 할인했다. 2010년은 2009년 12월 UAE 원전 4기 수주 등 해외 진출 성공에 따른 높은 성장성과 다수의 국내외 원전 동시 설계, 높은 영업레버리지(비용의 대부분은 인건비이므로, 매출 증가시 고정비 부담 감소) 효과를 통한 높은 수익성(영업이익률 20% 내외)을 시현했던 시기이다. 향후 국내외 원전 동시 설계로 2010년 수준의 성장성과 수익성 개선이 기대된다. 다만, 아직 해외 원전 수주 및 수익성 개선 모습이 확인되지 못한 점을 감안해 15% 할인했다.

미국/캐나다 원전
Peer의 2024F 평균
EV/EBTIDA 20배,
Peer 대비 동사의
높은 성장성 감안 시,
2027년 Normalized
EV/EBTIDA를 Peer
대비 높게 설정

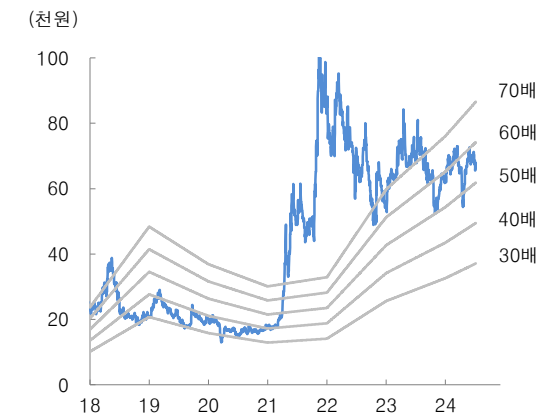
미국/캐나다 원전 Peer의 2024년 예상 평균 EV/EBITDA 20배이며, 이는 Normalized EV/EBTIDA으로 판단된다. 미국/캐나다 원전 Peer는 군사용 원자로 설계 및 민간 원자력 부품/서비스(BWXT), 우라늄 채굴 및 WEC 지분 49% 보유(Cameco), 가스/풍력발전 및 중수로 원전(GE Vernova), 원자력 발전(Constellation Energy) 업체이다. 미국은 당분간 대형원전 증설 계획이 아직 없고, 기존 대형 원전 수명연장과 SMR/첨단원전 개발에 집중하고 있는 점을 감안하면, 동사는 해외 원전시장 진출 확대에 성장성이 더 높을 것으로 예상된다. 이를 감안해 동사의 2027년 Normalized EV/EBTIDA를 Peer 대비 높게 설정했다.

표 27.한전기술의 Valuation

	Value		비고
	2Q24F~1Q25F	2027F	
영업가치 (십억원)	3,550	3,407	2027F EBITDA 적용(체코, 폴란드, 국내 신규 원전 매출을 모두 반영하는 시기)
EBITDA	67	123	2010년 동사의 평균 EV/EBTIDA 30 배 대비 10% 할인. 2010년은 2009년 12월 UAE 원전 4기
EV/EBTIDA	53	28	수주 등 해외 진출 성공에 따른 높은 성장성과 다수의 국내외 원전 동시 설계, 높은 영업레버리지
순차입금	(168)	(311)	효과를 통한 높은 수익성(영업이익률 20% 내외)을 시현했던 시기임. 향후 국내외 원전 동시 설계로
주주가치	3,718	3,718	성장성과 수익성 개선 기대. 다만, 수익성 개선 모습이 확인되지 못한 점을 감안해 15% 할인
목표주가 (원)		97,000	발행주식수는 38.2 백만주, 목표주가는 2027F 실적 기준 PER 42 배에 해당
현재주가 (원)		71,900	
상승여력 (%)		34.9	

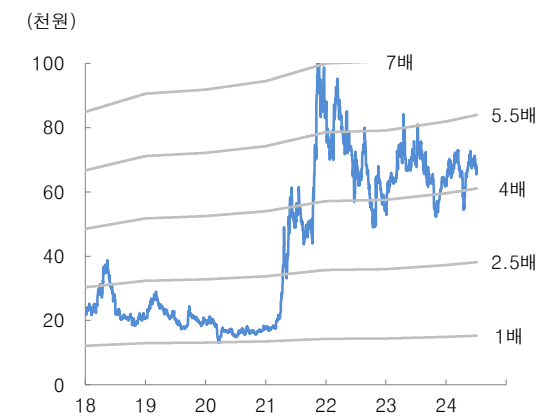
자료: 대신증권 Research Center

그림 47. 한전기술의 12MF PER 밴드



자료: WISEn, 대신증권 Research Center

그림 48. 한전기술의 12MF PBR 밴드



자료: WISEn, 대신증권 Research Center

표 28.글로벌 원전 밸류체인 Peer 의 Valuation 비교

(단위: 백만달러, 배, %)

	시가 총액	PER			PBR			EV/EBITDA			ROE			EPS Growth		
		23A	24F	25F	23A	24F	25F	23A	24F	25F	23A	24F	25F	23A	24F	25F
Constellation Energy	66,197	22.4	27.0	24.8	3.4	5.4	4.8	11.0	17.5	16.1	15.4	21.4	23.1	-	48.4	8.8
GE Vernova	47,329	-	51.5	31.8	-	4.5	4.0	-	21.2	15.8	-	10.0	12.3	-	-	61.3
Cameco	21,636	-	62.7	34.6	4.0	2.9	-	49.7	22.4	18.1	6.1	11.0	10.5	-	-	81.0
BWXT	8,617	27.6	29.7	27.5	7.5	7.8	6.9	17.2	19.5	17.9	30.3	29.0	26.4	-0.4	14.0	7.8
NuScale	2,656	-	-	-	8.5	6.0	5.0	-	-	-	-56.1	-	-	-	-	-
Uranium Fuels	2,395	196.8	158.4	32.0	4.4	-	-	121.2	347.9	27.5	1.4	6.0	20.0	-	102.2	394.6
평균(NuScale, Uranium Fuels 제외)		25.0	42.7	29.7	5.0	5.2	5.2	26.0	20.2	17.0	17.3	17.9	18.1	(0.4)	31.2	39.7

주: 2024년 7월 08일 기준

자료: Bloomberg, 대신증권 Research Center

2. 투자 포인트

투자 포인트:

1) 해외 원전 수주
성공시, '24년 2기,
'25년 6기, '27년 11기
원전 동시 설계 →
2027F 매출액
7,121억원
(’23년 대비 +31%),
영업이익률 15%

2) 체코 원전 관련
수주는 2025년 건설
단계 설계 1.22조원
(13년간),
2033 ~ 2034년
LTEA 0.52조원 등
총 약 70년에 걸쳐서
3.51조원 수주 예상

3) 국내 i-SMR, 첨단
원자로의 계통설계
개발 등도 긍정적

투자 포인트는 다음과 같다.

첫째, 원전 설계사업은 특성상 인건비가 대부분의 비용으로 고정비 부담이 크다. 반대로 이야기하면, 유사한 원전의 설계 반복 등에 따른 영업레버리지 효과가 크게 발생할 수 있다. 2023 ~ 2024년에는 신규 원전 2 ~ 3개 호기(2023년 4분기 신한울 3,4호기 원자로 설계 수주, 새울 3, 4호기는 2024년 마무리로 매출 발생은 미미)만 설계하고 있어, 영업이익률이 5 ~ 7%에 머무를 것으로 예상되는 등 본연 수익성을 제대로 보이고 있지 못하기 때문이다. 참고로 2009 ~ 2012년에는 원전 다수 호기 동시 설계, 낮은 EPC 매출비중 등으로 영업이익률 19 ~ 22%를 시현한 바있다.

2025년부터 2027년까지 순차적으로 체코 4기, 폴란드 2기, 국내 신규 원전 3기의 총 9기의 원전 설계 수주가 전망된다. 2023년에 수주한 신한울 3,4호기까지 감안하면, 2024년 2기, 2025년 6기, 2026년 8기, 2027년 11기의 원전 설계 매출이 동시에 발생에 따른 설계 매출 증가, 규모의 경제 효과 등으로 수익성 개선이 기대된다. 특히 11기의 K-원전 매출이 발생하는 2027년에는 매출액 7,121억원(2023년 대비 +31%), 영업이익률 15%로 매출성장 및 높은 수익성 개선에 성공할 전망이다.

둘째, UAE 원전 사례를 보면 한국 원전의 해외 수주 성공 시, 1개 호기 건설기간 10년(4기는 총 12 ~ 13년) 동안 매출 발생, 이후 60년간 운영중에도 장기엔지니어링 서비스(LTEA) 매출이 발생할 것으로 기대된다. 체코 원전 관련 수주는 2025년 건설단계 설계 1.22조원(13년간), 2033 ~ 2034년 장기 엔지니어링서비스 0.52조원, 이후로도 3 ~ 4회 장기엔지니어링 서비스 수주 등 총 약 70년에 걸쳐서 3.51조원의 수주가 기대된다. 이는 물가상승에 따른 설계단가 인상은 미반영한 수치이다.

셋째, 국내 i-SMR, 첨단 원자로의 계통설계 개발도 담당하고 있는 등 중장기 SMR 및 첨단 원자로 관련 매출 성장도 기대되는 점은 높은 밸류에이션을 정당화할 것으로 기대된다. 정부는 2036 ~ 2038년 내 i-SMR 4기(170MW x 4기) 설치를 목표로 하고 있다. 따라서 동사는 SMR 개발 및 건설 설계 관련 매출 인식도 발생할 전망이다.

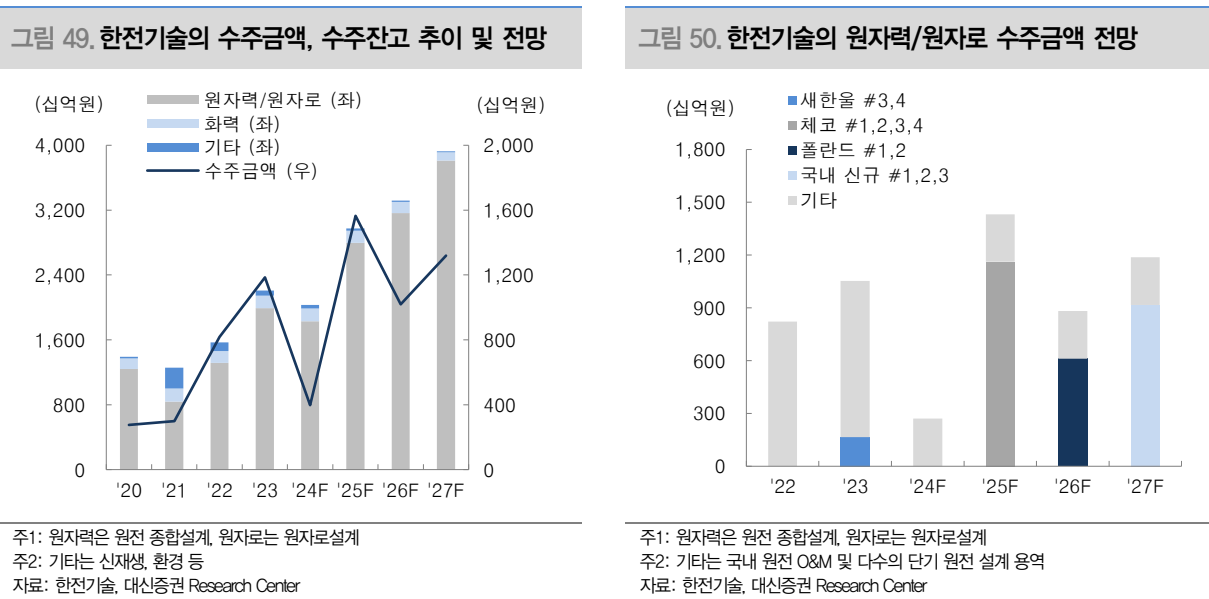
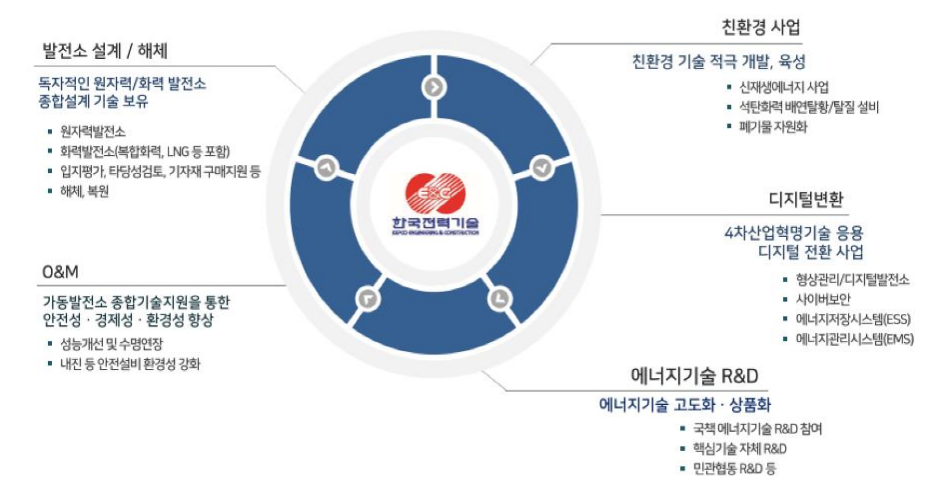


그림 51. 한전기술의 사업영역



자료: 한전기술, 대신증권 Research Center

그림 52. 한전기술의 국내 원자력 설계기술 및 실적

■ 국내외 총 36기 중(건설원전 및 영구정지 원전 포함) 33기 설계 참여

구분	노형	용량	발전소	특징
1990년대	OPR1000	1000MW	한빛 3~6 한울 3~6 신고리1~2 신월성1~2	• 한국표준원전 개발 • 원전 설계 기술자립
	CANDU6	700MW	월성 1~4	• 중수로형원자로 • 캐나다 AECL 공동설계
2000년대 ~	APR1400	1400MW	새울1~4 신한울1~4 UAE barakah1~4	• 제3세대 신형원자로 • 국내건설 주력 노형 • 해외수출 노형(UAE)
	APR+	1500MW	신규원전 기술개발	• 안전성 및 경제성 우위의 신형경수로



자료: 한전기술, 대신증권 Research Center

표 29. 한국 원전 수주 성공 시, 두산에너지빌리티의 주기기 및 주설비 공사 수주금액 추정

(단위: 십억원)

보수적 가정 1: 환율 1,300원/달러 보수적 가정 2: 물가상승률은 미반영	UAE Barakah 1,2,3,4		국내 신한울 3,4		체코 두코바니/터월린 4기		폴란드 폰트누프 2기		국내 신규 원전 3기	
	계약 기간	APR 1400	계약 기간	APR 1400	수주 시점	APR 1000	수주 시점	APR 1400	수주 시점	APR 1400
사업비(순공사비, 사업자비용, 금융비용 등, 가정: 1기당 국내 5.8조원, 해외 7.6조원)		23,000		11,700		30,421		15,210		17,550
순공사비 추정(사업비 중 순공사비 비중 가 정: 해외 64%, 국내 83%)		15,703		9,719		19,438		9,719		14,578
계통설계	'10/03~ '24.09	1,016	'16/03~ '33.10	611	2025F	1,223	2026F	611	2027F	917
LTEA 1 회	'18/01~ '31.01	430			2033~ 2034F	518	2034~ 2035F	259		
LTEA 3.6 회	2031~ 2078F	1,555				1,871		936		
총계		3,001		611		3,611		1,806		917

주 1: 국내외 원전 사업비 및 순공사비는 신한울 3,4호기 사업비를 감안해 추정한 것임. 신한울 3,4호기 사업비는 1기당 5.85조원, 순공사비는 1기당 4.86조원

주 2: 국내 원전 관련 O&M 수주금액은 매년 발생하는 것으로 반영하지 않았음

자료: 각 사, 언론보도, 대신증권 Research Center

3. 실적 전망

2024년 매출액
5,768원(+6% YoY),
영업이익
407억원(+43% YoY)
전망

2024년 2분기 매출액은 1,274억원(+6% YoY), 영업이익은 91억원(-18% YoY)으로 예상된다. 새울 3,4호기 설계 매출 인식이 마무리되어 가는 가운데, 2023년 2분기부터 재개된 신한울 3,4호기 설계 재개로 원자력/원자로 매출 증가가 예상된다. 다만, 2023년 11월에 수주한 인도네시아 PLN 엔진발전소 프로젝트 공사(2025년 3월까지 총 600억원)의 원자재 구매비용 증가에 따른 원가율 상승, 루마니아 체르나보다 원전 삼중수소 제거 설비 건설사업 관련 외주비용 증가 등의 비용 부담이 1분기에 이어 2분기에도 이어질 것으로 예상된다.

2024년 연간 매출액은 5,768원(+6% YoY), 영업이익은 407억원(+43% YoY)을 전망한다. 하반기에는 상반기에 발생했던 비용 부담 감소, 원전 설계 매출 증가에 따른 고정비 부담 감소 등으로 수익성 개선이 기대된다. 영업이익률은 7.1%로 전년 대비 1.9%p 개선이 기대된다.

2025년부터는 신한울 3,4호기 매출 인식을 상승 구간(2025 ~ 2027년 가장 많이 발생) 진입, 체코 원전 4기 설계 수주 및 매출 인식 등으로 실적개선 속도가 빨라질 전망이다.

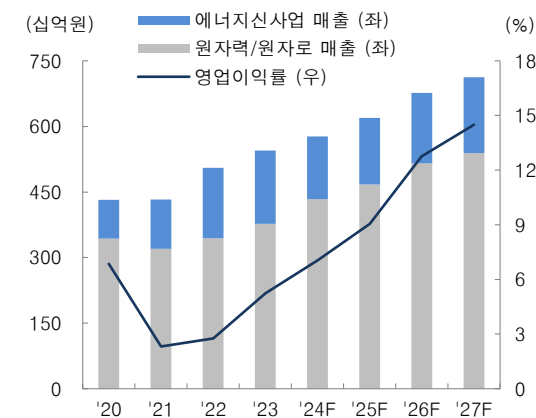
표 30.한전기술의 실적 추이 및 전망

(단위: 십억원, %)

	1Q23	2Q23	3Q23	4Q23	1Q24	2Q24F	3Q24F	4Q24F	2023	2024F	2025F	2026F	2027F
매출액	108	120	119	197	128	127	127	195	545	577	617	673	708
원자력/원자로	74	80	80	144	99	94	94	146	377	434	465	512	535
설계	50	50	58	112	72	65	71	105	270	313	339	384	405
O&M	24	30	22	31	28	29	23	41	107	121	125	128	130
에너지신사업	34	40	40	54	28	33	33	49	168	143	152	161	173
설계	16	16	16	15	10	11	11	11	63	43	41	40	40
O&M	2	2	2	0	2	2	2	2	6	9	9	9	9
기타	17	22	22	38	15	20	20	36	99	91	102	112	123
매출총이익	29	31	25	42	30	32	31	49	128	142	159	178	200
영업이익	10	11	5	2	9	9	8	14	29	41	55	73	93
금융손익	1	2	2	2	1	2	2	2	6	6	6	6	6
기타영업외손익	1	3	(1)	6	0	2	0	5	9	7	7	7	7
지분법손익	0	(0)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
세전이익	12	15	6	11	11	12	10	21	44	54	69	86	106
당기순이익	9	12	5	7	9	9	8	16	33	42	52	65	81
매출총이익률	26.9	26.1	21.3	21.3	23.6	24.9	24.7	25.1	23.5	24.6	25.7	26.5	28.2
영업이익률	9.3	9.3	4.4	1.1	7.2	7.2	6.5	7.3	5.2	7.1	9.0	10.8	13.1

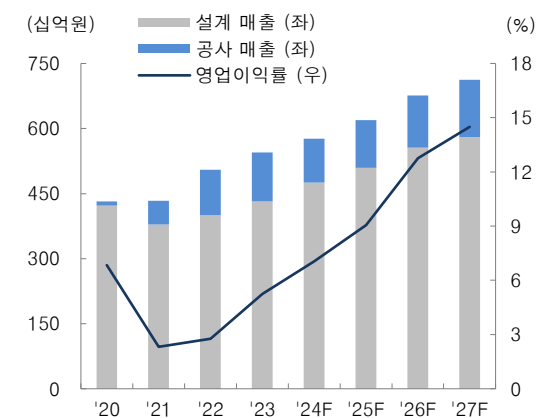
주1: 원자력은 원전 종합설계, 원자로는 원자로설계
주 2: 에너지신사업의 설계/O&M은 화력, 기타 부문은 신재생, 환경 등임
자료: 한전기술, 대신증권 Research Center

그림 53. 한전기술의 사업별 매출액, 영업이익률 전망



자료: 한전기술, 대신증권 Research Center

그림 54. 한전기술의 설계/공사 매출액, 영업이익률 전망



자료: 한전기술, 대신증권 Research Center

재무제표

포괄손익계산서	(단위: 십억원)				
	2022A	2023A	2024F	2025F	2026F
매출액	505	545	577	619	676
매출원가	394	417	435	460	485
매출총이익	111	128	142	159	192
판매비와관리비	97	99	101	103	105
영업이익	14	29	41	56	86
영업이익률	2.8	5.2	7.1	9.1	12.8
EBITDA	37	50	63	79	109
영업외손익	12	16	14	13	13
관계기업손익	0	0	0	0	0
금융수익	3	7	6	6	6
외환관련이익	1	1	0	0	0
금융비용	0	0	0	0	0
외환관련손실	0	0	0	0	0
기타	9	9	7	7	7
법인세비용차감전순손익	26	44	54	69	100
법인세비용	-8	-11	-13	-17	-24
계속사업순손익	18	33	42	53	76
중단사업순손익	0	0	0	0	0
당기순이익	18	33	42	53	76
당기순이익률	3.6	6.0	7.2	8.5	11.2
비지배자분순이익	0	0	0	0	0
지배자분순이익	18	33	42	53	76
매도가능금융자산평가	0	0	0	0	0
기타포괄이익	2	-2	2	-1	1
포괄순이익	39	15	57	40	87
비지배자분포괄이익	0	0	0	0	0
지배자분포괄이익	39	15	57	40	87

Valuation 지표	(단위: 원, 배, %)				
	2022A	2023A	2024F	2025F	2026F
EPS	470	854	1,087	1,378	1,979
PER	116.2	72.7	62.4	49.2	34.3
BPS	14,218	14,320	14,894	15,620	16,772
PBR	3.8	4.3	4.8	4.6	4.3
EBITDAPS	969	1,317	1,636	2,064	2,840
EV/EBITDA	55.0	45.1	41.6	32.4	23.0
SPS	13,221	14,262	15,092	16,206	17,699
PSR	4.1	4.4	4.5	4.2	3.8
OPPS	2,692	2,882	3,152	3,581	4,357
DPS	283	515	655	831	1,193

재무비율	(단위: 원, 배, %)				
	2022A	2023A	2024F	2025F	2026F
성장성					
매출액 증가율	16.7	7.9	5.8	7.4	9.2
영업이익 증가율	37.6	104.9	42.5	37.8	53.9
순이익 증가율	9.1	81.9	27.2	26.8	43.6
수익성					
ROIC	3.9	8.1	11.3	16.4	26.8
ROA	1.8	3.4	4.7	6.3	9.2
ROE	3.4	6.0	7.4	9.0	12.2
안정성					
부채비율	50.3	56.2	54.5	52.4	49.4
순차입금비율	-8.9	-19.0	-25.3	-31.9	-39.3
이자보상배율	40.5	297.2	423.5	629.0	967.8

자료: 한전기술, 대신증권 Research Center

재무상태표	(단위: 십억원)				
	2022A	2023A	2024F	2025F	2026F
유동자산	376	452	493	542	606
현금및현금성자산	45	52	91	137	196
매출채권 및 기타채권	298	309	310	312	315
재고자산	0	0	0	0	0
기타유동자산	33	91	92	93	94
비유동자산	440	403	386	369	352
유형자산	257	247	234	220	206
관계기업투자금	4	4	5	5	5
기타비유동자산	178	151	148	143	140
자산총계	817	855	879	910	958
유동부채	245	250	252	254	257
매입채무 및 기타채무	200	201	203	204	207
차입금	0	0	0	0	0
유동성채무	0	0	0	0	0
기타유동부채	45	49	49	50	50
비유동부채	28	58	58	59	59
차입금	0	0	0	0	0
전환증권	0	0	0	0	0
기타비유동부채	28	58	58	59	59
부채총계	273	308	310	313	317
자본지분	543	547	569	597	641
자본금	8	8	8	8	8
자본잉여금	0	0	0	0	0
이익잉여금	546	550	572	600	644
기타지분변동	-11	-10	-10	-10	-10
비지배자분	0	0	0	0	0
자본총계	543	547	569	597	641
순차입금	-48	-104	-144	-190	-252

현금흐름표	(단위: 십억원)				
	2022A	2023A	2024F	2025F	2026F
영업활동 현금흐름	7	41	51	62	84
당기순이익	18	33	42	53	76
비현금항목의 가감	85	77	79	84	91
감가상각비	23	22	22	23	22
외환손익	0	0	0	0	0
지분법평가손익	0	0	0	0	0
기타	63	56	57	62	69
자산부채의 증감	-98	-73	-63	-64	-64
기타현금흐름	2	4	-6	-11	-18
투자활동 현금흐름	19	-22	27	27	27
투자자산	0	-48	1	1	1
유형자산					-1
기타	20	28	29	29	28
재무활동 현금흐름	-10	-12	-21	-26	-33
단기차입금	0	0	0	0	0
사채	0	0	0	0	0
장기차입금	0	0	0	0	0
유상증자	0	0	0	0	0
현금배당	-9	-11	-20	-25	-32
기타	-1	-1	-1	-1	-1
현금의 증감	15	7	39	45	60
기초 현금	30	45	52	91	137
기말 현금	45	52	91	137	197
NOPLAT	10	21	31	43	66
FCF	30	36	47	60	82

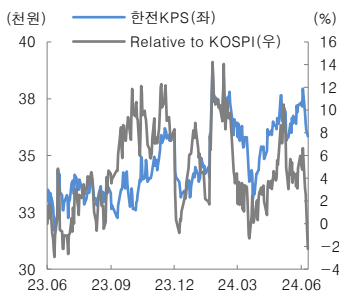
한전KPS
(051600)

허민호 minho.hur@daishin.com

투자 의견 BUY
매수, 신규
6개월 목표주가 48,000
신규
현재주가 36,550
(24.07.08)
유틸리티업종

KOSPI	2,857.76
시가총액	1,645십억원
시가총액비중	0.07%
자본금(보통주)	9십억원
52주 최고/최저	38,950원 / 31,950원
120일 평균거래대금	52억원
외국인지분율	10.82%
주요주주	한국전력공사 외 1인 51.02% 국민연금공단 10.18%

주가수익률(%)	1M	3M	6M	12M
절대수익률	0.3	0.1	7.7	11.3
상대수익률	-5.8	-5.0	-3.0	0.3



Initiation

확실한 배당매력에 해외
원전 정비 가치가 붙는다

- 체코 원전의 우선협상사업자 선정은 저평가 해소 모멘텀
- '24F DPS 2,090원(배당성향 60%), 현재주가 기준 배당수익률 5.8%
- 체코 원전 관련 수주금액은 1.8조원(매출인식 기간 65~67년) 기대

투자 의견 '매수', 목표주가 48,000원(상승여력 33.9%) 제시

투자 의견 '매수', 목표주가 48,000원으로 커버리지 개시. 목표주가는 2Q24F ~ 1Q25F EPS 기준 PER 13배에 해당. 2024년 예상 배당수익률은 5.8%임에도 불구하고, 현재 주가는 2009 ~ 2023년 평균 PER 18배 대비 40% 할인 상황. 체코 원전의 우선협상사업자 선정은 저평가 해소 모멘텀

1) 중장기 안정적 실적, 2) 배당매력, 3) 중장기 해외 원전 정비 확대

동사는 1) 한전발전자회사의 화력발전 설비 증설이 없는 가운데, 민간 및 해외 발전사향 정비 물량 수주도 부진함에 따라 성장이 정체되어 있음. 다만, 높은 시장지배력, 국내 원전 확대 등으로 안정적인 실적 유지 전망. 2) 2024년 DPS 2,090원(배당성향 60%)으로 배당수익률 5.8%로 배당매력 존재. 3) UAE 원전 사례를 보면 한국 원전의 해외 수주 성공 시, 65 ~ 67년간(시운전/가동전 5 ~ 7년, 상업가동 60년) 정비 매출이 발생할 수 있음. 체코 원전 관련 수주는 단계별로 9~10회 걸쳐서 발생할 것으로 기대. 수주금액은 1.8조원(시운전/가동전 0.6조원, 상업가동 1.2조원) 기대

2Q24F 영업이익 454원(-7% YoY), '24F 영업이익 1,904억원(-5%)

2Q24 매출액 4,017억원(-2% YoY), 영업이익 454억원(-7% YoY) 예상. 2024년 연간 매출액 1.52조원(-1% YoY), 영업이익 1,904억원(-5% YoY) 전망. 2025년에는 신규 원전설비(2Q24 1기, 4Q25 1기) 관련 정비 증가, 화력계획예방정비 회복, 정비단가 인상 등으로 실적 안정화 기대

영업실적 및 주요 투자지표

(단위: 십억원, 원, %)

	2022A	2023A	2024F	2025F	2026F
매출액	1,429	1,534	1,523	1,597	1,637
영업이익	131	199	190	203	214
세전순이익	135	211	201	214	225
총당기순이익	100	163	157	167	176
지배지분순이익	100	163	157	167	176
EPS	2,226	3,615	3,484	3,707	3,907
PER	14.9	9.4	10.3	9.7	9.2
BPS	27,016	28,280	29,609	31,227	32,915
PBR	1.2	1.2	1.2	1.2	1.1
ROE	8.6	13.1	12.0	12.2	12.2

주: EPS와 BPS, ROE는 지배지분 기준으로 산출
자료: 한전KPS, 대신증권 Research Center

1. Valuation: 투자 의견 '매수', 목표주가 48,000 원

목표주가는
2Q24F ~ 1Q25F
EPS 3,542원에
목표 PER 13배 적용

한전KPS는 한국전력의 자회사(지분 51.0% 보유)로 발전소 및 송배전 설비의 정비 업체이다. 2023년 기준 에너지원별 한전발자회사 내 점유율은 원자력 70.6%, 화력(석탄, LNG) 46.9%, 양수 67.0%, 송변전 설비 100%이다.

동사에 대해 투자 의견 '매수', 목표주가 48,000원으로 커버리지를 개시한다. 목표주가는 2Q24F ~ 1Q25F EPS 3,542원에 목표 PER 13배를 적용했다. 목표 PER은 2009 ~ 2023년 평균 PER 18배에 25% 할인한 것이며, 할인을 한 이유는 국내 탈석탄 정책으로 중장기 화력정비 매출 감소, 민간 발전사향 정비 매출 성장 부진 등에 따른 국내 사업의 성장성이 부족해진 점을 반영했다.

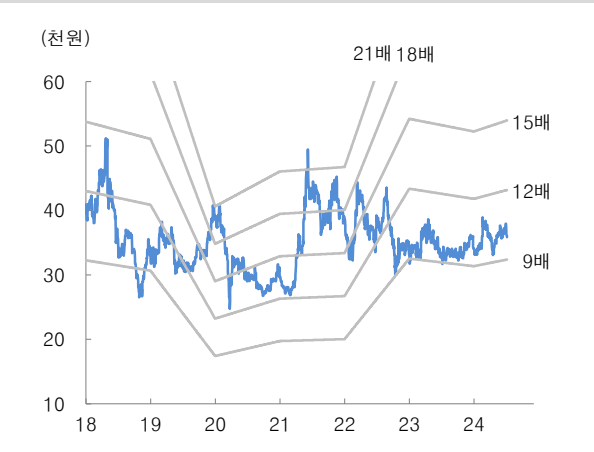
국내 사업의 성장은 쉽지 않지만, 2024년 배당수익률 5.8%의 높은 배당 매력에도 불구하고, 2024년 실적 기준 PER은 10배로 과거 평균 PER 대비 40% 할인된 상황이다. 향후 체코 원전의 우선협상사업자 선정 등으로 해외 진출과 배당매력이 부각되는 등 저평가가 해소될 것으로 기대된다.

표 31.한전 KPS 의 Valuation (단위: 배, %, 원)

	Value	비고
2009 ~ 2023년 PER	18	2009 ~ 2023년 평균 PER 18 배에 할인을 25% 적용
할인율	25	할인 이유: 국내 탈석탄 정책으로 중장기 화력정비 매출 감소, 민간 발전사향 정비 매출 성장 부진
목표 PER	14	2024F DPS 2,090 원, 현재주가 기준 배당수익률 5.8%에도 불구하고, 현재 PER 10 배로 저평가
EPS(2Q24F ~ 1Q25F)	3,542	체코 원전의 우선협상사업자 선정은 저평가 해소, 배당매력 부각 모멘텀이 될 것
목표주가	48,000	목표주가는 배당수익률 4.3%에 해당
현재주가	36,550	
상승여력	31.3	

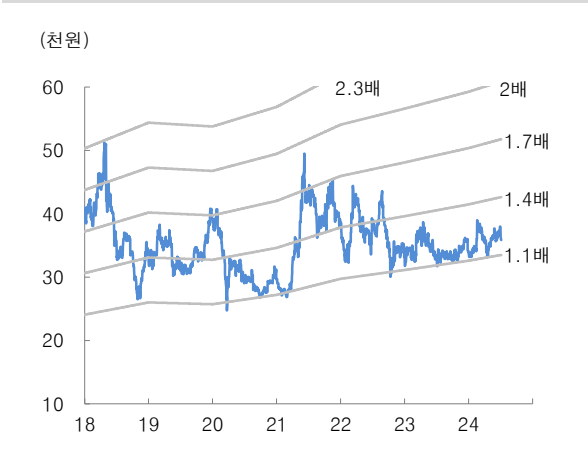
자료: 대신증권 Research Center

그림 55. 한전 KPS 의 12MF PER 밴드



자료: WISEIn, 대신증권 Research Center

그림 56. 한전 KPS 의 12MF PBR 밴드



자료: WISEIn, 대신증권 Research Center

2. 투자 포인트

투자 포인트:

- 1) 중장기 안정적 실적 유지
- 2) 배당매력(2024년 DPS 2,090원, 현재 주가 기준 배당수익률 5.8%)
- 3) 중장기 해외 원전 정비 확대

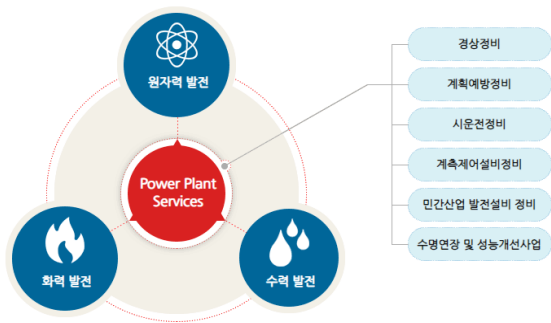
투자포인트는 다음과 같다.

첫째, 동사는 한전발전자회사의 화력발전 설비 증설이 없는 가운데, 민간 및 해외 발전사향 정비 물량 수주도 부진함에 따라 성장이 정체되어 있다. 특히 2020년 이후 탈원전, 탈석탄 정책 영향으로 원전 및 석탄발전소 설비 폐쇄, 가동률 하락 등에 따른 정비물량 감소로 부진한 실적으로 기록했다. 2022년 ~ 2023년에는 원전 확대로 정책 회귀, 신규 원전 가동(2022년 신한울 1호기, 2023년 신한울 2호기, 2024년 2분기 새울 3호기 가동) 및 기존 원전의 가동률 상승(2016년 85% → 2018년 69% → 2024년 86%) 등으로 정비물량이 늘어나며 실적 개선에 성공했다. 향후에도 높은 시장지배력, 국내 원전 확대(2025년 4분기 새울 4호기, 2032년 신한울 3호기, 2033년 신한울 4호기 등) 등으로 안정적인 실적이 유지될 전망이다.

둘째, 2024년 DPS 2,090원으로 배당수익률 5.8%로 배당매력이 존재한다. 배당성향은 2022년 58.6%, 2023년 59.7%를 보였다. 향후에도 안정적인 실적과 함께 60%의 배당성향이 유지될 전망이다.

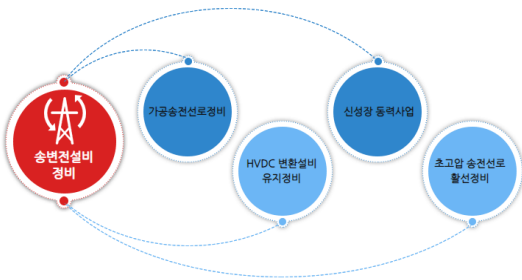
3) UAE 원전 사례를 보면 한국 원전의 해외 수주 성공 시, 65 ~ 67년간 정비(시운전/가동전 정비 5 ~ 7년, 상업가동 정비 60년) 매출이 발생할 수 있을 것으로 추정된다. 체코 원전 관련 수주는 단계별로 9~10회 걸쳐서 발생할 것으로 기대된다. 총 수주금액은 1.8조원으로, 시운전/가동전 정비 총 수주금액은 0.6조원, 상업가동중 정비 수주금액은 1.2조원으로 기대된다. 체코 원전이 10년 내 건설될 경우, 상업가동 5 ~ 7년전부터 시운전/가동전 정비 매출이 연평균 560억원, 상업가동중에는 연평균 매출액 180억원 발생할 것으로 예상된다.

그림 57. 한전 KPS의 발전 정비 사업



자료: 한전KPS, 대신증권 Research Center

그림 58. 한전 KPS의 송변전 정비 사업



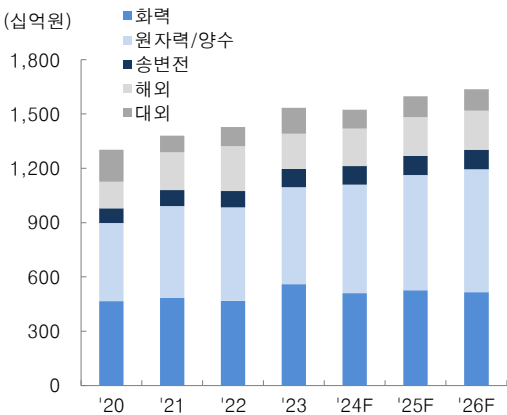
자료: 대신증권 Research Center

표 32.한국전력 발전자회사의 발전용량, 한전 KPS의 점유율 추이 및 전망

	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024F	2025F	2026F
원자력 (MW)	22,529	21,850	23,250	23,250	23,250	24,650	24,650	26,050	27,450	28,850
한전 KPS 점유율 (%)	75.8	75.3	71.7	71.4	71.5	70.5	70.6	70.6	70.6	70.6
양수 (MW)	4,700	4,700	4,700	4,700	4,700	4,700	4,700	4,700	4,700	4,700
한전 KPS 점유율 (%)	72.4	72.4	72.4	72.4	67.0	67.0	67.0	67.0	67.0	67.0
화력 (MW)	52,873	53,153	54,005	54,167	53,056	51,365	51,716	51,707	49,707	47,707
한전 KPS 점유율 (%)	46.3	46.4	47.2	47.2	47.9	46.2	46.9	46.9	46.9	46.9
송전선로 (C-km)	29,887	30,030	30,109	30,166	30,305	30,463	30,440	30,540	30,640	30,740
한전 KPS 점유율 (%)	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0

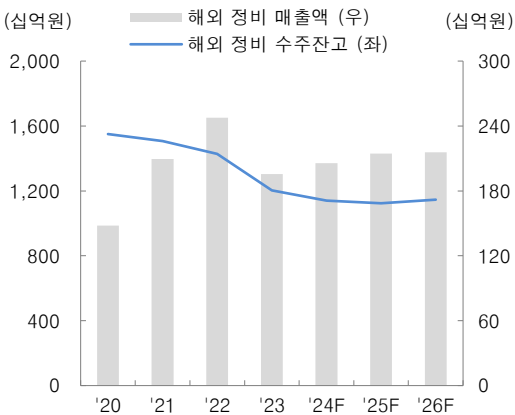
자료: 한전 KPS, 대신증권 Research Center

그림 59. 한전 KPS의 분야별 매출액 추이 및 전망



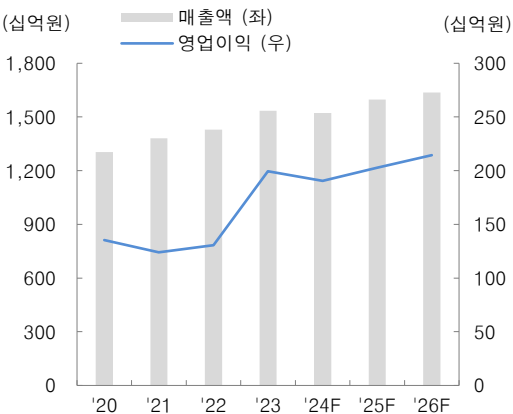
자료: 한전KPS, 대신증권 Research Center

그림 60. 한전 KPS의 해외 매출액, 해외 수주잔고 전망



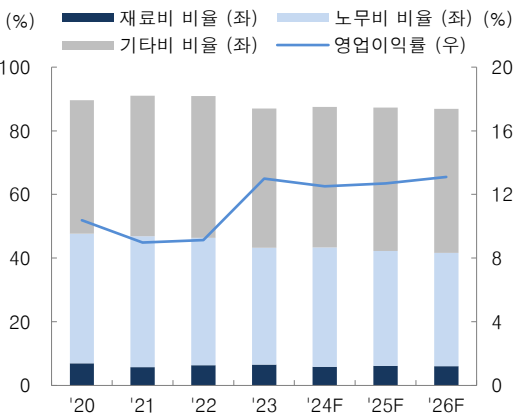
자료: 한전KPS, 대신증권 Research Center

그림 61. 한전 KPS의 매출액, 영업이익 추이 및 전망



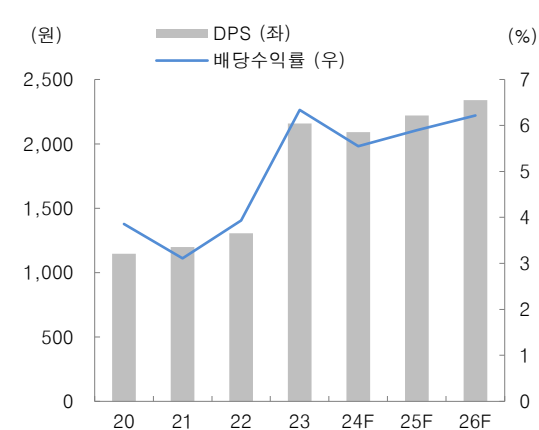
자료: 한전KPS, 대신증권 Research Center

그림 62. 한전 KPS의 영업이익률, 매출액 대비 영업비용 비율 추이 및 전망



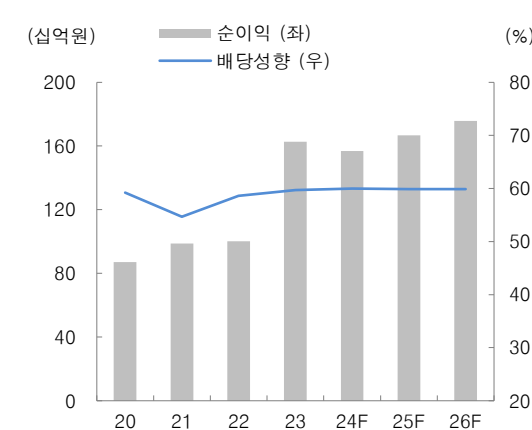
자료: 한전KPS, 대신증권 Research Center

그림 63. 한전 KPS 의 DPS, 배당수익률 추이 및 전망



자료: WSEi, 한전KPS, 대신증권 Research Center

그림 64. 한전 KPS 의 순이익, 배당성향 추이 및 전망



자료: 한전KPS, 대신증권 Research Center

표 33.한국 원전 수주 성공 시, 한전 KPS 의 정비용역 수주금액 및 연평균 매출액 추정 (단위: 십억원)

	UAE Barakah 1,2,3,4		체코 두코바니/터렐린 4기		폴란드 폰트누프 2기	
	계약기간	APR1400	수주시점	APR1000	수주시점	APR1400
사업비(순공사비, 사업자비용, 금융비용 등)		23,000		30,420		15,210
순공사비 추정		15,703		19,438		9,719
시운전/가동전 정비	'13/09 ~ '24.05	478	2028 ~ 2029F	592	2029 ~ 2030F	296
설비정비/LTMS 1 회	'17/06 ~ '25.12	121	2032 ~ 2033F	149	2033 ~ 2034F	75
설비정비/LTMS 7 회	2026 ~ 2078F	844	N/A	1,045	N/A	523
총 수주금액		1,443		1,786		893
예상 연평균 매출액	시운전/가동전 정비	46		56		27
	설비정비/LTMS	14		18		9

주 1: 해외 원전 사업비 및 순공사비는 1기당 사업비는 7.6조원, 순공사비는 4.86조원(사업비 대비 64%)
주 2: 해외 원전 사업비 및 순공사비는 신한울 3,4호기 사업비를 감안해 추정한 것임, 신한울 3,4호기 사업비는 1기당 5.85조원, 순공사비는 1기당 4.86조원
자료: 한전 KPS, 대신증권 Research Center

3. 실적 전망

2024년 매출액
1,52조원(-1% YoY),
영업이익 1,904억원
(-5% YoY) 전망

2024년 2분기 매출액은 4,017억원(-2% YoY), 영업이익은 454억원(-7% YoY)으로예상 된다. 2024년 연간 매출액은 1,52조원(-1% YoY), 영업이익은 1,904억원(-5% YoY)을 전망한다.

2024년에는 화력발전소 계획예방정비 기수가 71개로 2023년 84개 감소하며, 2023년 포 스코 광양 2발전의 성능개선공사 종료 영향으로 대외(민간발전) 부문 매출 감소, 해외 정 비 매출 부진 등 실적 부진 요소가 존재한다. 원전 계획예방정비 호기수는 2024년 23기 로 2023년 18기 대비 늘어나는데, 1분기에는 4기만 수행한 것을 감안하면, 2분기 이후에 는 원자력 계획예방정비 증가가 기대된다. 또한 새울 3호기 가동 효과도 추가되며, 원전 매출 증가가 앞서 부정적 요소를 일부 상쇄할 것으로 기대된다.

2025년 이후에는 신규 원전설비(2Q24 1기, 4Q25 1기) 관련 정비 증가, 화력계획예방정 비 회복, 정비단가 인상 등으로 매출액 1.6조원, 영업이익 2,000억원 이상의 안정적인 실 적이 시현될 전망이다.

표 34.한전 KPS의 실적 추이 및 전망 (단위: 십억원, %)

	1Q23	2Q23	3Q23	4Q23	1Q24	2Q24F	3Q24F	4Q24F	2022	2023	2024F	2025F	2026F
매출액	351	410	332	440	343	402	343	436	1,429	1,534	1,523	1,597	1,637
화력	117	165	109	171	104	151	98	157	468	561	510	526	516
원자력/양수	138	132	123	143	147	148	142	164	517	536	601	636	678
송변전	23	25	25	27	24	26	26	27	89	100	102	106	109
해외	47	54	40	54	50	53	49	53	248	196	206	214	216
대외	26	34	35	47	18	25	28	34	107	142	104	114	118
영업비용	296	361	296	381	291	356	306	380	1,299	1,335	1,333	1,394	1,423
재료비	27	32	16	27	15	25	22	27	91	101	89	98	99
노무비	134	141	135	154	138	142	136	155	572	563	571	577	582
기타	135	189	146	201	138	189	148	197	635	670	673	720	741
영업이익	55	49	36	59	52	45	37	56	131	199	190	203	214
세전이익	59.9	52.7	39.3	59.0	56.3	49.8	40.1	55.2	134.6	210.9	201.5	213.9	225.4
순이익	46.0	40.7	29.9	46.1	43.6	38.9	31.3	43.1	100.2	162.7	156.8	166.8	175.8
영업이익률	15.6	11.9	11.0	13.4	15.2	11.3	10.8	12.8	9.1	13.0	12.5	12.7	13.1
세전이익률	17.1	12.8	11.8	13.4	16.4	12.4	11.7	12.7	9.4	13.8	13.2	13.4	13.8
순이익률	13.1	9.9	9.0	10.5	12.7	9.7	9.1	9.9	7.0	10.6	10.3	10.4	10.7

자료: 한전 KPS, 대신증권 Research Center

재무제표

포괄손익계산서

(단위: 십억원)

	2022A	2023A	2024F	2025F	2026F
매출액	1,429	1,534	1,523	1,597	1,637
매출원가	1,203	1,251	1,252	1,251	1,275
매출총이익	226	283	271	346	362
판매비와관리비	95	84	80	143	148
영업이익	131	199	190	203	214
영업이익률	9.1	13.0	12.5	12.7	13.1
EBITDA	178	251	243	255	267
영업외손익	4	12	11	11	11
관계기업손익	0	0	0	0	0
금융수익	10	12	12	12	12
외환관련이익	6	4	4	4	4
금융비용	-3	-2	-2	-2	-2
외환관련손실	2	1	0	0	0
기타	-3	1	0	0	0
법인세비용차감전순손익	135	211	201	214	225
법인세비용	-34	-48	-45	-47	-50
계속사업순손익	100	163	157	167	176
중단사업순손익	0	0	0	0	0
당기순이익	100	163	157	167	176
당기순이익률	7.0	10.6	10.3	10.4	10.7
비배지분순이익	0	0	0	0	0
지배지분순이익	100	163	157	167	176
매도가능금융자산평가	0	0	0	0	0
기타포괄이익	6	-5	4	-3	3
포괄순이익	158	116	195	135	202
비배지분포괄이익	0	0	0	0	0
지배지분포괄이익	158	116	195	135	202

Valuation 지표

(단위: 원 배, %)

	2022A	2023A	2024F	2025F	2026F
EPS	2,226	3,615	3,484	3,707	3,907
PER	14.9	9.4	10.3	9.7	9.2
BPS	27,016	28,280	29,609	31,227	32,915
PBR	1.2	1.2	1.2	1.2	1.1
EBITDAPS	3,959	5,584	5,392	5,674	5,940
EV/EBITDA	7.4	5.9	6.3	5.7	5.1
SPS	31,757	34,086	33,846	35,495	36,377
PSR	1.0	1.0	1.1	1.0	1.0
CFPS	7,263	8,487	8,288	8,569	8,835
DPS	1,305	2,158	2,090	2,220	2,340

재무비율

(단위: 원 배, %)

	2022A	2023A	2024F	2025F	2026F
성장성					
매출액 증가율	3.5	7.3	-0.7	4.9	2.5
영업이익 증가율	5.3	52.7	-4.5	6.5	5.7
순이익 증가율	1.5	62.4	-3.6	6.4	5.4
수익성					
ROIC	22.3	32.2	27.8	29.7	31.5
ROA	8.7	12.6	11.7	12.0	12.2
ROE	8.6	13.1	12.0	12.2	12.2
안정성					
부채비율	28.5	25.5	23.6	22.7	21.8
순차입금비율	-15.2	-3.7	-8.3	-14.0	-19.5
이자보상배율	150.8	244.0	233.1	257.1	282.0

자료: 한전 KPS, 대신증권 Research Center

재무상태표

(단위: 십억원)

	2022A	2023A	2024F	2025F	2026F
유동자산	868	968	1,039	1,133	1,228
현금및현금성자산	123	49	114	201	295
매출채권 및 기타채권	602	841	845	849	849
재고자산	29	25	25	26	27
기타유동자산	114	54	55	57	58
비유동자산	694	629	608	591	576
유형자산	448	449	438	428	418
관계기업투자금	0	0	0	0	-1
기타비유동자산	246	179	170	164	158
자산총계	1,562	1,597	1,648	1,724	1,804
유동부채	318	319	309	313	316
매입채무 및 기타채무	105	117	117	117	118
차입금	0	0	0	0	0
유동성채무	0	0	0	0	0
기타유동부채	212	202	192	195	199
비유동부채	29	6	6	6	6
차입금	0	0	0	0	0
전환증권	0	0	0	0	0
기타비유동부채	29	6	6	6	6
부채총계	346	325	315	319	323
자배지분	1,216	1,273	1,332	1,405	1,481
자본금	9	9	9	9	9
자본잉여금	0	0	0	0	0
이익잉여금	1,207	1,264	1,323	1,396	1,472
기타자본변동	-1	0	0	0	0
비배지분	0	0	0	0	0
자본총계	1,216	1,273	1,332	1,405	1,481
순차입금	-184	-47	-111	-196	-289

현금흐름표

(단위: 십억원)

	2022A	2023A	2024F	2025F	2026F
영업활동 현금흐름	81	-38	217	215	229
당기순이익	100	163	157	167	176
비현금항목의 가감	227	219	216	219	222
감가상각비	48	52	52	53	53
외환손익	0	1	-1	-1	-1
지분법평가손익	0	0	0	0	0
기타	179	167	164	167	169
자산부채의 증감	-210	-363	-122	-135	-130
기타현금흐름	-36	-57	-34	-36	-39
투자활동 현금흐름	27	30	-36	-38	-40
투자자산	86	74	8	7	6
유형자산					-35
기타	-24	-5	-6	-6	-6
재무활동 현금흐름	-60	-65	-104	-101	-106
단기차입금	0	0	0	0	0
사채	0	0	0	0	0
장기차입금	0	0	0	0	0
유상증자	0	0	0	0	0
현금배당	-54	-59	-97	-94	-100
기타	-6	-7	-7	-7	-7
현금의 증감	49	-73	65	87	94
기초 현금	74	123	49	114	201
기말 현금	123	49	114	201	295
NOPLAT	97	154	148	158	167
FCF	104	162	156	165	173

기업분석

비에이치
아이
(083650)

박장욱 Jangwook.Park@daishin.com

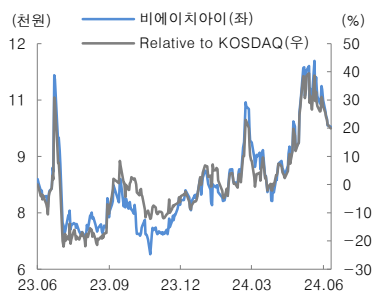
투자 의견 N.R

6개월 목표주가 N.R

현재주가 9,050
(24.07.08) 스몰캡업종

KOSDAQ	859.27
시가총액	2,800억원
시가총액비중	0.07%
자본금(보통주)	155억원
52주 최고/최저	11,540원 / 6,400원
120일 평균거래대금	89억원
외국인지분율	3.69%
주요주주	박은미 외 7 인 40.69%

주가수익률(%)	1M	3M	6M	12M
절대수익률	-13.3	7.6	20.9	23.6
상대수익률	-14.0	15.9	23.6	26.7



HRSG에 더해질
계단식 원자력 수주

- HRSG 및 원자력 B.O.P 사업 영위. 1Q24기준 HRSG 59% 매출 차지
- 24년 매출액 HRSG 2,616억원(YoY+133.3%)가 이끌 것으로 예상
- 신한울 3,4호기 수주 이어 체코 등 계단식 원자력 실적 성장 예상

HRSG 및 원자력 B.O.P 사업 영위

1Q24 매출액 비중 HRSG 59%, 보일러 22%, 기타16%, 원자력 B.O.P 3%를 차지함. 에너지 안보에 대한 필요성으로 화력발전소 및 원자력발전소 투자가 진행됨에 따라 동사 사업부문의 수혜가 예상됨. 수주에서 매출까지의 소요 기간은 원자력은 3 ~ 4년, HRSG 및 보일러 등은 1 ~ 1.5년의 기간의 인식 기간이 소요됨

원자력 시장 확대에 따라 25년부터 나타날 B.O.P 매출

한국형 및 미국 원자력 모형에 대해 2기당 비에이치아이가 수주 가능한 수주금액은 약 1,500억원 규모로 예상됨. 원자력 사업자 선정이후, 1 ~ 2년 이내에 주기기 수주가 이루어진 후, 보조기기 수주로 이어지는 흐름이 나타남. 24년에는 신한울 3,4호기 건설 재개에 따른 수주에 이어 체코 두코바니 프로젝트의 수주가 기대됨. 25년, 26년에는 폴란드 폰트누프 프로젝트 및 국내 신규 원자력 수주가 나타날 것으로 예상함. 신규 원자력 수주가 연단위로 이어짐에 따른 계단식 실적 성장을 예상함

24년 매출액4,064억원(YoY+10%), 영업이익222억원(YoY+47%)예상

부문별 신규수주는 HRSG 5,000억원, 보일러 1,000억원, 원자력 1,500억원 내외를 예상함. 24년은 가스플랜트 투자 호조에 따른 수혜가 예상됨. 신규수주 증가에 따른 매출액 증가도 예상됨. 24년 매출액 HRSG 2,616억원(YoY+133.3%), 원자력 B.O.P 163억원(YoY+32.5%) 보일러 695억원(YoY-59.1%), 기타 590억원(YoY+3.5%)을 전망함

영업실적 및 주요 투자지표

(단위: 억원, 원, 배, %)

	2022A	2023A	2024F	2025F	2026F
매출액	3,302	3,674	4,064	4,648	5,292
영업이익	81	151	222	318	399
세전순이익	-208	38	176	315	420
총당기순이익	-191	75	141	246	328
지배지분순이익	-191	75	141	246	328
EPS	-736	267	455	795	1,060
PER	NA	30.4	198	11.3	8.5
BPS	1,897	2,610	2,823	3,610	4,662
PBR	3.4	3.1	3.2	2.5	1.7
ROE	-33.6	12.2	17.5	24.7	25.6

주: EPS와 BPS, ROE는 지배지분 기준으로 산출
자료: 비에이치아이, 대산증권 Research Center

HRSG 가 이끄는 가운데, 원자력부문 수주 예상

'24년은 HRSG 수혜가 계속되는 가운데

25년 부터는 원자력 B.O.P가 더해질 것

2024년 신규 수주는 HRSG 5,000억원, 보일러 1,000억원, 원자력 1,500억원 내외를 예상한다. HRSG부문의 수주 호조에 따라 24년 실적은 HRSG 부문이 본격적으로 이끌 것으로 전망한다. 부문별 매출액 HRSG 2,616억원(YoY+133.3%), 원자력 B.O.P 163억원(YoY+32.5%), 보일러 695억원(YoY-59.1%), 기타 590억원(YoY+3.5%)을 예상한다.

원자력 B.O.P의 경우 한국형 ARP모형 및 웨스팅하우스 AP모형 모두 1,500억원 내외의 수주가 예상된다. 보조기기의 수주는 원자력 사업자 선정 및 주기기 수주 이후에 이루어진다. 보통 사업자 선정이후 1년 내외의 시간 뒤에 수주가 이루어진다. 수주 이후에는 약 3 ~ 5년간의 매출 인식 기간이 소요된다.

HRSG와 보일러의 경우, 수주 이후 실적 인식까지 1년 ~ 1년 6개월 가량이 소요된다.

2분기까지는 1분기와 비슷한 분위기의 실적이 이어지는 가운데, 3분기부터 수주받은 물량들을 인식하면서 본격적인 영업이익률 개선 구간에 진입할 것으로 전망한다.

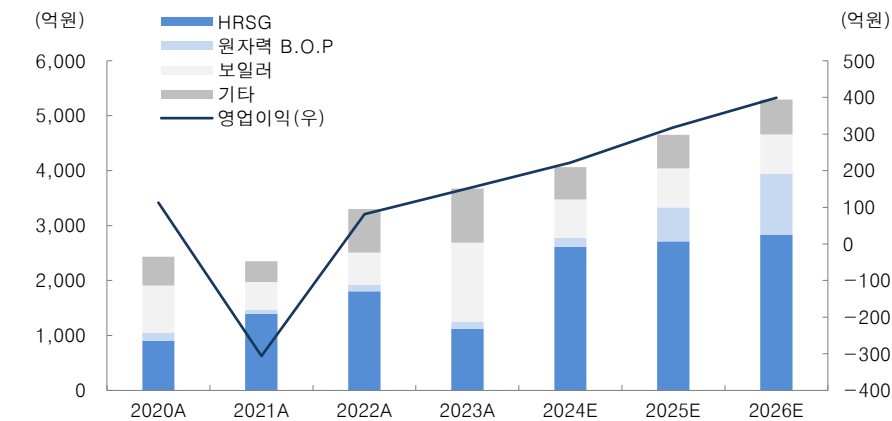
표 35.비에이치아이 분기 및 연도별 실적추이 및 전망

(단위: 억원)

	1Q23	2Q23	3Q23	4Q23	1Q24	2Q24F	3Q24F	4Q24F	2023A	2024F	2025F
매출액	836	1,206	821	811	731	763	1,198	1,372	3,674	4,064	4,651
YoY(%)	-2.6%	71.2%	-4.5%	-7.8%	-12.6%	-36.7%	46.0%	69.2%	11.3%	10.6%	14.4%
- HRSG	389	256	248	229	431	444	814	927	1,122	2,616	2,714
- 원자력 B.O.P	48	20	35	21	31	31	46	55	123	163	615
- 보일러	213	586	376	271	163	144	174	214	1,446	695	711
- 기타	186	345	162	290	106	144	164	176	983	590	611
매출총이익	82	63	108	181	113	114	199	233	434	659	830
YoY(%)	23.7%	-2.0%	24.1%	37.8%	37.1%	80.4%	84.8%	28.6%	24.4%	51.7%	26.0%
총이익률(%)	9.8%	5.2%	13.1%	22.3%	15.5%	14.9%	16.6%	17.0%	11.8%	16.2%	17.8%
영업이익	16	(5)	28	113	35	31	67	89	151	222	318
YoY(%)	114.2%	적자지속	93.3%	74.2%	122.7%	-726.3%	143.6%	-20.9%	86.1%	47.3%	43.1%
영업이익률(%)	1.9%	-0.4%	3.4%	13.9%	4.8%	4.1%	5.6%	6.5%	4.1%	5.5%	6.8%
세전이익	11	(38)	26	39	15	27	63	71	38	176	315
YoY(%)	흑자전환	적자지속	흑자전환	흑자전환	44.7%	-171.1%	138.9%	80.7%	흑자전환	360.8%	78.7%
세전이익률(%)	1.9%	-0.4%	3.4%	13.9%	4.8%	3.5%	5.3%	5.2%	1.0%	4.3%	6.8%
당기순이익	7	(44)	27	85	60	21	51	9	75	141	246
YoY(%)	흑자전환	적자지속	흑자전환	478.9%	699.6%	-148.0%	90.3%	-89.4%	흑자전환	87.5%	74.6%
당기순이익률(%)	0.9%	-3.6%	3.3%	10.4%	8.2%	2.8%	4.3%	0.7%	2.4%	3.5%	5.3%

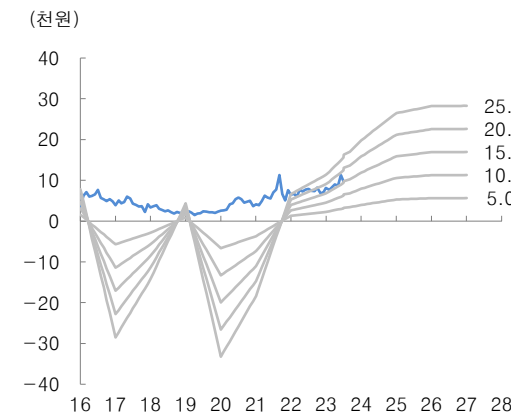
자료: 비에이치아이, 대신증권 Research Center 추정

그림 65. 비에이치아이 부문별 실적 추이 및 전망



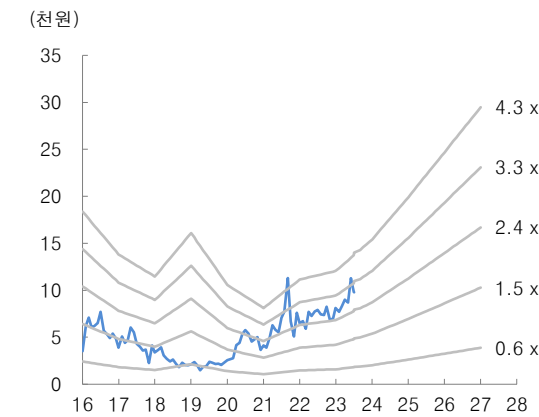
자료: 비에이치아이, 대신증권 Research Center 추정

그림 66. 비에이치아이 P/E 밴드



자료: 비에이치아이, 대신증권 Research Center

그림 67. 비에이치아이 P/B 밴드



자료: 비에이치아이, 대신증권 Research Center

그림 68. 비에이치아이 역사적 주가



자료: 비에이치아이, 대신증권 Research Center

재무제표

포괄손익계산서

(단위: 억원)

	2022A	2023A	2024F	2025F	2026F
매출액	3,302	3,674	4,064	4,648	5,292
매출원가	2,953	3,240	3,404	3,818	4,347
매출총이익	349	434	660	830	945
판매비와관리비	268	284	438	511	545
영업이익	81	151	222	318	399
영업이익률	2.5	4.1	5.5	6.9	7.5
EBITDA	187	257	311	401	477
영업외손익	-289	-113	-46	-3	21
관계기업손익	-12	-14	-14	-14	-14
금융수익	83	108	72	72	73
외환관련이익	0	0	0	0	0
금융비용	-373	-228	-125	-83	-59
외환관련손실	71	71	53	53	53
기타	13	21	21	21	21
법인세비용차감전순손익	-208	38	176	315	420
법인세비용	17	36	-35	-69	-92
계속사업순손익	-191	75	141	246	328
중단사업순손익	0	0	0	0	0
당기순이익	-191	75	141	246	328
당기순이익률	-5.8	2.0	3.5	5.3	6.2
비지배지분손이익	0	0	0	0	0
지배지분손이익	-191	75	141	246	328
매도가능금융자산평가	0	0	0	0	0
기타포괄이익	11	-10	-10	-10	-10
포괄순이익	-180	65	131	236	317
비지배지분포괄이익	0	0	0	0	0
지배지분포괄이익	-180	66	131	236	317

Valuation 지표

(단위: 원 배, %)

	2022A	2023A	2024F	2025F	2026F
EPS	-736	267	455	795	1,060
PER	NA	30.4	18.1	10.3	7.7
BPS	1,897	2,610	2,823	3,610	4,662
PBR	3.4	3.1	2.9	2.2	1.7
EBITDAPS	718	911	1,005	1,297	1,541
EV/EBITDA	19.1	14.9	11.8	7.9	5.5
SPS	12,700	13,037	13,133	15,021	17,102
PSR	0.5	0.6	0.7	0.7	0.6
CFPS	728	1,214	1,391	1,706	1,956
DPS	0	0	0	0	0

재무비율

(단위: 원 배, %)

	2022A	2023A	2024F	2025F	2026F
성장성					
매출액 증가율	40.6	11.3	10.6	14.4	13.9
영업이익 증가율	흑전	86.1	47.1	43.4	25.4
순이익 증가율	적지	흑전	88.5	74.8	33.4
수익성					
ROIC	3.8	15.0	9.6	15.2	20.3
ROA	1.9	3.4	5.4	8.1	10.1
ROE	-33.6	12.2	17.5	24.7	25.6
안정성					
부채비율	807.1	477.2	348.5	248.7	174.9
순차입금비율	379.9	177.6	73.6	12.6	-29.7
이자보상배율	0.9	1.3	3.4	11.2	67.5

자료: 비에이치아이, 대신증권 Research Center

재무상태표

(단위: 억원)

	2022A	2023A	2024F	2025F	2026F
유동자산	2,022	1,881	1,621	1,652	1,765
현금및현금성자산	236	139	21	170	386
매출채권 및 기타채권	1,610	1,439	1,287	1,151	1,029
재고자산	44	55	57	65	75
기타유동자산	133	248	256	266	276
비유동자산	2,471	2,374	2,305	2,252	2,209
유형자산	1,961	1,921	1,889	1,862	1,838
관계기업투자지급	14	4	-5	-13	-22
기타비유동자산	497	449	421	404	394
자산총계	4,494	4,254	3,927	3,904	3,975
유동부채	3,099	3,211	2,733	2,454	2,185
매입채무 및 기타채무	1,472	1,605	1,912	1,985	2,065
차입금	1,484	1,138	794	450	107
유동성채무	61	426	0	0	0
기타유동부채	83	42	27	19	13
비유동부채	899	306	318	331	344
차입금	406	0	0	0	0
전환증권	170	0	0	0	0
기타비유동부채	323	306	318	331	344
부채총계	3,998	3,517	3,051	2,785	2,529
자배지분	493	735	874	1,117	1,443
자본금	130	155	155	155	155
자본잉여금	109	261	261	261	261
이익잉여금	-340	-272	-131	115	443
기타자본변동	594	592	589	587	584
비지배지분	2	2	2	2	3
자본총계	495	737	876	1,120	1,446
순차입금	1,882	1,309	644	141	-429

현금흐름표

(단위: 억원)

	2022A	2023A	2024F	2025F	2026F
영업활동 현금흐름	152	437	691	551	634
당기순이익	-191	75	141	246	328
비현금항목의 가감	380	268	290	282	277
감가상각비	106	106	89	83	78
외환손익	14	-13	0	0	0
지분법평가손익	0	0	0	0	0
기타	261	174	201	199	199
자산부채의 증감	60	197	354	114	121
기타현금흐름	-97	-102	-93	-91	-92
투자활동 현금흐름	-252	-150	-15	-24	-29
투자자산	-224	-50	24	15	11
유형자산	-15	-41	-41	-41	-41
기타	-13	-59	2	1	1
재무활동 현금흐름	225	-387	-950	-524	-524
단기차입금	244	-344	-344	-344	-344
사채	200	0	0	0	0
장기차입금	0	0	0	0	0
유상증자	30	177	0	0	0
현금배당	0	0	0	0	0
기타	-249	-220	-606	-180	-180
현금의 증감	126	-97	-117	149	216
기초 현금	110	236	138	21	170
기말 현금	236	139	21	170	386
NOPLAT	75	294	178	248	311
FCF	165	355	225	289	347

기업분석

우진
(105840)

박장욱 Jangwook.Park@daishin.com

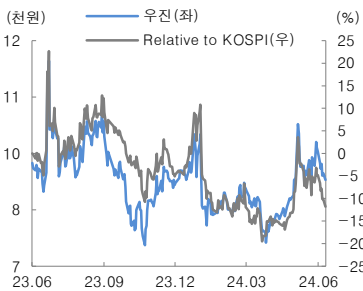
투자 의견 N.R

6개월 목표주가 N.R

현재주가 9,020
(24.07.08)
스몰캡업종

KOSPI	2,857.76
시가총액	1,833억원
시가총액비중	0.01%
자본금(보통주)	102억원
52주 최고/최저	11,580원 / 7,740원
120일 평균거래대금	51억원
외국인지분율	2.90%
주요주주	이재원 외 11 인 31.57%

주가수익률(%)	1M	3M	6M	12M
절대수익률	-3.1	4.5	-2.2	-2.5
상대수익률	-8.9	2.4	-7.4	-10.8



한국형 원전과
함께 간다

- 원자력 4대 계측기 국산화 사업자. 원자력 및 온도센서 사업 영위
- 원자력 가동률 증가, 새울 3,4호기 상업운전에 따른 호실적 예상
- 24년 예상 P/E 10배. 본격적인 호실적 구간 돌입 예상

국내 4대 계측기 국산화 사업자

1Q24기준 매출액은 온도센서 및 계측기사업 52%, 원자력사업 38%, 플랜트사업 10%로 구성됨. 온도센서부문은 반도체 경기와 연관이 높으며, 계측기사업은 자회사 우진엔텍을 통해 사업 영위 중. 원자력 사업은 원자력에 사용되는 주요 계측기의 국산화로 매출이 발생함
주요 계측기의 교체 주기는 ICI Assembly 3 ~ 4.5년, RSPT 10년, HJTC 20년의 기간을 보유 중. 원자력 가동률 상승 시 계측기의 교체주기가 빨라져 실적도 개선되는 성격을 지님

원자력 가동률 증가와 함께 실적도 레벨업

국내 원자력 가동률은 22년 82.1%에 이어 23년에도 81.1%로 탈원전 이전의 80%대의 가동률 회복. 주요 교체 제품인 ICI Assembly는 OPR-1000에 45개, ARP-1400에 62개 설치됨. ICI Assembly는 교체 시 원전 2기당 약 60억원의 매출이 기대됨. 국내 새울 3,4호기 및 바라카 3호기 원자력 상업운전 실시에 따른 수혜가 기대됨

'24년 매출1,471억원(YoY+13%), 영업이익245억원(YoY+59%) 전망

'24년 부문별 매출액 원자력 560억원(YoY+60.0%), 온도센서 및 계측기사업 773억원(YoY-4.2%)을 전망함. 원자력 가동률 증가에 따른 수혜가 예상됨. 새울3,4호기 및 바라카3호기 등 신규 상업운전 원자력 증가에 따른 중장기적인 원자력부문 호조를 예상함. 온도센서 및 계측기사업의 경우, 반도체 경기 부진에 따른 영향으로 '24년에 소폭의 매출 역성장을 예상함

영업실적 및 주요 투자지표

(단위: 억원, 원, 배, %)

	2021A	2022A	2023A	2024F	2025F
매출액	1,076	1,241	1,291	1,471	1,572
영업이익	84	119	154	245	301
세전순이익	-77	145	155	239	294
총당기순이익	-62	118	139	191	235
지배지분순이익	-78	95	117	168	209
EPS	-396	478	589	850	1,055
PER	NA	17.5	15.8	10.6	8.5
BPS	6,945	7,680	8,297	9,198	10,330
PBR	1.2	1.1	1.1	0.9	0.9
ROE	-5.4	6.4	7.2	9.5	10.5

주: EPS와 BPS, ROE는 지배지분 기준으로 산출
자료: 우진, 대신증권 Research Center

'24F 매출액 1,471 억원(YoY+13%), 영업이익 245 억원(YoY+59%)

확연히 나타나기
시작할 원자력 가동률
상승 효과

2024년 부문별 매출액으로는 원자력 560억원(YoY+60.0%), 온도센서 및 계측기사업 773억원(YoY-4.2%)을 예상한다. 원자력 가동률 증가에 따른 수혜가 2024년도에도 이어질 것으로 예상한다. 2022년 이후 국내 원자력 가동률은 80%이상으로 탈원전 이전시 기 수준으로 올라온 상황이다. 2024년 상업운전 예정인 새울3,4호기 등 신규 원자력의 가동이 증가함에 따라 중장기적으로 동사의 원자력부문의 매출액은 누적적으로 상승할 것을 전망한다.

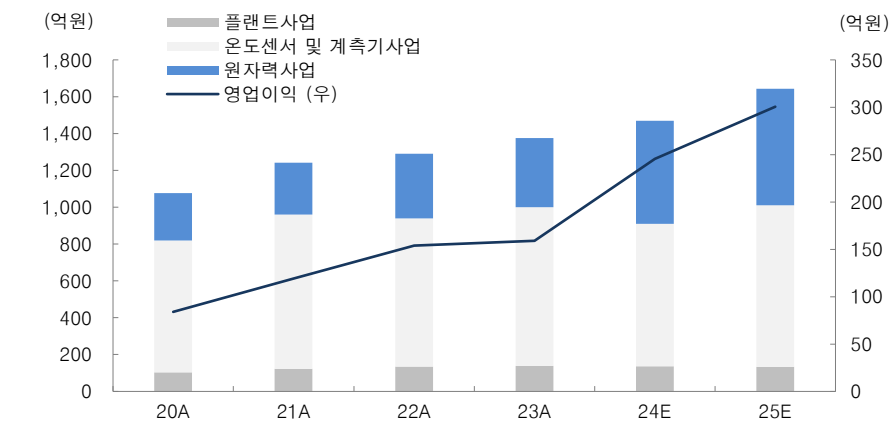
동사의 원자력부문 마진율은 20% 중후반에 이르는 상황으로 마진율이 높은 사업부문의 매출 성장에 따라 영업이익률의 개선도 이어질 것으로 전망한다. 온도센서 및 계측기사업의 경우, 반도체 경기와의 연관성이 높는데, 아직까지 완전한 회복이 나타나고 있지 않음에 따라 소폭의 역성장을 전망하였다. 2024년 예상 P/E 10배 수준으로 실적이 지속적으로 상승하는 것을 고려하면 부담스럽지 않은 밸류에이션을 부여받고 있다.

표 36.우진 분기 및 연도별 실적추이 및 전망 (단위: 억원)

	1Q23	2Q23	3Q23	4Q23	1Q24	2Q24F	3Q24F	4Q24F	2022	2023	2024F
매출액	317	327	285	361	358	356	366	391	1,241	1,291	1,471
YoY(%)	26.9%	3.7%	-13.8%	4.9%	12.7%	8.9%	28.4%	8.3%	15.2%	4.0%	13.9%
플랜트사업	47	28	29	29	37	33	34	33	123	133	137
온도센서 및 계측기 사업	175	222	203	207	185	186	191	211	839	807	773
원자력 사업	96	76	53	125	135	137	141	147	280	350	560
매출총이익	107	128	88	108	130	135	139	149	373	432	553
YoY(%)	77.8%	36.3%	-19.3%	-0.5%	20.6%	5.7%	58.0%	37.6%	21.9%	15.9%	28.0%
총이익률(%)	33.8%	39.2%	31.0%	30.0%	36.2%	38.0%	38.0%	38.0%	30.0%	33.5%	37.6%
영업이익	47	71	32	3	55	61	63	67	119	154	245
YoY(%)	1073.4%	71.9%	-39.7%	-83.7%	16.3%	-14.2%	95.8%	2121.3%	4210.3%	29.2%	59.3%
영업이익률(%)	14.9%	21.9%	11.1%	0.9%	15.3%	17.1%	17.1%	17.0%	9.6%	11.9%	16.7%
세전이익	54	74	36	-9	60	57	59	63	145	155	239
YoY(%)	77.7%	102.4%	-21.4%	적자전환	11.6%	-22.9%	63.2%	흑자전환	흑자전환	6.9%	54.3%
세전이익률(%)	17.0%	22.7%	12.8%	-2.5%	16.9%	16.0%	16.1%	16.2%	11.7%	12.0%	16.3%
당기순이익	52	46	25	-7	50	41	42	36	95	117	168
YoY(%)	68.9%	284.4%	-29.5%	적자전환	-3.8%	-11.7%	65.7%	흑자전환	흑자전환	23.4%	44.2%
당기순이익률(%)	17.0%	22.7%	12.8%	-2.5%	16.9%	11.4%	11.4%	9.1%	11.7%	12.0%	11.4%

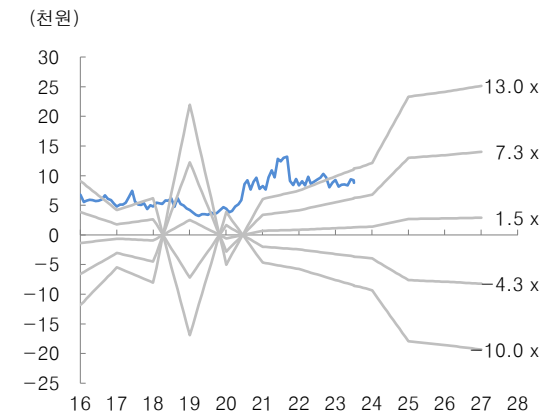
자료: 우진, 대신증권 Research 추정

그림 69.우진 부문별 실적 추이 및 전망



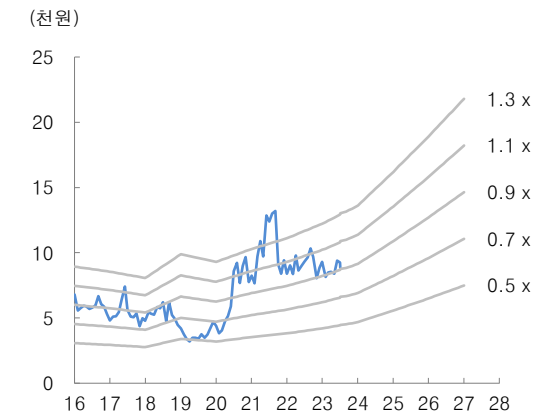
자료: 우진, 대신증권 Research Center 추정

그림 70. 우진 P/E 밴드



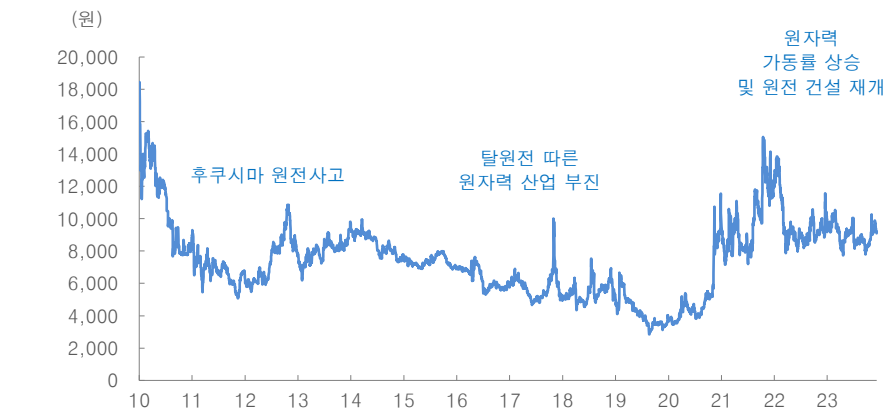
자료: 우진, 대신증권 Research Center

그림 71. 우진 P/B 밴드



자료: 우진, 대신증권 Research Center

그림 72.우진 역사적 주가



자료: 우진, 대신증권 Research Center

재무제표

포괄손익계산서

(단위: 억원)

	2021A	2022A	2023A	2024F	2025F
매출액	1,076	1,241	1,291	1,471	1,572
매출원가	771	868	858	918	943
매출총이익	306	373	432	552	629
판매비와관리비	222	254	278	307	328
영업이익	84	119	154	245	301
영업이익률	7.8	9.6	11.9	16.7	19.1
EBITDA	112	149	184	274	329
영업외손익	-161	26	2	-6	-7
관계기업손익	0	2	2	2	2
금융수익	8	46	27	16	15
외환관련이익	0	0	0	0	0
금융비용	-173	-27	-29	-26	-25
외환관련손실	4	4	3	2	2
기타	4	6	1	1	1
법인세비용차감전순이익	-77	145	155	239	294
법인세비용	20	-27	-16	-48	-59
계속사업순이익	-57	118	139	191	235
중단사업순이익	-4	0	0	0	0
당기순이익	-62	118	139	191	235
당기순이익률	-5.7	9.5	10.8	13.0	14.9
비지배지분순이익	17	23	23	23	26
지배지분순이익	-78	95	117	168	209
매도가능금융자산평가	0	0	0	0	0
기타포괄이익	10	76	57	43	32
포괄순이익	-52	194	196	234	267
비지배지분포괄이익	17	23	30	28	29
지배지분포괄이익	-68	170	166	206	238

Valuation 지표

(단위: 원, 배, %)

	2021A	2022A	2023A	2024F	2025F
EPS	-396	478	589	850	1,055
PER	NA	17.5	15.8	10.7	8.6
BPS	6,945	7,680	8,297	9,198	10,330
PBR	1.2	1.1	1.1	1.0	0.9
EBITDAPS	551	736	907	1,350	1,618
EV/EBITDA	16.0	10.8	8.4	4.8	3.4
SPS	5,308	6,104	6,350	7,236	7,735
PSR	1.6	1.4	1.4	1.2	1.1
CFPS	953	882	1,079	1,488	1,744
DPS	100	150	200	200	200

재무비율

(단위: 원, 배, %)

	2021A	2022A	2023A	2024F	2025F
성장성					
매출액 증가율	20.7	15.2	4.0	14.0	6.9
영업이익 증가율	472.7	42.1	29.2	59.7	22.5
순이익 증가율	적전	흑전	18.3	37.2	22.8
수익성					
ROIC	4.5	6.7	9.3	13.0	15.7
ROA	3.6	5.2	6.6	9.7	10.9
ROE	-5.4	6.4	7.2	9.5	10.5
안정성					
부채비율	44.0	28.6	21.8	20.6	18.0
순차입금비율	-4.7	-16.7	-26.5	-35.5	-41.7
이자보상배율	7.6	11.7	40.1	297.1	-277.9

자료: 우진, 대신증권 Research Center

재무상태표

(단위: 억원)

	2021A	2022A	2023A	2024F	2025F
유동자산	995	955	1,054	1,281	1,528
현금및현금성자산	444	264	288	522	724
매출채권 및 기타채권	234	135	164	185	197
재고자산	215	215	190	217	232
기타유동자산	102	341	412	358	376
비유동자산	1,303	1,315	1,349	1,356	1,371
유형자산	908	1,005	1,077	1,074	1,071
관계기업투자금	25	26	23	25	27
기타비유동자산	370	284	249	257	273
자산총계	2,298	2,271	2,403	2,637	2,899
유동부채	282	351	291	326	334
매입채무 및 기타채무	119	136	152	159	163
차입금	86	3	0	-3	-6
유동성채무	4	161	0	24	24
기타유동부채	74	51	139	145	152
비유동부채	420	154	139	124	110
차입금	328	34	9	-16	-40
전환증권	0	0	0	0	0
기타비유동부채	92	120	131	140	150
부채총계	702	505	430	450	443
자배지분	1,408	1,561	1,686	1,869	2,099
자본금	102	102	102	102	102
자본잉여금	532	523	521	521	521
이익잉여금	448	525	603	732	901
기타지분변동	326	412	461	515	576
비지배지분	187	205	287	318	357
자본총계	1,596	1,766	1,973	2,187	2,456
순차입금	-75	-295	-522	-777	-1,025

현금흐름표

(단위: 억원)

	2021A	2022A	2023A	2024F	2025F
영업활동 현금흐름	50	140	176	189	251
당기순이익	0	118	139	191	235
비현금항목의 가감	255	61	80	111	119
감가상각비	28	31	31	29	28
외환손익	0	-1	1	-2	-2
지분법평가손익	0	-2	-2	-2	-2
기타	227	33	50	86	95
자산부채의 증감	-72	0	16	-24	-5
기타현금흐름	-133	-39	-59	-89	-98
투자활동 현금흐름	234	-126	-15	-50	-58
투자자산	4	78	25	-11	-18
유형자산	-17	-18	-21	-21	-21
기타	247	-186	-19	-17	-18
재무활동 현금흐름	-20	-194	-136	10	-15
단기차입금	-48	-54	-3	-3	-3
사채	0	0	0	0	0
장기차입금	158	5	-24	-24	-24
유상증자	6	0	0	0	0
현금배당	0	0	0	-40	-40
기타	-135	-144	-109	77	52
현금의 증감	264	-180	24	234	202
기초 현금	181	444	264	288	522
기말 현금	444	264	288	522	724
NOPLAT	62	96	138	196	240
FCF	47	100	136	196	239

[Compliance Notice]

금융투자업규정 4-20조 1항5호사목에 따라 작성일 현재 사전고지와 관련한 사항이 없으며, 당사의 금융투자분석사는 자료작성일 현재 본 자료에 관련하여 재산적 이해관계가 없습니다. 당사는 동 자료에 언급된 종목과 계열회사의 관계가 없으며 당사의 금융투자분석사는 본 자료의 작성과 관련하여 외부 부당한 압력이나 간섭을 받지 않고 본인의 의견을 정확하게 반영하였습니다.

(담당자:허민호, 박장욱)

본 자료는 투자자들의 투자판단에 참고가 되는 정보제공을 목적으로 배포되는 자료입니다. 본 자료에 수록된 내용은 당사 Research Center의 추정치로서 오차가 발생할 수 있으며 정확성이나 완벽성은 보장하지 않습니다. 본 자료를 이용하시는 분은 동 자료와 관련한 투자의 최종 결정은 자신의 판단으로 하시기 바랍니다.

[투자등급관련사항]

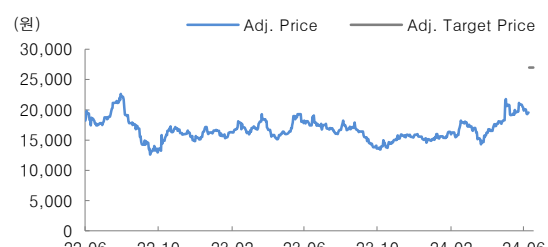
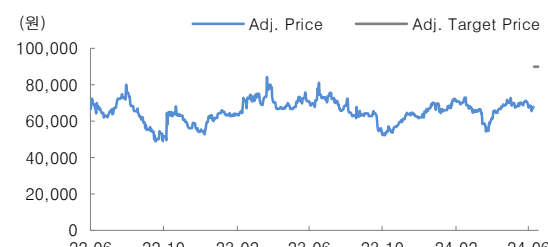
산업 투자의견	기업 투자의견
Overweight(비중확대): :향후 6개월간 업종지수상승률이 시장수익률 대비 초과 상승 예상	Buy(매수): :향후 6개월간 시장수익률 대비 10%p 이상 주가 상승 예상
Neutra(중립): :향후 6개월간 업종지수상승률이 시장수익률과 유사한 수준 예상	Marketperform(시장수익률): :향후 6개월간 시장수익률 대비 -10%p~10%p 주가 변동 예상
Underweight(비중축소): :향후 6개월간 업종지수상승률이 시장수익률 대비 하회 예상	Underperform(시장수익률 하회): :향후 6개월간 시장수익률 대비 10%p 이상 주가 하락 예상

[투자의견 비율공시]

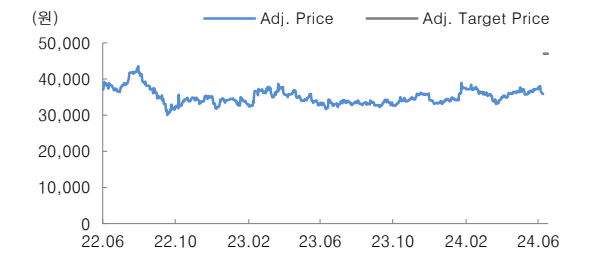
구분	Buy(매수)	Marketperform(중립)	Underperform(매도)
비율	96.1%	3.9%	0.0%

(기준일자: 20240708)

[투자의견 및 목표주가 변경 내용]

두산에너지리티(034020) 투자의견 및 목표주가 변경 내용	한전기술(052690) 투자의견 및 목표주가 변경 내용
	
제시일자 240709	제시일자 240709
투자의견 Buy	투자의견 Buy
목표주가 30,000	목표주가 97,000
과리율(평균.%)	과리율(평균.%)
과리율(최대/최소.%)	과리율(최대/최소.%)
)	)
제시일자	제시일자
투자의견	투자의견
목표주가	목표주가
과리율(평균.%)	과리율(평균.%)
과리율(최대/최소.%)	과리율(최대/최소.%)
)	)
제시일자	제시일자
투자의견	투자의견
목표주가	목표주가
과리율(평균.%)	과리율(평균.%)
과리율(최대/최소.%)	과리율(최대/최소.%)
)	)
제시일자	제시일자
투자의견	투자의견
목표주가	목표주가
과리율(평균.%)	과리율(평균.%)
과리율(최대/최소.%)	과리율(최대/최소.%)
)	)

한전KPS(051600) 투자의견 및 목표주가 변경 내용



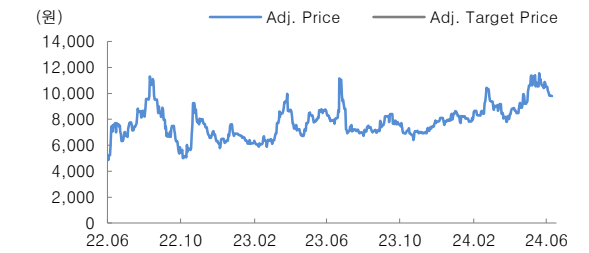
제시일자	24.07.09
투자의견	Buy
목표주가	48,000
과리율(평균.%)	
과리율(최대/최소.%)	

제시일자	
투자의견	
목표주가	
과리율(평균.%)	
과리율(최대/최소.%)	

제시일자	
투자의견	
목표주가	
과리율(평균.%)	
과리율(최대/최소.%)	

제시일자	
투자의견	
목표주가	
과리율(평균.%)	
과리율(최대/최소.%)	

비에이치아이(083650) 투자의견 및 목표주가 변경 내용



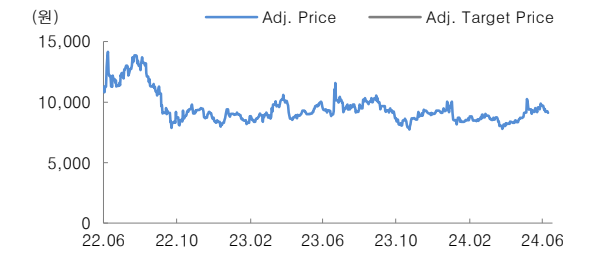
제시일자	
투자의견	
목표주가	
과리율(평균.%)	
과리율(최대/최소.%)	

제시일자	
투자의견	
목표주가	
과리율(평균.%)	
과리율(최대/최소.%)	

제시일자	
투자의견	
목표주가	
과리율(평균.%)	
과리율(최대/최소.%)	

제시일자	
투자의견	
목표주가	
과리율(평균.%)	
과리율(최대/최소.%)	

우진(105840) 투자의견 및 목표주가 변경 내용



제시일자	
투자의견	
목표주가	
과리율(평균.%)	
과리율(최대/최소.%)	

제시일자	
투자의견	
목표주가	
과리율(평균.%)	
과리율(최대/최소.%)	

제시일자	
투자의견	
목표주가	
과리율(평균.%)	
과리율(최대/최소.%)	

제시일자	
투자의견	
목표주가	
과리율(평균.%)	
과리율(최대/최소.%)	

기업명(기업코드) 투자의견 및 목표주가 변경 내용

제시일자	
투자의견	
목표주가	
과리율(평균.%)	
과리율(최대/최소.%)	

제시일자	
투자의견	
목표주가	
과리율(평균.%)	
과리율(최대/최소.%)	

제시일자	
투자의견	
목표주가	
과리율(평균.%)	
과리율(최대/최소.%)	

제시일자	
투자의견	
목표주가	
과리율(평균.%)	
과리율(최대/최소.%)	